외교사 N제

물질

내신 대비

MATTER AND ENERGY

모의고사 N제

물질

내신 대비

MATTER AND ENERGY

모의고사 N제 물질 – 내신 대비 MATTER AND ENERGY

2022 개정 교육과정 진로 선택 「물질과 에너지」 문항집

펴낸 날 2026년 11월 14일 (견본판)

엮은이 물질과 에너지 N제 편집부

글꼴 돋움체

이 책은 학습용 견본이며 판매하지 않습니다(비매품, ISBN 없음).

‘기출 변형’으로 표시한 문항은 한국교육과정평가원·교육청 시험 문항의 구조를 참고하여 숫자와 조건을 바꾸어 새로 만든 것입니다. 원문항의 저작권은 한국교육과정평가원과 각 시·도 교육청에 있습니다.

머리말

「물질과 에너지」는 기체, 용액, 열화학, 반응 속도를 한 과목에서 다룹니다. 겉으로는 네 덩어리지만, 실제 문제를 풀어 보면 같은 생각이 계속 되풀이됩니다. '무엇이 일정한가'를 먼저 적고, 바뀌는 양끼리의 비례 관계로 문제를 줄이는 것입니다.

이 책은 2021~2026년에 시행된 고3 화학Ⅱ 모의고사와 수능 34회분의 모든 문항을 읽고, 2022 개정 교육과정의 「물질과 에너지」 범위에 들어오는 문항만 골라 숫자와 조건을 바꾸어 만들었습니다. 전체 182문항 가운데 122문항이 기출 변형입니다. 화학Ⅱ에 없던 엔트로피와 자발성 단원은 기출이 없어 새로 만든 문항으로 채웠습니다.

교육과정에서 빠진 화학 평형, 전기 화학, 결정 구조, 깁스 자유 에너지는 다루지 않습니다.

PART 1에서 풀이 스킬 22가지를 먼저 익히고, PART 2~9의 182문항으로 연습하세요. 해설은 모든 문항에서 '출제 의도 → 사용 스킬 → 풀이 → 선지 분석 → 자주 하는 실수' 순서로 쓰여 있어, 틀린 문제의 원인을 스스로 찾을 수 있습니다.

이 책의 구성과 활용법

구성	내용	활용법
PART 1 스킬 모음	단원별 풀이 스킬 22개([S1]~[S22]): 쓰는 때, 원리, 예제, 출처	문제를 풀기 전에 한 단원씩 읽고 예제를 직접 풀어 본다.
PART 2~9 문항	단원 Ⅰ~Ⅳ를 각각 중·상 난이도로 나눈 182문항(기출 변형 122문항)	중 → 상 순서로 푼다. 상 문항은 [3점]이다.
문항 태그	[대단원 - 소단원 / 성취기준 / 난이도 / 출처]	기출 변형은 원본 시험과 번호를 적었다.
빠른 정답	PART별 정답표	채점용
정답과 해설	출제 의도, 사용 스킬, 풀이 과정, 선지 분석, 자주 하는 실수	틀린 문항은 [S번호]의 스킬로 돌아가 다시 읽는다.
참고 문헌	교육과정, 교과서, 기출 시험, 참고 자료	출처를 확인한다.

4주 학습 계획(예시)

주	읽을 스킬	풀 문항	분량
1주	S1~S7	PART 2, 3 (Ⅰ 단원)	52문항
2주	S8~S10	PART 4, 5 (Ⅱ 단원)	39문항
3주	S11~S15	PART 6, 7 (Ⅲ 단원)	39문항
4주	S16~S22	PART 8, 9 (Ⅳ 단원)	52문항

차례

머리말 4

이 책의 구성과 활용법 4

PART 1 물질과 에너지 스킬 모음 6

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 [S1~S7] 7

Ⅱ. 용액의 성질 [S8~S10] 10

Ⅲ. 화학 변화의 자발성 [S11~S15] 10

Ⅳ. 반응 속도 [S16~S22] 12

PART 2 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 – 중 난이도 (1~32번) 16

PART 3 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 – 상 난이도 (33~52번) 23

PART 4 Ⅱ. 용액의 성질 – 중 난이도 (53~76번) 30

PART 5 Ⅱ. 용액의 성질 – 상 난이도 (77~91번) 35

PART 6 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 – 중 난이도 (92~115번) 40

PART 7 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 – 상 난이도 (116~130번) 45

PART 8 Ⅳ. 반응 속도 – 중 난이도 (131~162번) 50

PART 9 Ⅳ. 반응 속도 – 상 난이도 (163~182번) 56

빠른 정답 63

정답과 해설 66

PART 2 해설 67

PART 3 해설 75

PART 4 해설 81

PART 5 해설 87

PART 6 해설 91

PART 7 해설 96

PART 8 해설 100

PART 9 해설 107

참고 문헌 112

PART 1

물질과 에너지 스킬 모음

풀이 스킬 22개 · 단원 Ⅰ~Ⅳ

MATTER AND ENERGY

- **Ⅰ**
  물질의 세 가지 상태 · S1~S7
- **Ⅱ**
  용액의 성질 · S8~S10
- **Ⅲ**
  화학 변화의 자발성 · S11~S15
- **Ⅳ**
  반응 속도 · S16~S22
- **형식**
  ① 스킬 이름 ② 언제 쓰는가 ③ 원리 ④ 예제 ⑤ 출처

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

S1 RT 값을 미리 외워 두기

① **스킬 이름** RT 값을 미리 외워 두기 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 온도가 $273\,\mathrm{K}$, $300\,\mathrm{K}$처럼 자주 나오는 값일 때. 계산을 줄이고 검산에 쓴다.

③ **원리** $R = 0.082\,\mathrm{atm\cdot L/(mol\cdot K)}$이므로 기체 $1\,\mathrm{mol}$의 PV는 RT와 같다.

T (K)	RT (atm · L/mol)	뜻
273	22.4	0 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 22.4 L
300	24.6	27 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 24.6 L
400	32.8	127 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 32.8 L

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 부피가 $4.92\,\mathrm{L}$인 기체의 몰수는?

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 4.92}{24.6} = 0.20\,\mathrm{mol}$$

⑤ **출처** 자체 정리

S2 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$

① **스킬 이름** 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 질량, 밀도, 분자량이 함께 나오거나 '기체의 종류'를 찾으라고 할 때.

③ **원리** $n = \dfrac{w}{M}$을 $PV = nRT$에 넣으면 $PM = \dfrac{w}{V}RT = dRT$이다. 같은 온도 · 압력에서는 기체의 밀도가 분자량에 비례한다.

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 어떤 기체의 밀도가 $1.30\,\mathrm{g/L}$이다. 이 기체의 분자량은? (단, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$의 분자량은 각각 28, 32, 44이다.)

$M = \dfrac{dRT}{P} = \dfrac{1.30 \times 24.6}{1} \approx 32$이므로 $\mathrm{O_2}$이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인하는 실험'과 연결)

S3 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

① **스킬 이름** 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 ([12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 혼합 기체에서 한 성분의 압력이나 몰수를 물을 때.

③ **원리** 같은 용기, 같은 온도에서 각 성분은 혼자 있을 때처럼 압력을 낸다. $P_i = \dfrac{n_i RT}{V}$이고, 모두 더하면 전체 압력이다. 나누면 다음 식이 나온다.

$$P_i = X_i\,P_{\text{전체}}, \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{전체}}}$$

④ **예제** 강철 용기에 He $0.2\,\mathrm{mol}$과 Ne $0.3\,\mathrm{mol}$이 들어 있고 전체 압력은 $2.5\,\mathrm{atm}$이다. He의 부분 압력은?

$X_{\mathrm{He}} = \dfrac{0.2}{0.5} = 0.4$이므로 $P_{\mathrm{He}} = 0.4 \times 2.5 = 1.0\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/833732022071822464116581520017l3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (학습 목표: 혼합 기체에서 부분 압력과 전체 압력의 관계)

S4 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교

① **스킬 이름** 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 물질의 끓는점이나 분자 간 힘의 크기를 비교할 때.

③ **원리** ① F, O, N에 직접 붙은 H가 있으면 수소 결합이 있어 끓는점이 크게 높아진다. ② 수소 결합 여부가 같으면 분자량이 클수록 분산력이 커서 끓는점이 높다. ③ 분자량이 비슷하면 극성 분자가 쌍극자 · 쌍극자 힘 때문에 끓는점이 높다. 분자량이 같으면 표면적이 넓은 분자가 분산력이 크다.

④ **예제** CH_4, NH_3, H_2O, HF를 기준 끓는점이 높은 순서로 나열하면?

CH_4만 수소 결합이 없어 가장 낮다. 나머지 셋은 모두 수소 결합을 하지만, 분자 하나가 만들 수 있는 수소 결합 수가 많은 H_2O가 가장 높다. 실제 끓는점은 H_2O $100\,^\circ C$ > HF $19.5\,^\circ C$ > NH_3 $-33.3\,^\circ C$ > CH_4 $-161.5\,^\circ C$이다.

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/833732022071822464116581520017l3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (분산력은 분자량 · 표면적이 클수록 커짐)

S5 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다

① **스킬 이름** 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 14~17족 수소 화합물의 끓는점 그래프가 나올 때.

③ **원리** 14족은 수소 결합이 없어 주기가 커질수록(분자량이 커질수록) 끓는점이 고르게 올라간다. 15~17족은 2주기 화합물(NH_3, H_2O, HF)만 수소 결합 때문에 위로 튄다. 그래프에서 이 튀는 점을 먼저 찾고, 나머지는 분산력 경향으로 읽는다.

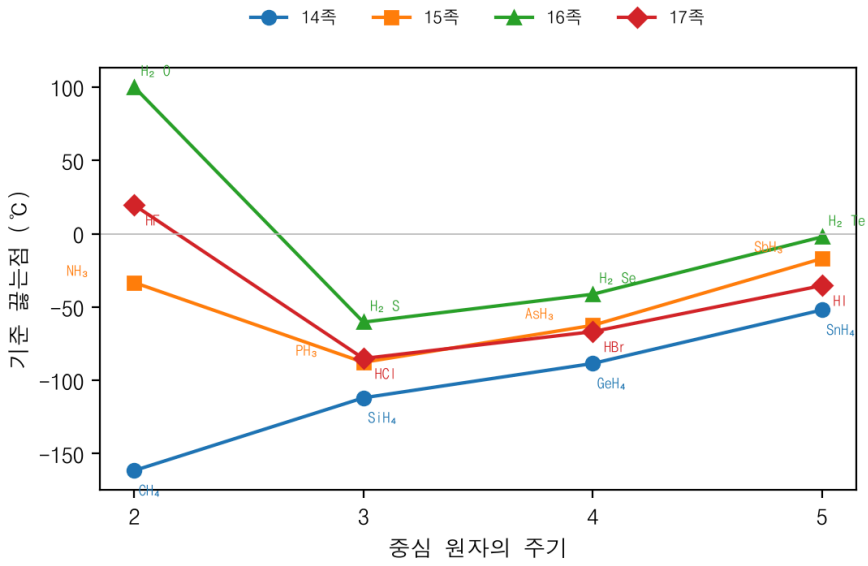


그림 S5. 14~17족 수소 화합물의 기준 끓는점(실측값)

④ **예제** 15족 수소 화합물 가운데 기준 끓는점이 가장 낮은 것과 그 까닭은?

PH_3($-87.7\,^\circ C$)이다. NH_3는 수소 결합 때문에 높고, AsH_3와 SbH_3는 분자량이 커서 분산력이 크므로 PH_3보다 높다.

⑤ **출처** 자체 정리

S6 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점

① **스킬 이름** 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 액체의 증기 압력 곡선을 비교할 때.

③ **원리** 액체는 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도에서 끓는다. 외부 압력이 $1\,\text{atm}(760\,\text{mmHg})$일 때의 끓는점이 기준 끓는점이다. 같은 온도에서 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하고 끓는점이 낮다. 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다.

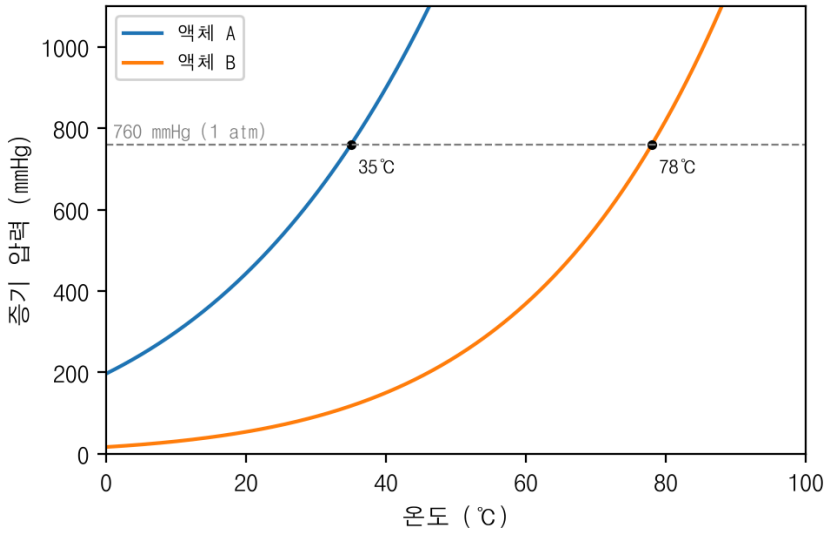


그림 S6. 가상의 액체 A, B의 증기 압력 곡선(모형)

④ **예제** 그림 S6에서 기준 끓는점, $25\,^\circ\text{C}$에서의 증기 압력, 분자 간 힘을 각각 비교하면?

기준 끓는점은 A $35\,^\circ\text{C}$, B $78\,^\circ\text{C}$로 B가 높다. $25\,^\circ\text{C}$에서 증기 압력은 A가 크고, 분자 간 힘은 B가 크다.

⑤ **출처** 자체 정리

S7 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로

① **스킬 이름** 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 ([12물에01-04])

② **언제 쓰는가** 고체의 성질 표를 보고 이온 · 분자 · 공유 · 금속 결정을 가를 때.

③ **원리** ① 고체 상태에서 전기가 통하면 금속 결정이다. ② 고체에서는 안 통하고 액체(용융) 상태에서 통하면 이온 결정이다. ③ 둘 다 안 통하면 녹는점으로 가른다. 녹는점이 매우 높으면 공유 결정, 낮으면 분자 결정이다. 녹는점이 일정하지 않고 넓은 범위에서 물러지면 비결정(예: 유리)이다.

이 교재는 교육과정 해설에 따라 결정 구조(단위 세포)는 다루지 않는다.

④ **예제** 고체 W~Z의 성질이 다음과 같다. 각각 어떤 결정인가?

고체	고체 전기 전도성	액체 전기 전도성	녹는점(℃)
W	있음	있음	1085
X	없음	있음	801
Y	없음	없음	1713
Z	없음	없음	114

W는 금속 결정, X는 이온 결정, Y는 공유 결정, Z는 분자 결정이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (분류 기준은 [12물에01-04] 해설의 범위를 따름)

Ⅱ. 용액의 성질

S8 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다

① **스킬 이름** 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 ([12물에02-01])

② **언제 쓰는가** 얼음이 물에 뜨는 까닭, 큰 비열, 표면 장력 등을 물을 때.

③ **원리** 얼음에서는 물 분자가 수소 결합으로 빈 공간이 많은 육각 구조를 이루어 밀도가 액체보다 작다. 물은 $4\,^\circ\mathrm{C}$에서 밀도가 가장 크다. 수소 결합을 끊는 데 에너지가 많이 들어 비열, 증발열, 표면 장력이 크다.

④ **예제** 추운 겨울에 호수가 위에서부터 얼고 바닥의 물은 얼지 않는 까닭은?

$4\,^\circ\mathrm{C}$ 물이 가장 무거워 바닥에 머물고, 얼음은 물보다 밀도가 작아 위에 뜬다. 위에 생긴 얼음이 열을 막아 바닥의 물이 얼지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

S9 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다

① **스킬 이름** 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 같은 용질의 두 용액을 섞거나, 용매 일부가 증발할 때.

③ **원리** 몰랄 농도는 더하거나 평균 낼 수 없다. 용질 몰수 $n = m \times w_{\text{용매}}$를 각각 구해 더하고, 용매 질량도 따로 더한 뒤 나눈다. 용매만 증발하면 용질 몰수는 그대로이므로 m은 남은 용매 질량에 반비례한다.

④ **예제** 같은 용질의 $0.20\,\mathrm{mol/kg}$ 용액(물 $500\,\mathrm{g}$)과 $0.50\,\mathrm{mol/kg}$ 용액(물 $200\,\mathrm{g}$)을 섞었다. 섞은 용액의 몰랄 농도는?

용질 $0.20\times0.5+0.50\times0.2=0.20\,\mathrm{mol}$, 물 $0.7\,\mathrm{kg}$이므로 $m=\dfrac{0.20}{0.7}\approx0.29\,\mathrm{mol/kg}$ (두 농도의 평균 0.35가 아니다)

⑤ **출처** 자체 정리

S10 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다

① **스킬 이름** 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 ([12물에02-03])

② **언제 쓰는가** 반투막을 사이에 둔 두 용액의 높이 차, 삼투압 크기를 비교할 때.

③ **원리** 용매 분자는 반투막을 지나 농도가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 더 많이 이동한다. 이를 막는 데 필요한 압력이 삼투압이며, 묽은 용액에서 $\pi = CRT$이다(C는 몰 농도). 온도가 같으면 삼투압은 몰 농도에 비례하고, U자관의 높이 차가 클수록 삼투압이 크다.

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$에서 비전해질 $0.10\,\mathrm{M}$ 수용액의 삼투압은?

$\pi = CRT = 0.10\times0.082\times300 = 2.46\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

S11 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대'

① **스킬 이름** 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 주어진 열화학 반응식을 다른 계수나 역반응으로 바꿀 때.

③ **원리** ΔH는 반응식에 적힌 몰수만큼의 열 출입이다. 계수를 a배 하면 ΔH도 a배, 반응을 거꾸로 쓰면 부호가 바뀐다. $\Delta H < 0$이면 열을 방출(발열), $\Delta H > 0$이면 흡수(흡열)한다. 물질의 상태가 바뀌면 ΔH도 달라지므로 상태 기호를 꼭 쓴다.

④ **예제** $2\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{H_2O}(l)$, $\Delta H = -572\,\mathrm{kJ}$일 때 $\mathrm{H_2O}(l) \rightarrow \mathrm{H_2}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g)$의 ΔH는?

계수를 $\frac{1}{2}$배 하고 거꾸로 썼으므로 $\Delta H = -572 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = +286\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/334112022071822480116581520817 95.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응열과 ΔH는 크기가 같고 부호가 반대)

S12 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

① **스킬 이름** 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 직접 재기 어려운 반응의 ΔH를 여러 열화학 반응식으로 구할 때.

③ **원리** 반응 엔탈피는 처음과 나중 상태만으로 정해지므로, 반응식을 더하면 ΔH도 더해진다. 목표 반응식에 있는 물질 가운데 주어진 식 하나에만 나오는 물질을 골라, 그 식의 계수와 방향을 먼저 정한다. 남는 물질은 저절로 지워지는지 확인한다.

④ **예제** $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_1 = -394\,\mathrm{kJ}$, $\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_2 = -283\,\mathrm{kJ}$일 때 $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$의 ΔH_3는?

C는 첫 식에만, CO는 둘째 식에만 있다. 목표식 = 첫 식 − 둘째 식이므로 $\Delta H_3 = -394 - (-283) = -111\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/334112022071822480116581520817 95.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응 경로와 관계없이 처음과 나중이 같으면 반응열이 같음)

S13 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교

① **스킬 이름** 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 수소, 에탄올, 메테인 같은 연료의 효율을 비교할 때.

③ **원리** 연소 엔탈피는 1 mol 기준이므로, 분자량으로 나누어 1 g당 방출하는 열량으로 바꿔 비교한다. 교육과정은 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피로 연료의 효율을 판단하도록 안내한다.

④ **예제** $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{C_2H_5OH}$의 연소 엔탈피가 각각 −286, −891, $-1367\,\mathrm{kJ/mol}$이고 분자량이 각각 2, 16, 46이다. 질량당 방출하는 열량을 비교하면?

$\mathrm{H_2}$ $143\,\mathrm{kJ/g}$ > $\mathrm{CH_4}$ 약 $55.7\,\mathrm{kJ/g}$ > $\mathrm{C_2H_5OH}$ 약 $29.7\,\mathrm{kJ/g}$

⑤ **출처** 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정, 「물질과 에너지」 188쪽 성취기준 적용 시 고려사항; 계산 방법은 자체 정리

S14 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다

① **스킬 이름** 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 변화에서 엔트로피가 증가하는지 감소하는지 판단할 때.

③ **원리** 엔트로피는 물질이 퍼져 있는 정도(가능한 배열의 수)를 나타낸다. 정성적으로는 다음 순서로 판단한다. ① 기체 몰수가 늘면 증가한다. ② 상태가 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 증가한다. ③ 고체가 물에 녹아 퍼지면 대개 증가한다. ④ 같은 물질은 온도가 높을수록 크다.

④ **예제** 다음 변화의 ΔS 부호는? (가) $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ (나) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ (다) $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

(가) 액체 → 기체이므로 $\Delta S > 0$. (나) 기체 3몰이 액체가 되므로 $\Delta S < 0$. (다) 기체가 생기므로 $\Delta S > 0$.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 해설: 엔트로피는 정성적으로 다룸)

S15 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로

① **스킬 이름** 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 반응이 저절로 일어나는지, 온도에 따라 달라지는지 물을 때.

③ **원리** 자발적인 변화에서는 계와 주위를 합친 전체 엔트로피가 증가한다. 발열 반응은 주위로 열을 내보내 주위의 엔트로피를 늘리고, 이 효과는 온도가 낮을수록 크다. 그래서 다음 표처럼 판단한다. 이 교재는 교육과정 해설에 따라 깁스 자유 에너지 식을 쓰지 않는다.

ΔH	ΔS	자발성
< 0	> 0	모든 온도에서 자발적
> 0	< 0	모든 온도에서 비자발적
< 0	< 0	낮은 온도에서 자발적
> 0	> 0	높은 온도에서 자발적

④ **예제** $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H = +178\,\text{kJ}$인 반응은 어떤 온도에서 자발적인가?

흡열이고 기체가 생겨 $\Delta S > 0$이므로 높은 온도에서 자발적이다. 석회석을 가마에서 높은 온도로 가열해 생석회를 얻는 것과 같다.

⑤ **출처** 자체 정리

Ⅳ. 반응 속도

S16 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다

① **스킬 이름** 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 한 물질의 농도 변화 속도로 다른 물질의 속도나 반응 속도를 구할 때.

③ **원리** $aA + bB \rightarrow cC$에서 각 물질의 농도 변화 속도는 계수에 비례한다. 반응물은 줄어들므로 음수 부호를 붙여 다음과 같이 쓴다.

$$v = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

④ **예제** $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$에서 NH_3의 생성 속도가 $0.4\,\text{M/s}$일 때 H_2의 소모 속도와 반응 속도 v는?

H_2 소모 속도 $= 0.4 \times \frac{3}{2} = 0.6\,\text{M/s}$, $v = \frac{0.4}{2} = 0.2\,\text{M/s}$

⑤ **출처** 자체 정리

S17 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다

① **스킬 이름** 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 농도와 초기 반응 속도 표로 반응 속도식을 구할 때.

③ **원리** $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$에서 [B]가 같은 두 실험을 나누면 k와 [B]가 지워져 $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^x$만 남는다. 농도가 2배일 때 속도가 2배면 1차, 4배면 2차, 그대로면 0차이다. 차수를 정한 뒤 아무 실험 하나로 k를 구한다. 차수는 계수와 관계없고 실험으로만 정해진다.

④ **예제** 다음 자료에서 반응 속도식과 k는?

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
I	0.1	0.1	2.0×10^{-3}
II	0.2	0.1	8.0×10^{-3}
III	0.1	0.3	6.0×10^{-3}

I → II: [A] 2배, 속도 4배이므로 A에 대해 2차. I → III: [B] 3배, 속도 3배이므로 B에 대해 1차.

$v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$, $k = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{(0.1)^2 \times 0.1} = 2.0\,\mathrm{M^{-2}\cdot s^{-1}}$

⑤ **출처** 자체 정리

S18 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다

① **스킬 이름** 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 속도 상수의 단위만 주어지거나, 단위를 검산할 때.

③ **원리** v의 단위는 항상 $\mathrm{M/s}$이다. 전체 차수가 n이면 k의 단위는 $\mathrm{M^{1-n}s^{-1}}$이다. 0차는 $\mathrm{M/s}$, 1차는 $\mathrm{s^{-1}}$, 2차는 $\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$이다.

④ **예제** 어떤 반응의 속도 상수가 $0.02\,\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$이다. 전체 반응 차수는?

$1-n=-1$이므로 $n=2$, 전체 2차 반응이다.

⑤ **출처** 자체 정리

S19 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다

① **스킬 이름** 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 ([12물에04-02], [12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 강철 용기에서 기체가 1차 반응으로 분해되며 전체 압력이 변할 때.

③ **원리** 강철 용기에서 온도가 일정하면 부분 압력은 몰수, 곧 농도에 비례한다. 그래서 반응물의 부분 압력에 반감기를 그대로 적용하고, 생성물은 계수비로 더해 전체 압력을 구한다.

④ **예제** 강철 용기에 $\mathrm{A}(g)$만 $1.0\,\mathrm{atm}$ 넣었다. $\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g)$는 1차 반응이고 반감기는 5분이다. 온도가 일정할 때 10분 뒤 전체 압력은?

반감기 2번: $P_{\mathrm{A}} = 1.0 \times \dfrac{1}{4} = 0.25\,\mathrm{atm}$, 반응한 A $= 0.75\,\mathrm{atm}$이므로 $P_{\mathrm{B}} = 2 \times 0.75 = 1.5\,\mathrm{atm}$

$P_{\text{전체}} = 0.25 + 1.5 = 1.75\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

S20 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$

① **스킬 이름** 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ ([12물에04-03])

② **언제 쓰는가** 반응 경로에 따른 에너지 그림에서 활성화 에너지와 반응 엔탈피를 읽을 때.

③ **원리** 활성화 에너지는 반응물(또는 생성물)에서 활성화 상태까지의 높이다. 정반응과 역반응의 활성화 에너지 차이가 반응 엔탈피이다. 발열 반응이면 역반응의 활성화 에너지가 더 크다.

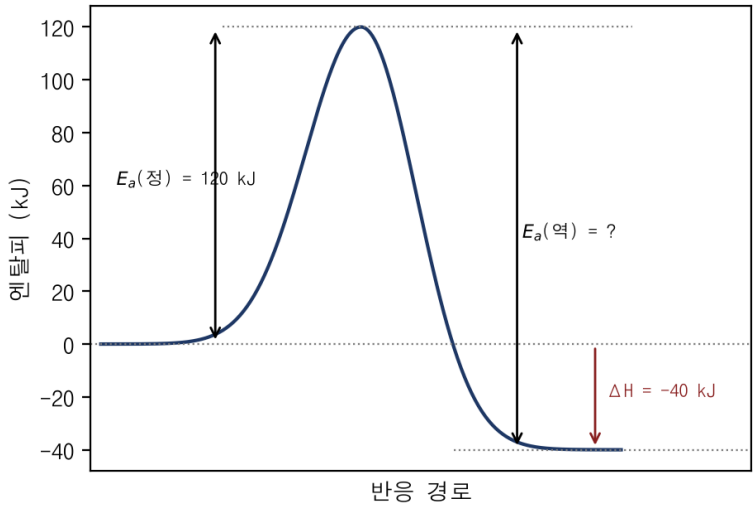


그림 S20. 반응 경로에 따른 엔탈피 변화

④ **예제** 그림 S20에서 정반응의 $E_a = 120\,\text{kJ}$, $\Delta H = -40\,\text{kJ}$이다. 역반응의 활성화 에너지는?

$E_a(\text{역}) = E_a(\text{정}) - \Delta H = 120 - (-40) = 160\,\text{kJ}$

⑤ **출처** 자체 정리

S21 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다

① **스킬 이름** 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 분자 운동 에너지 분포 그림으로 온도와 촉매의 효과를 설명할 때.

③ **원리** 온도를 높이면 분포 곡선이 오른쪽으로 퍼져 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율(그림의 색칠한 넓이)이 늘어난다. 촉매는 분포는 그대로 두고 E_a를 낮춰 문턱을 넘는 분자 비율을 늘린다. 두 경우 모두 속도 상수 k가 커진다.

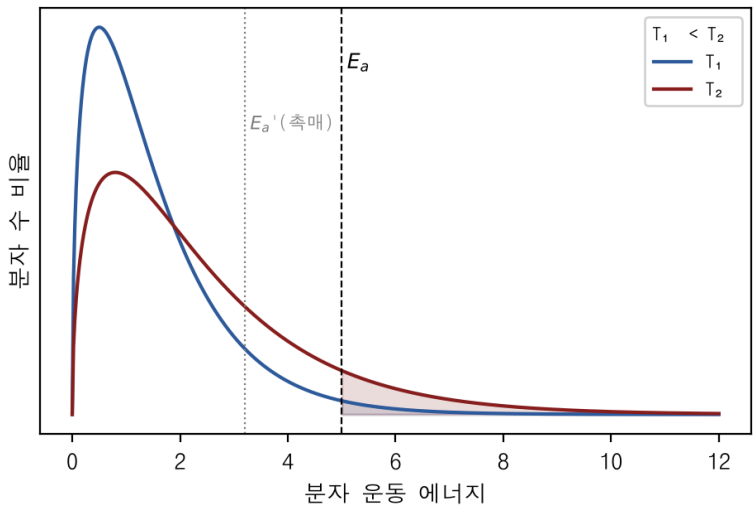


그림 S21. 온도 $T_1 < T_2$일 때 분자 운동 에너지 분포

④ **예제** 그림 S21에서 온도를 T_1에서 T_2로 높일 때와, 온도는 그대로 두고 정촉매를 넣을 때 각각 무엇이 바뀌는가?

온도를 높이면 분포 곡선이 바뀌어 E_a 이상인 분자 비율이 커진다. 정촉매를 넣으면 곡선은 그대로이고 E_a가 E_a'로 낮아진다. 어느 경우든 ΔH는 바뀌지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

S22 'k가 바뀌는가?' 판별표

① **스킬 이름** 'k가 바뀌는가?' 판별표 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 〈보기〉에서 반응 속도, 속도 상수, ΔH 가운데 무엇이 바뀌는지 물을 때.

③ **원리** 농도는 충돌 횟수를 늘려 속도만 바꾸고, 온도와 촉매는 k를 바꾼다.

조건 변화	반응 속도 v	속도 상수 k	E_a	ΔH
반응물 농도 증가	증가	그대로	그대로	그대로
온도 증가	증가	증가	그대로	그대로
정촉매	증가	증가	감소	그대로
부촉매	감소	감소	증가	그대로

④ **예제** 반응물의 농도를 2배로 늘렸더니 반응 속도가 2배가 되었다. 속도 상수는 어떻게 되는가?

그대로이다. 속도 상수는 온도와 촉매에만 영향을 받고, 농도를 바꿔도 변하지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

PART 2

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

중 난이도 · 32문항 · 1~32번 MATTER AND ENERGY

- [12물에01-01]
  기체와 이상 기체 방정식 – 8문항
- [12물에01-02]
  혼합 기체의 부분 압력 – 8문항
- [12물에01-03]
  액체와 분자 간 상호 작용 – 8문항
- [12물에01-04]
  고체의 분류 – 8문항

Ⅰ-1 기체와 이상 기체 방정식 [12물에01-01]

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2026학년도 5월 학평 화학Ⅱ 7번 변형]

1. 표는 $A(g)$와 $B(g)$에 대한 자료이다. 분자량은 B가 A의 2배이고, 기체 상수 $R = 0.08\,\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$이다.

기체	온도(K)	압력(atm)	부피(L)	질량(g)
A	300	1	0.6	0.8
B	300	2	0.3	w

A의 분자량과 w로 옳은 것은?

① 32, 1.6 ② 16, 0.8 ③ 32, 0.8 ④ 64, 1.6 ⑤ 32, 3.2

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2023학년도 9월 모평 화학Ⅱ 9번 변형]

2. 표는 $A(g)$와 $B(g)$에 대한 자료이다.

기체	질량(g)	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
A	a	P	V	T
B	b	$3P$	V	$2T$

A a g과 B $2b$ g을 섞은 기체의 압력, 부피, 온도가 각각 $5P$ atm, V L, x K일 때 x는? (단, A와 B는 반응하지 않는다.)

① $\frac{5}{8}T$ ② $\frac{4}{5}T$ ③ T ④ $\frac{5}{4}T$ ⑤ $\frac{5}{2}T$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2022학년도 6월 모평 화학Ⅱ 12번 변형]

3. 같은 압력 P에서 $X(g)$의 부피는 $6V$, $Y(g)$의 부피는 $2V$이다. X와 Y의 온도는 각각 T K, $2T$ K이고, X의 질량은 Y의 2배이다.

〈보 기〉

ㄱ. 분자 수는 X가 Y의 6배이다.

ㄴ. 분자량은 X가 Y의 $\frac{1}{3}$배이다.

ㄷ. 압력 P에서 기체의 밀도는 X가 Y의 $\frac{1}{3}$배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2022년 7월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

4. 그림은 $A(g)$와 $B(g)$에서 $\frac{\text{압력}}{\text{온도}}$를 밀도에 따라 나타낸 것이다. A의 직선은 점 $(1, 3k)$를, B의 직선은 점 $(2, 2k)$를 지나며 두 직선은 원점을 지난다.

$\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ 3 ⑤ 6

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

5. 표는 강철 용기 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 분자량은 X가 Y의 $\frac{1}{4}$배이다.

용기	기체	질량(g)	온도(K)	부피(L)
(가)	X(g)	4	300	2
(나)	Y(g)	8	400	4

$\frac{\text{(가)의 압력}}{\text{(나)의 압력}}$은? (단, X와 Y는 반응하지 않는다.)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ 3 ⑤ 4

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2026학년도 5월 학평 화학Ⅱ 1번 변형]

6. 두 강철 용기에 같은 질량의 $A(g)$가 들어 있다. 한 용기는 1 atm, 300 K, $2V$ L이고, 다른 용기는 2 atm, T K, $3V$ L이다. T는?

① 300 ② 450 ③ 600 ④ 900 ⑤ 1200

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 2번 변형]

7. 온도 T에서 $X(g)$의 상태 (가)는 질량 $2w$ g, 부피 $3V$ L이고, (나)는 질량 $6w$ g, 부피 $2V$ L이다.

$\frac{\text{(나)의 압력}}{\text{(가)의 압력}}$은?

① $\frac{2}{9}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{9}{2}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

8. 다음은 기체 X의 분자량을 구하는 실험이다.

(가) X가 들어 있는 가스통의 질량을 잰다. (나) 가스통에서 X를 주사기로 246 mL만큼 뽑아낸다. (다) 가스통의 질량을 다시 재었더니 0.32 g 줄었다.

실험 온도와 압력이 300 K, 1 atm일 때, X로 가장 적절한 것은? (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, H, C, N, O, S의 원자량은 각각 1, 12, 14, 16, 32이다.)

① CH_4 ② N_2 ③ O_2 ④ CO_2 ⑤ SO_2

Ⅰ-2 혼합 기체의 부분 압력 [12물에01-02]

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

9. 외부 압력이 1 atm으로 일정한 실린더에 같은 질량의 A(g)와 B(g)가 들어 있다. A와 B의 분자량 비가 2 : 3일 때 A(g)의 부분 압력(atm)은? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

10. 강철 용기에 He(g) 0.2 mol, Ne(g) 0.3 mol, Ar(g) 0.5 mol이 들어 있고, 전체 압력은 4.0 atm이다. Ne(g)의 부분 압력(atm)은?

① 0.8 ② 1.2 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 2.0 ⑤ 2.4

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2026학년도 6월 모평 화학Ⅱ 16번 변형]

11. $N_2(g)$와 $O_2(g)$의 혼합 기체 2 g이 부피 2 L인 강철 용기에 300 K로 들어 있다. 혼합 기체의 압력(atm)으로 가능한 것은? (단, $R = 0.08\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, N과 O의 원자량은 각각 14, 16이며, 두 기체는 모두 들어 있다.)

① 0.60 ② 0.70 ③ 0.80 ④ 0.90 ⑤ 1.00

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2025학년도 6월 모평 화학Ⅱ 15번 변형]

12. 외부 압력이 1 atm인 실린더에 He(g) 0.4 g과 A(g) 6.4 g이 들어 있고, He의 부분 압력은 0.5 atm이다. A의 분자량은? (단, He의 원자량은 4이다.)

① 6.4 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

13. 부피가 4.1 L인 강철 용기에 300 K에서 $H_2(g)$ 0.4 g과 $N_2(g)$ 2.8 g이 들어 있다. $N_2(g)$의 부분 압력(atm)은? (단, H와 N의 원자량은 각각 1, 14이고, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이다.)

① 0.6 ② 0.9 ③ 1.2 ④ 1.575 ⑤ 1.8

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

14. 외부 압력이 2 atm으로 일정한 실린더에 같은 질량의 A(g)와 B(g)가 들어 있다. 분자량은 A가 B의 3배이고, B의 부분 압력은 $\frac{x}{4}$ atm이다. x는? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2025학년도 5월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

15. 같은 온도에서 용기 (가)에는 A(g) 3 mol이 2 atm, $2V$ L로, 용기 (나)에는 B(g) 2 mol이 P atm, $3V$ L로 들어 있다. P는?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2025학년도 9월 모평 화학Ⅱ 8번 변형]

16. 강철 용기에 A(g) w g과 B(g) w g이 온도 T에서 들어 있고, 전체 압력은 1.5 atm이다. 용기를 $2T$로 가열하였더니 A의 부분 압력이 1 atm이 되었다.

〈보 기〉

ㄱ. 온도 T에서 A의 몰 분율은 $\frac{1}{3}$이다.

ㄴ. 분자량은 A가 B의 2배이다.

ㄷ. $3T$에서 B의 부분 압력은 2 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅰ-3 액체와 분자 간 상호 작용 [12물에01-03]

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

17. 다음은 $A(l)$의 증기 압력 실험이다.

과정	조작	수은 기둥 높이 차
(가)	진공 플라스크에 A(l) w g을 넣고 30 ℃에서 충분히 둔다(액체가 남음).	h_1
(나)	(가)를 20 ℃로 낮추고 충분히 둔다.	h_2
(다)	(나)에 A(l) w g을 더 넣고 20 ℃에서 충분히 둔다.	h_3

h_1~h_3의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 수은의 증기 압력과 A(l)의 부피는 무시한다.)

① $h_1 > h_2 = h_3$ ② $h_1 = h_2 = h_3$ ③ $h_1 < h_2 = h_3$
④ $h_2 < h_1 < h_3$ ⑤ $h_1 = h_2 > h_3$

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

18. 표는 분자량이 비슷한 두 물질의 기준 끓는점이다.

물질	분자량	기준 끓는점(℃)
Br_2	160	59
ICl	162	97

〈보 기〉

ㄱ. ICl은 극성 분자이다.
ㄴ. 두 물질의 분산력은 비슷하다.
ㄷ. ICl의 끓는점이 높은 주된 까닭은 수소 결합이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 17번 변형]

19. 액체 A와 B의 기준 끓는점은 각각 60°C, 80°C이다. (단, 두 액체의 증기 압력 곡선은 교차하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. 25°C에서 증기 압력은 A가 B보다 크다.
ㄴ. 외부 압력이 0.5 atm이면 A의 끓는점은 60°C보다 낮다.
ㄷ. 60°C에서 B의 증기 압력은 1 atm보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2025학년도 9월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

20. 표는 3가지 물질의 분자량과 기준 끓는점이다.

물질	H_2O	CS_2	CCl_4
분자량	18	76	154
기준 끓는점(℃)	100	46	77

〈보 기〉

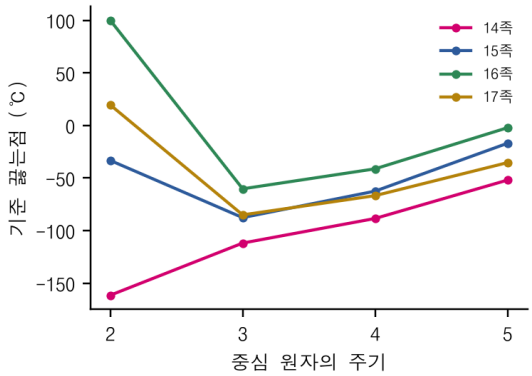
ㄱ. 액체 상태에서 분자 사이에 수소 결합이 존재하는 물질은 H_2O뿐이다.
ㄴ. 분산력은 CCl_4가 CS_2보다 크다.
ㄷ. 분자 사이의 인력은 CCl_4가 가장 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

21. 그림은 14~17족 원소의 수소 화합물의 기준 끓는점을 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. H_2O의 끓는점이 H_2S보다 높은 주된 까닭은 수소 결합이다.

ㄴ. 14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다.

ㄷ. 17족 수소 화합물 중 분산력이 가장 큰 것은 HF이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

22. 표는 $CH_4(l)$, $HF(l)$, $CH_3F(l)$에서 분자 사이의 힘 (가)~(다)의 존재 여부를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 분산력, 쌍극자 · 쌍극자 힘, 수소 결합을 순서 없이 나타낸 것이다.

분자 사이의 힘	$CH_4(l)$	$HF(l)$	$CH_3F(l)$
(가)	×	○	×
(나)	○	○	○
(다)	×	○	○

(○: 존재함, ×: 존재하지 않음)

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 수소 결합이다.

ㄴ. (다)는 분산력이다.

ㄷ. 기준 끓는점은 $HF > CH_4$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2025학년도 수능 화학Ⅱ 3번 변형]

23. 표는 분자량이 비슷한 3가지 물질의 기준 끓는점이다.

물질	H_2S	SiH_4	N_2H_4
분자량	34	32	32
기준 끓는점(℃)	-60	-112	114

〈보 기〉

ㄱ. 액체 상태에서 분자 사이의 인력은 N_2H_4가 가장 크다.

ㄴ. 분자 사이에 쌍극자 · 쌍극자 힘이 존재하는 물질은 2가지이다.

ㄷ. SiH_4의 분자 사이에는 수소 결합이 존재한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2026학년도 9월 모평 화학Ⅱ 4번 변형]

24. 학생 A는 '분자량이 클수록 기준 끓는점이 높다.'는 가설을 세우고 두 물질씩 비교하였다. 다음 중 가설에 어긋나는 짝은?

① H_2O(18, 100 ℃)와 H_2S(34, −60 ℃)
② N_2(28, −196 ℃)와 O_2(32, −183 ℃)
③ CH_4(16, −161 ℃)와 C_2H_6(30, −89 ℃)
④ HCl(36.5, −85 ℃)와 HBr(81, −66 ℃)
⑤ F_2(38, −188 ℃)와 Cl_2(71, −34 ℃)

Ⅰ-4 고체의 분류 [12물에01-04]

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2025학년도 6월 모평 화학Ⅱ 1번 변형]

25. 다음은 두 고체에 대한 설명이다.

◦ 다이아몬드는 탄소 원자가 공유 결합으로 끝없이 연결된 ㉠ 결정이다.

◦ $I_2(s)$는 I_2 분자가 분자 사이 힘으로 배열된 ㉡ 결정이다.

㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

① ㉠ 공유, ㉡ 분자　② ㉠ 이온, ㉡ 분자
③ ㉠ 금속, ㉡ 분자　④ ㉠ 공유, ㉡ 이온
⑤ ㉠ 분자, ㉡ 공유

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

26. 표는 고체 W~Z의 성질이다. W~Z는 철, 염화 칼륨, 다이아몬드, 드라이아이스를 순서 없이 나타낸 것이다.

고체	고체 전기 전도성	액체 전기 전도성	녹는점(℃)
W	있음	있음	1538
X	없음	있음	770
Y	없음	없음	3500 이상
Z	없음	없음	−78(승화)

〈보 기〉

ㄱ. W는 금속 결정이다.
ㄴ. X는 고체 상태에서 이온이 자유롭게 움직인다.
ㄷ. Z는 분자 사이의 인력이 약해 낮은 온도에서 상태가 변한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2023학년도 4월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

27. 다음은 $CO_2(s)$, $KCl(s)$, $Na(s)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. $CO_2(s)$는 분자 결정이다.
ㄴ. 녹는점은 $KCl(s)$이 $CO_2(s)$보다 높다.
ㄷ. $Na(s)$는 고체 상태에서 전기 전도성이 없다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ　② ㄱ, ㄴ　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2022학년도 9월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

28. 표는 3가지 물질의 결합과 결정의 종류이다.

물질	KBr(s)	C(s, 다이아몬드)	Al(s)
결합의 종류	이온 결합	㉠	금속 결합
결정의 종류	㉡	공유 결정	금속 결정

㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

① ㉠ 금속 결합, ㉡ 이온 결정 ② ㉠ 이온 결합, ㉡ 이온 결정
③ ㉠ 공유 결합, ㉡ 분자 결정 ④ ㉠ 공유 결합, ㉡ 공유 결정
⑤ ㉠ 공유 결합, ㉡ 이온 결정

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

29. 다음 중 공유 결정인 것은?

① 석영(SiO_2) ② 구리 ③ 염화 나트륨
④ 아이오딘 ⑤ 얼음

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 4번 변형]

30. 다음은 고체 결정에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 이온 결정은 고체 상태에서 전기 전도성이 없어.
학생 B: 모든 분자 결정에서 구성 분자 사이에는 분산력이 작용해.
학생 C: 금속 결정은 외부에서 힘을 가하면 쉽게 부서져.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① B ② A, B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

31. 다음은 $K(s)$, $CO_2(s)$, $CaO(s)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. $K(s)$는 금속 결정이다.
ㄴ. $CO_2(s)$는 분자 결정이다.
ㄷ. $CaO(s)$는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

32. $Cu(s)$, $H_2O(s)$, $MgO(s)$를 '금속 결정인가?'(예 → (가)), '음이온이 존재하는가?'(예 → (나), 아니요 → (다))로 분류하였다.

〈보 기〉

ㄱ. (나)는 이온 결정이다.
ㄴ. 고체 상태의 전기 전도성은 (나)가 (가)보다 크다.
ㄷ. (다)는 분자 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

PART 3

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

상 난이도 · 20문항 · 33~52번 MATTER AND ENERGY

- [12물에01-01]
  기체와 이상 기체 방정식 – 5문항
- [12물에01-02]
  혼합 기체의 부분 압력 – 5문항
- [12물에01-03]
  액체와 분자 간 상호 작용 – 5문항
- [12물에01-04]
  고체의 분류 – 5문항

Ⅰ-1 기체와 이상 기체 방정식 [12물에01-01]

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 자체 제작]

33. 다음은 $A(g)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식과 실험이다.

$$A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) \qquad (b\text{는 반응 계수})$$

실험	넣은 A(g)의 부피(L)	넣은 B(g)의 부피(L)	반응 완결 후 전체 기체의 부피(L)
(가)	1	3	3
(나)	2	y	4.5

$b \times y$는? (단, 실험은 같은 온도와 압력의 실린더에서 하였다.) [3점]

① 4.5 ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

34. 한쪽 끝이 막힌 J자관에 수은을 넣어 $A(g)$를 가두었다. 표는 온도 T_1일 때의 상태 (가)와, (가)에서 온도를 T_2로 바꾼 뒤 충분한 시간이 흐른 상태 (나)에 대한 자료이다.

상태	온도	A(g)가 차지한 관의 길이	수은 면의 높이 차
(가)	T_1	400 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 152 mm 낮다
(나)	T_2	500 mm	두 수은 면의 높이가 같다

$\frac{T_2}{T_1}$는? (단, 대기압은 760 mmHg이고, J자관의 단면적은 일정하다. 수은의 증기 압력과 밀도 변화는 무시한다.) [3점]

① 1 ② $\frac{25}{24}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{25}{16}$ ⑤ $\frac{25}{4}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2025학년도 6월 모평 화학Ⅱ 13번 변형]

35. 표는 강철 용기 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 분자량은 Y가 X의 2배이다.

용기	기체의 질량	압력	온도	밀도(상댓값)
(가)	X w g	P	T	3
(나)	X w g, Y $4w$ g	$2P$	$\frac{3}{2}T$	x

x는? (단, X와 Y는 반응하지 않는다.) [3점]

① $\frac{10}{3}$ ② 4 ③ $\frac{20}{3}$ ④ 10 ⑤ $\frac{40}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

36. 한쪽 끝이 막힌 J자관에 수은을 넣어 $A(g)$를 가두었다. 표는 온도 T_1일 때의 상태 (가)와, (가)에서 A(g)를 더 넣어 몰수를 처음의 2배로 하고 온도를 T_2로 바꾼 뒤 충분한 시간이 흐른 상태 (나)에 대한 자료이다.

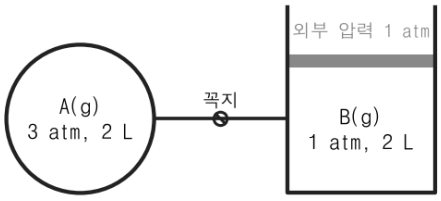
상태	온도	A(g)가 차지한 관의 길이	수은 면의 높이 차
(가)	T_1	300 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 40 mm 높다
(나)	T_2	400 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 200 mm 높다

$\frac{T_2}{T_1}$는? (단, 대기압은 760 mmHg이고, J자관의 단면적은 일정하다. 수은의 증기 압력과 밀도 변화는 무시한다.) [3점]

① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 20번 변형]

37. 그림은 온도 T에서 꼭지로 연결된 강철 용기와 실린더에 기체가 들어 있는 상태를 나타낸 것이다. 꼭지를 열어 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ 반응을 완결시켰다.



반응 후 실린더 속 기체의 부피(L)(㉠)와 $C(g)$의 몰 분율(㉡)로 옳은 것은? (단, 온도와 외부 압력은 각각 T와 1 atm으로 일정하고, 연결관의 부피, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

① ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{3}$ ② ㉠ 6, ㉡ $\frac{1}{3}$ ③ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{2}$
④ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{4}$ ⑤ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{3}$

Ⅰ-2 혼합 기체의 부분 압력 [12물에01-02]

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 자체 제작]

38. 외부 압력이 1 atm으로 일정한 실린더에 300 K에서 $A(g)$가 들어 있고 부피는 4.92 L이다. 온도를 일정하게 유지하며 $B(g)$를 넣었더니 부피가 7.38 L가 되었고, 이어서 400 K로 가열하였다. 가열 후 $B(g)$의 부분 압력(atm)(㉠)과 실린더 속 기체의 부피(L)(㉡)로 옳은 것은? (단, A와 B는 반응하지 않고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

① ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 9.84 ② ㉠ $\frac{2}{3}$, ㉡ 9.84 ③ ㉠ $\frac{4}{9}$, ㉡ 9.84
④ ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 7.38 ⑤ ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ 9.84

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 10번 변형]

39. 그림 (가)는 $N_2(g)$와 $O_2(g)$의 혼합 기체가 자전거 타이어에 채워진 상태를, (나)는 (가)의 타이어에 $Ar(g)$ 2 g을 추가로 넣은 뒤의 상태를 나타낸 것이다.

상태	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
(가)	2	1	300
(나)	P	1	300

(단, N_2, O_2, Ar, Ne의 분자량은 각각 28, 32, 40, 20이고, 기체 상수 $R = 0.08\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이며, 모든 기체는 반응하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $P = 3.2$이다.

ㄴ. (나)에서 Ar의 몰 분율은 $\frac{3}{8}$이다.

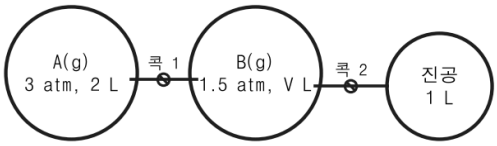
ㄷ. Ar 대신 같은 질량의 Ne를 넣으면 전체 압력은 3.2 atm보다 작다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 자체 제작]

40. 그림은 온도가 같은 강철 용기 3개가 콕으로 연결되어 있는 것을 나타낸 것이다.



모든 콕을 열었을 때 전체 압력은 1.8 atm이었다. $V \times$ (B의 몰 분율)은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피는 무시하며, A와 B는 반응하지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 10번 변형]

41. 그림 (가)는 $N_2(g)$와 $O_2(g)$의 혼합 기체가 자전거 타이어에 채워진 상태를, (나)는 (가)의 타이어에 $CO_2(g)$ 4.4 g을 추가로 넣은 뒤의 상태를 나타낸 것이다.

상태	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
(가)	1.5	2.4	300
(나)	P	2.4	300

(단, N_2, O_2, CO_2의 분자량은 각각 28, 32, 44이고, 기체 상수 $R = 0.08\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이며, 모든 기체는 반응하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $P = 2.5$이다.

ㄴ. (나)의 타이어 속 전체 기체의 질량은 8.6 g보다 작다.

ㄷ. (나)에서 CO_2의 부분 압력은 1 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 10번 변형]

42. 그림 (가)는 실린더에 $A(g)$~$C(g)$가 들어 있는 상태를, (나)는 (가)에 $X(g)$를 추가한 뒤의 상태를, (다)는 (나)에 $Y(g)$를 추가한 뒤의 상태를 나타낸 것이다. X와 Y는 각각 A~C 중 하나이고 서로 다르며, (다)에서 A와 C의 몰 분율은 같다.



(가) (나) (다)

(단, 온도와 외부 압력은 각각 일정하게 T, 1 atm이고, 기체는 서로 반응하지 않으며, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. X는 C이다.

ㄴ. (다)에서 B의 몰 분율은 $\frac{5}{9}$이다.

ㄷ. (나)에서 C의 부분 압력은 $\frac{1}{6}$ atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅰ-3 액체와 분자 간 상호 작용 [12물에01-03]

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 9번 변형]

43. 표는 2주기 원소 X와 Y의 수소 화합물 (가)~(라)의 기준 끓는점이다. (가)와 (나)는 각각 XH_m과 YH_n 중 하나이고, (다)와 (라)는 각각 X_2H_{2m-2}와 Y_2H_{2n-2} 중 하나이다.

수소 화합물	(가)	(나)	(다)	(라)
기준 끓는점(℃)	-162	100	150	-89

액체 상태의 (가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 분자 사이에 수소 결합이 존재하는 물질은 2가지이다.

ㄴ. (가)는 극성 분자이다.

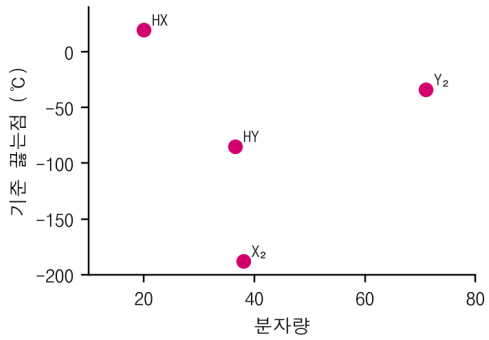
ㄷ. (나)와 (다)를 구성하는 원소의 종류는 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

44. 그림은 분자 X_2, Y_2와 수소 화합물 HX, HY의 분자량에 따른 기준 끓는점을 나타낸 것이다. X와 Y는 각각 F와 Cl 중 하나이다.



〈보 기〉

ㄱ. X는 F이다.

ㄴ. HY(l)에서 분자 사이에는 수소 결합이 존재한다.

ㄷ. 분산력은 $Y_2(l)$가 $X_2(l)$보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 자체 제작]

45. 부피가 4.1 L인 강철 용기에 $N_2(g)$ 0.1 mol과 충분한 양의 $A(l)$를 넣었다. 표는 A의 온도에 따른 증기 압력이다.

온도(K)	300	350
A의 증기 압력(atm)	0.2	0.5

(단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, 액체의 부피와 N_2의 용해는 무시하며, 액체는 항상 남아 있다.)

〈보 기〉

ㄱ. 300 K에서 전체 압력은 0.8 atm이다.

ㄴ. 300 K에서 A(g)의 몰 분율은 $\frac{1}{4}$이다.

ㄷ. 350 K에서 전체 압력은 1.2 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 2024학년도 6월 모평 화학Ⅱ 15번 변형]

46. 부피가 50 L인 진공 강철 용기에 $H_2O(l)$ 6 g을 넣고 두 온도에서 평형에 도달시켰다.

상태	RT (atm · L/mol)	물의 증기 압력(atm)	남은 $H_2O(l)$의 질량(g)
Ⅰ	25	0.04	x
Ⅱ	26	0.104	y

$\frac{x}{y}$는? (단, H_2 0의 분자량은 18이고, 액체의 부피는 무시한다.) [3점]

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{19}{10}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 자체 제작]

47. 표는 분자량이 30~34인 4가지 물질 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)는 C_2H_6, CH_3OH, O_2, CH_3F를 순서 없이 나타낸 것이다.

물질	(가)	(나)	(다)	(라)
분자량	32	32	34	30
기준 끓는점(℃)	65	-183	-78	-89

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 액체 상태에서 분자 사이에 수소 결합을 한다.

ㄴ. (다)는 무극성 분자이다.

ㄷ. (나)와 (라)의 분자 사이에는 분산력만 작용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Ⅰ-4 고체의 분류 [12물에01-04]

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 2021년 7월 학평 화학Ⅱ 2번 변형]

48. 다음은 고체 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 Mg(s), $I_2(s)$, C(s, 다이아몬드) 중 하나이다.

◦ (가)와 (나)는 공유 결합을 가진 물질이다. ◦ (다)는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다. ◦ 녹는점은 (가) > (나)이다.

〈보 기〉

ㄱ. (나)는 $I_2(s)$이다.

ㄴ. (가)는 공유 결정이다.

ㄷ. (다)는 이온 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 2023년 7월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

49. 표는 고체 X~Z의 성질이다. X~Z는 C(s, 흑연), Al(s), $I_2(s)$ 중 하나이다.

고체	X	Y	Z
고체의 전기 전도성	있음	있음	없음
전성 · 연성	없음	있음	없음
녹는점(℃)	3600 이상	660	114

〈보 기〉

ㄱ. X는 흑연이다.

ㄴ. Y는 금속 결합으로 이루어져 있다.

ㄷ. Z는 공유 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

50. 표는 고체 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)는 NaCl, Cu, SiO_2, I_2를 순서 없이 나타낸 것이다.

고체	(가)	(나)	(다)	(라)
녹는점(℃)	1085	114	x	801
액체 상태의 전기 전도성	있음	없음	없음	있음

〈보 기〉

ㄱ. $x > 801$이다.

ㄴ. (라)는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

ㄷ. (나)의 분자 사이에는 분산력이 작용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 2022학년도 수능 화학Ⅱ 2번 변형]

51. 다음은 고체 X~Z에 대한 자료이다. X~Z는 K(s), KI(s), $I_2(s)$ 중 하나이다.

고체	X	Y	Z
액체 상태의 전기 전도성	있음	있음	없음
녹는점(℃)	64	681	114

〈보 기〉

ㄱ. X는 K(s)이다.

ㄴ. Y는 양이온과 음이온으로 이루어져 있다.

ㄷ. 녹는점만으로 X와 Z의 결정 종류를 구분할 수 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

52. 다음은 원소 X~Z와 관련된 자료이다. X~Z는 Na, Cl, Si를 순서 없이 나타낸 것이다.

물질	상온 상태	고체의 전기 전도성	녹는점(℃)
X(s)	고체	있음	98
Y(s)	고체	약간 있음(반도체)	1414
Z_2	기체	–	-101
XZ(s)	고체	없음	801

〈보 기〉

ㄱ. X(s)는 금속 결정이다.

ㄴ. XZ(s)를 물에 녹인 수용액은 전기 전도성이 있다.

ㄷ. Y(s)와 $Z_2(s)$는 같은 종류의 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 4

Ⅱ. 용액의 성질

중 난이도 · 24문항 · 53~76번 MATTER AND ENERGY

- [12물에02-01]
  물의 성질과 수소 결합 – 8문항
- [12물에02-02]
  증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 – 8문항
- [12물에02-03]
  삼투 현상 – 8문항

Ⅱ-1 물의 성질과 수소 결합 [12물에02-01]

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 1번 변형]

53. 다음은 물의 특성에 대한 설명이다.

◦ 물은 ㉠이(가) 커서 같은 열을 받아도 온도 변화가 작다. 이것은 물 분자 사이의 ㉡ 결합과 관련이 있다.

㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

① ㉠ 비열, ㉡ 공유 ② ㉠ 밀도, ㉡ 공유
③ ㉠ 밀도, ㉡ 수소 ④ ㉠ 표면 장력, ㉡ 공유
⑤ ㉠ 비열, ㉡ 수소

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

54. $4\,°C$의 물 $100\,g$을 모두 얼렸을 때 얼음의 부피(mL)에 가장 가까운 것은? (단, $4\,°C$ 물의 밀도는 $1.00\,g/mL$, 얼음의 밀도는 $0.917\,g/mL$이다.)

① 83 ② 91.7 ③ 100 ④ 109 ⑤ 117

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2024학년도 6월 모평 화학Ⅱ 4번 변형]

55. 표는 $1\,atm$에서 H_2O $1\,g$의 부피이다.

상태	얼음(-10 ℃)	얼음(0 ℃)	물(0 ℃)	물(4 ℃)
부피(mL)	1.089	1.091	1.000	0.99997

〈보 기〉

ㄱ. 0℃에서 밀도는 물이 얼음보다 크다.

ㄴ. $1\,mL$에 들어 있는 분자 수는 $4℃$ 물이 $0℃$ 물보다 많다.

ㄷ. 얼음은 온도가 높을수록 밀도가 커진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2022학년도 6월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

56. 다음은 학생 A가 표면 장력에 대해 수행한 탐구이다.

[과정] 같은 유리컵에 물을 가득 채우고 동전을 넣어 넘치기 직전까지 넣은 동전 수를 센다. 물 대신 에탄올로 반복한다.

[결과] 동전 수: 물 a개, 에탄올 b개 [결론] 물이 에탄올보다 표면 장력이 크다.

〈보 기〉

ㄱ. $a > b$이다.

ㄴ. 물의 표면 장력이 큰 것은 수소 결합과 관련이 있다.

ㄷ. 유리판에 떨어뜨린 같은 부피의 방울은 에탄올이 물보다 구형에 가깝다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

57. 표는 두 액체의 비열이다. 같은 질량의 두 액체에 같은 양의 열을 가했다.

액체	물	에탄올
비열(J/(g · ℃))	4.2	2.4

〈보 기〉

ㄱ. 온도 변화는 에탄올이 물보다 크다.

ㄴ. 물의 비열이 큰 것은 분자 사이의 수소 결합과 관련이 있다.

ㄷ. 바닷가의 하루 기온 차가 내륙보다 작은 것은 물의 비열이 크기 때문이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

58. 그림은 얼음에서 물 분자들이 ㉠ 결합으로 연결된 구조를 나타낸 모형이고, 표는 1 atm에서 온도에 따른 물의 밀도이다.

온도(℃)	0(얼음)	0(물)	2	4	6	8
밀도 (g/cm³)	0.9168	0.99984	0.99994	0.99997	0.99994	0.99985

㉠과 액체 물의 밀도가 가장 큰 온도로 옳은 것은?

① ㉠ 공유, 0 ℃ ② ㉠ 공유, 4 ℃ ③ ㉠ 이온, 4 ℃
④ ㉠ 수소, 0 ℃ ⑤ ㉠ 수소, 4 ℃

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2026학년도 6월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

59. −4°C의 얼음 A와 4°C의 물 B가 같은 질량만큼 있다.

〈보 기〉

ㄱ. 단위 부피당 물 분자 수는 B가 A보다 많다.
ㄴ. A에서 물 분자 사이에는 수소 결합이 있다.
ㄷ. A가 녹아 0°C의 물이 될 때 부피가 커진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2022학년도 4월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

60. 비커에 $H_2O(l)$를 넣고 그 위에 $H_2O(s)$를 띄웠다. 얼음은 물 위에 떠 있다.

〈보 기〉

ㄱ. 밀도는 $H_2O(l)$이 $H_2O(s)$보다 크다.
ㄴ. 물 분자 1개당 수소 결합의 평균 개수는 $H_2O(s)$가 $H_2O(l)$보다 많다.
ㄷ. 1 g에 들어 있는 O-H 공유 결합의 수는 $H_2O(s)$가 더 많다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-2 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 [12물에02-02]

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 1번 변형]

61. 다음은 묽은 용액의 총괄성에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 비휘발성, 비전해질 용질의 묽은 용액에서 증기 압력 내림은 용질 입자 수에 비례한다.
ㄴ. 몰랄 농도가 같은 포도당 수용액과 설탕 수용액에서는 분자량이 큰 설탕 수용액의 어는점이 더 낮다.
ㄷ. 물에 비휘발성 용질을 녹이면 끓는점이 낮아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

62. 화학식량이 100인 A의 수용액의 퍼센트 농도가 20 %이다. 이 수용액의 몰랄 농도(m)는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이다.)

① 0.2 ② 0.25 ③ 2 ④ 2.5 ⑤ 5

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2022년 10월 학평 화학Ⅱ 6번 변형]

63. 표는 A(aq)와 B(aq)의 농도이다.

수용액	퍼센트 농도(%)	몰랄 농도(m)
A(aq)	20	$5a$
B(aq)	40	$4a$

$\frac{\text{A의 화학식량}}{\text{B의 화학식량}}$은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 11번 변형]

64. t°C에서 물의 증기 압력은 93 mmHg이고, 비휘발성, 비전해질인 A의 10 % 수용액의 증기 압력은 90 mmHg이다. A의 분자량은? (단, 물의 분자량은 18이고, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

① 30 ② 54 ③ 60 ④ 90 ⑤ 180

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

65. 화학식량이 50인 A의 수용액의 퍼센트 농도가 20 %이다. 이 수용액의 몰랄 농도(m)는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이다.)

① 0.25 ② 0.4 ③ 4 ④ 5 ⑤ 10

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

66. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

수용액	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
용질	X	X	Y
용질의 양(mol)	a	b	a
용질의 몰 분율	$\frac{1}{51}$	$\frac{2}{51}$	$\frac{1}{51}$
t℃에서 증기 압력 내림(mmHg)	2	4	2

Ⅰ~Ⅲ은 물 $50a$ mol에 용질을 녹여 만들었다. (단, X와 Y는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

〈보 기〉

ㄱ. 증기 압력 내림은 용질의 종류와 관계없이 용질의 몰 분율에 비례한다.

ㄴ. t℃에서 물의 증기 압력은 102 mmHg이다.

ㄷ. $b = 2a$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2026학년도 5월 학평 화학Ⅱ 6번 변형]

67. 1 % A(aq) 100 g에 물 w g을 넣어 500 ppm A(aq)를 만들었다. w는? (단, 물의 증발은 무시한다.)

① 900 ② 1000 ③ 1900 ④ 2000 ⑤ 19900

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 8번 변형]

68. 포도당 36 g을 소량의 물에 녹인 뒤, 수용액의 질량이 x g이 될 때까지 물을 넣어 $2m$ 포도당 수용액을 만들었다. x는? (단, 포도당의 분자량은 180이다.)

① 100 ② 118 ③ 136 ④ 172 ⑤ 236

Ⅱ-3 삼투 현상 [12물에02-03]

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2022학년도 4월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

69. 25℃에서 반투막으로 나뉜 U자관의 왼쪽에 물을, 오른쪽에 1 M A(aq)를 같은 높이로 넣었더니 충분한 시간 뒤 높이 차 h가 생겼다. (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 수용액의 밀도 변화와 물의 증발은 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. 평형에서 오른쪽 A(aq)의 몰 농도는 1 M보다 작다.

ㄴ. 온도를 35℃로 높이면 h는 커진다.

ㄷ. 1 M 대신 0.5 M A(aq)를 쓰면 h는 커진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

70. 27 ℃에서 비전해질 0.2 M 수용액의 삼투압(atm)은? (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이다.)

① ② 2.46 ③ 4.92 ④ 9.84 ⑤ 49.2
0.4428

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 17번 변형]

71. 반투막으로 분리된 실린더 양쪽에 같은 질량의 A와 B를 녹인 수용액이 각각 $3V$ L씩 있다. A(aq)는 0.02 M이다. 충분한 시간 뒤 A(aq)는 $4V$ L, B(aq)는 $2V$ L가 되었다. $\frac{\text{A의 분자량}}{\text{B의 분자량}}$은? (단, 온도는 일정하고, 피스톤의 마찰은 무시한다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ 2

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2022학년도 6월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

72. 다음은 무 조각을 이용한 삼투 실험이다. 5 % 포도당 수용액에 10 g의 무 조각을 넣고 시간 t 뒤 꺼내어 질량 a를 쟀다. 10 % 포도당 수용액으로 반복하여 질량 b를 얻었다. 두 경우 모두 무 조각의 질량은 줄었다.

〈보 기〉

ㄱ. $a > b$이다.

ㄴ. 포도당 수용액 대신 순수한 물을 쓰면 무 조각의 질량은 10 g보다 커진다.

ㄷ. 이 실험은 배추를 소금물에 절이는 현상과 원리가 다르다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

73. 반투막으로 가운데를 막은 U자관의 왼쪽에 0.1 M 설탕물, 오른쪽에 0.3 M 설탕물을 같은 높이로 넣었다.

〈보 기〉

ㄱ. 물 분자는 오른쪽에서 왼쪽으로 더 많이 이동한다.

ㄴ. 충분한 시간이 지나면 오른쪽 수면이 더 높아진다.

ㄷ. 높이 차가 생기지 않게 하려면 왼쪽 수면에 압력을 가해야 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2026학년도 6월 모평 화학Ⅱ 1번 변형]

74. 다음은 삼투 현상에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 반투막을 사이에 두면 물은 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 더 많이 이동해.

학생 B: 묽은 용액의 삼투압은 절대 온도에 비례해.

학생 C: 배추를 소금물에 절이면 소금물의 물이 배추 속으로 들어가.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① B ② A, B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2024학년도 6월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

75. 300 K에서 용질 6 g을 녹여 만든 1 L 수용액 X~Z의 용질 분자량은 각각 60, 120, 180이다. 삼투압의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 용질은 모두 비전해질이다.)

① Y > X > Z ② Z > Y > X ③ X = Y = Z
④ X > Z > Y ⑤ X > Y > Z

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

76. U자관의 한쪽에 물, 다른 쪽에 0.1 M A(aq)를 넣었더니 높이 차가 h_1이었다. A(aq) 대신 0.3 M B(aq)를 넣었더니 높이 차가 h_2였다. $\frac{h_2}{h_1}$에 가장 가까운 것은? (단, 온도는 같고, 두 수용액의 밀도는 같으며, 높이 차에 따른 농도 변화는 무시한다.)

① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 3 ⑤ 9

PART 5

Ⅱ. 용액의 성질

상 난이도 · 15문항 · 77~91번

MATTER AND ENERGY

- **[12물에02-01]**
  물의 성질과 수소 결합 – 5문항
- **[12물에02-02]**
  증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 – 5문항
- **[12물에02-03]**
  삼투 현상 – 5문항

Ⅱ-1 물의 성질과 수소 결합 [12물에02-01]

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 2026학년도 5월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

77. 1 atm에서 $-30\,^{\circ}C$의 $H_2O(s)$ 36 g을 가열하였다. P는 $-30\,^{\circ}C$의 얼음, Q는 $50\,^{\circ}C$의 물이다. (단, H_2O의 분자량은 18이고, 얼음에서 분자 1개는 4개의 수소 결합을 하며 수소 결합 1개는 두 분자가 함께 가진다.)

〈보 기〉

ㄱ. P에 들어 있는 수소 결합은 4 mol이다.

ㄴ. 1 g당 수소 결합 수는 P가 Q보다 많다.

ㄷ. P가 Q가 될 때 O-H 공유 결합의 수가 줄어든다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 2025년 7월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

78. 표는 1 atm에서 물질 A, B의 밀도이다. A와 B는 각각 $0\,^{\circ}C$ 얼음과 $4\,^{\circ}C$ 물 중 하나이다.

물질	A	B
밀도(g/mL)	1.0000	0.9170

(단, H_2O의 분자량은 18이다.)

〈보 기〉

ㄱ. B에서 물 분자 사이에는 수소 결합에 의한 빈 공간이 많다.

ㄴ. 100 mL에 들어 있는 분자 수는 A가 B보다 많다.

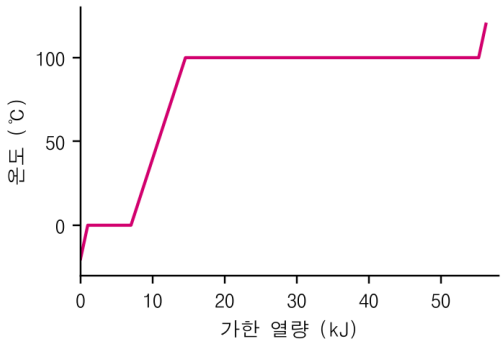
ㄷ. A 100 g을 얼리면 부피가 약 9 mL 줄어든다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

79. 그림은 1 atm에서 얼음 18 g에 열을 가할 때 가한 열량에 따른 온도를 나타낸 것이다. 물의 융해 엔탈피는 6.0 kJ/mol, 증발 엔탈피는 40.7 kJ/mol, 액체 물의 비열은 $4.2\,J/(g\cdot{}^{\circ}C)$이다.



〈보 기〉

ㄱ. 끓는 동안 필요한 열량은 녹는 동안 필요한 열량의 7배보다 크다.

ㄴ. $0\,^{\circ}C$ 물을 $100\,^{\circ}C$까지 가열하는 데 필요한 열량은 얼음을 녹이는 데 필요한 열량보다 크다.

ㄷ. 물이 끓는 동안 온도가 계속 올라간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 2024학년도 9월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

80. 1 atm에서 H_2O의 온도에 따른 밀도를 보면, 고체는 $-4\,^{\circ}C$에서 0.9174, $0\,^{\circ}C$에서 0.9170 g/mL이고, 액체는 $0\,^{\circ}C$에서 0.9998, $4\,^{\circ}C$에서 1.0000, $10\,^{\circ}C$에서 0.9997 g/mL이다.

〈보 기〉

ㄱ. 1 mL 속 분자 수가 가장 많은 것은 $4\,^{\circ}C$ 물이다.

ㄴ. $-4\,^{\circ}C$ 얼음을 $0\,^{\circ}C$로 가열하면 부피가 커진다.

ㄷ. $0\,^{\circ}C$ 물을 $10\,^{\circ}C$로 가열하는 동안 부피는 계속 커진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

81. 물 100 g과 액체 X 200 g에 같은 양의 열을 가했더니 온도가 각각 5 °C, 7 °C 올랐다. X의 비열(J/(g · ℃))은? (단, 물의 비열은 4.2 J/(g · °C)이고, 열 손실과 상태 변화는 없다.) [3점]

① 0.75 ② 1.5 ③ 2.94 ④ 3 ⑤ 5.88

Ⅱ-2 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 [12물에02-02]

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 8번 변형]

82. 표는 물 100 g에 A(s)와 B(s)의 질량을 달리하여 녹인 수용액 (가)와 (나)의 끓는점 오름이다.

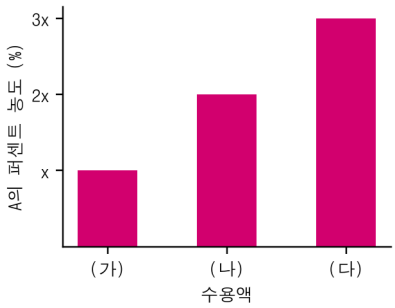
수용액	A의 질량 (g)	B의 질량 (g)	끓는점 오름(ΔT_b)
(가)	4	6	$3k$
(나)	8	2	$4k$

$\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$은? (단, 외부 압력은 1 atm으로 일정하고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며, 서로 반응하지 않는다.) [3점]

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ 3

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 16번 변형]

83. 그림은 A(aq) (가)~(다)의 퍼센트 농도를 나타낸 것이다. (가)~(다)에 녹아 있는 A의 질량은 각각 10, 20, 30 g이고, $x = 5$이다. (라)는 (가)와 (다)를 모두 혼합한 수용액이다.



〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{(나)의 몰랄 농도}}{\text{(다)의 몰랄 농도}} = \frac{2}{3}$이다.

ㄴ. ppm 농도는 (라)가 (가)의 2배이다.

ㄷ. A의 몰 분율은 (나)와 (라)에서 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 17번 변형]

84. 표는 A(aq) (가)와 (나)에 대한 자료이다. t_1°C와 t_2°C에서 물의 증기 압력은 각각 93, 129 mmHg이다.

수용액	온도	퍼센트 농도(%)	증기 압력 내림 (mmHg)
(가)	t_1°C	10	3
(나)	t_2°C	20	x

x는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다. 물과 A의 화학식량은 각각 18, 60이다.) [3점]

① 3 ② 6 ③ 8.32258 ④ 9 ⑤ 12

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 13번 변형]

85. 그림 (가)는 25 % A(aq) 100 g을, (나)는 (가)에 물 x g을 추가한 수용액을, (다)는 (가)에 $2m$ A(aq) y g을 추가한 수용액을 나타낸 것이다. (나)와 (다)의 몰랄 농도는 모두 $2.5m$이다. A의 화학식량은 100이다.

$x+y$는? [3점]

① 150 ② 175 ③ 225 ④ 250 ⑤ 625

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 자체 제작]

86. 비휘발성, 비전해질인 A 7.2 g을 물 200 g에 녹인 수용액의 어는점은 $-0.372\,^{\circ}\mathrm{C}$이다. (단, 물의 $K_f = 1.86$, $K_b = 0.52\,\mathrm{K \cdot kg/mol}$이고, 외부 압력은 1 atm이다.)

〈보 기〉

ㄱ. A의 분자량은 180이다.

ㄴ. 이 수용액의 끓는점은 $100.208\,^{\circ}\mathrm{C}$이다.

ㄷ. A 대신 같은 질량의 요소(분자량 60)를 녹이면 어는점 내림은 $\frac{1}{3}$배가 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-3 삼투 현상 [12물에02-03]

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 2021년 10월 학평 화학Ⅱ 10번 변형]

87. 표는 묽은 수용액 (가)와 (나)의 삼투압이다. 두 수용액의 부피는 같다.

수용액	용질	용질의 질량(g)	T_1에서 삼투압 (atm)	T_2에서 삼투압 (atm)
(가)	A	w	$9P$	$12P$
(나)	B	$2w$	$10P$	xP

$x \times \frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$은? (단, A, B는 비휘발성, 비전해질이다.) [3점]

① $\frac{200}{27}$ ② 12 ③ $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{108}{5}$ ⑤ 24

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 2023년 7월 학평 화학Ⅱ 8번 변형]

88. 표는 A와 B를 함께 녹인 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

수용액	온도	A의 질량	B의 질량	부피	삼투압
(가)	T_1	w	w	V	$6P$
(나)	T_1	$2w$	w	V	$8P$
(다)	T_2	w	$3w$	$2V$	$6P$

(단, A, B는 비휘발성, 비전해질이고, 서로 반응하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. A w g이 내는 삼투압은 T_1, V에서 $2P$이다.

ㄴ. 분자량은 B가 A의 $\frac{1}{2}$배이다.

ㄷ. $\frac{T_2}{T_1} = \frac{3}{2}$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

89. 같은 온도에서 비전해질 X w g과 Y $2w$ g을 각각 물에 녹여 부피가 같은 수용액 (가)와 (나)를 만들었다. 삼투압은 (나)가 (가)의 3배이다.

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{X의 분자량}}{\text{Y의 분자량}} = \frac{3}{2}$이다.

ㄴ. 두 수용액의 몰 농도는 (나)가 (가)의 3배이다.

ㄷ. 두 수용액을 반투막으로 나누면 물은 (가)에서 (나)로 더 많이 이동한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 2025학년도 5월 학평 화학Ⅱ 9번 변형]

90. 20°C에서 반투막 U자관의 한쪽에 물, 다른 쪽에 $a\,\mathrm{M}$ A(aq)를 넣었더니 높이 차가 생겼다(Ⅱ). 이 높이 차를 없애기 위해 수용액 쪽에 가한 압력은 $P_1\,\mathrm{atm}$이고(Ⅲ), 같은 실험을 40°C에서 하였을 때 가한 압력은 $P_2\,\mathrm{atm}$이다.

〈보 기〉

ㄱ. Ⅱ에서 수용액 쪽 수면이 더 높다.

ㄴ. $P_2 > P_1$이다.

ㄷ. $\dfrac{P_2}{P_1} = 2$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

91. $0.1\,\mathrm{M}$ 포도당 수용액 $200\,\mathrm{mL}$와 $0.4\,\mathrm{M}$ 포도당 수용액 $100\,\mathrm{mL}$를 섞은 수용액의 27°C에서 삼투압(atm)은? (단, $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이고, 섞은 용액의 부피는 두 용액 부피의 합과 같다.) [3점]

① ② 2.46 ③ 4.92 ④ 6.15 ⑤ 12.3
0.4428

PART 6

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

중 난이도 · 24문항 · 92~115번 MATTER AND ENERGY

- [12물에03-01]
  반응 엔탈피와 열화학 반응식 – 8문항
- [12물에03-02]
  헤스 법칙 – 8문항
- [12물에03-03]
  엔트로피와 자발성 – 8문항

Ⅲ-1 반응 엔탈피와 열화학 반응식 [12물에03-01]

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2023학년도 6월 모평 화학Ⅱ 1번 변형]

92. $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$, $\Delta H = -2220\,kJ$이다. $C_3H_8(g)$ 11 g이 완전 연소할 때 방출하는 열(kJ)은? (단, C_3H_8의 분자량은 44이다.)

① 111 ② 555 ③ 1110 ④ 2220 ⑤ 4440

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

93. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 반응의 열화학 반응식이다.

(가) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -891\,kJ$

(나) $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \quad \Delta H = +181\,kJ$

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 발열 반응이다.

ㄴ. (나)에서 생성물의 엔탈피 합은 반응물의 엔탈피 합보다 작다.

ㄷ. (나)가 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

94. t°C 물에 t°C 질산 암모늄을 녹였더니 수용액의 온도가 내려가면서(㉠), 비커 바깥 표면에 수증기가 응결되었다(㉡).

〈보 기〉

ㄱ. ㉠은 흡열 과정이다.

ㄴ. ㉡은 흡열 과정이다.

ㄷ. ㉡의 반응 엔탈피(ΔH)는 0보다 작다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2023학년도 9월 모평 화학Ⅱ 4번 변형]

95. $2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$, $\Delta H = a\,kJ$이다. $N_2(g)$ 14 g과 $O_2(g)$ 8 g이 반응하여 $N_2O(g)$ 22 g이 생성될 때의 ΔH(kJ)는? (단, N_2 , O_2 , N_2O의 분자량은 각각 28, 32, 44이다.)

① $-a$ ② $-\frac{1}{2}a$ ③ $-\frac{1}{4}a$ ④ $\frac{1}{4}a$ ⑤ a

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

96. $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$, $\Delta H = -484\,kJ$일 때, $H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -484 ② -242 ③ +242 ④ +484 ⑤ +968

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

97. 다음은 25°C, 1 atm에서 열화학 반응식과 이에 대한 학생들의 대화이다.

$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) \quad \Delta H = -484\,kJ$

〈대 화〉

학생 A: 이 반응은 발열 반응이야.

학생 B: $H_2O(g)$의 생성 엔탈피는 $-484\,kJ/mol$이야.

학생 C: $H_2(g)$ 4 g이 모두 반응하면 484 kJ의 열을 방출해.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ A, C

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2022학년도 수능 화학Ⅱ 5번 변형]

98. 다음은 25°C, 1 atm에서 3가지 열화학 반응식이다.

$$H_2O(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H = -44\,kJ$$

$$2H_2O(g) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H = 484\,kJ$$

$$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H = a\,kJ$$

〈보 기〉

ㄱ. $H_2O(g)$ 18 g이 액화될 때 44 kJ의 열을 방출한다.

ㄴ. $H_2O(g)$의 생성 엔탈피는 $-484\,kJ/mol$이다.

ㄷ. $a = 572$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2024학년도 9월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

99. $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$, $\Delta H = -184\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 생성물의 엔탈피 합은 반응물의 엔탈피 합보다 작다.

ㄴ. $HCl(g)$의 생성 엔탈피는 $-92\,kJ/mol$이다.

ㄷ. $HCl(g)$ 73 g이 분해될 때 368 kJ을 흡수한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅲ-2 헤스 법칙 [12물에03-02]

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2022학년도 9월 모평 화학Ⅱ 13번 변형]

100. 표는 결합 에너지이다.

결합	C-H	C=O	O=O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	413	799	498	463

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -1215 ② -802 ③ -339 ④ -304 ⑤ 802

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

101. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.

$$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g) \quad \Delta H = -297\,kJ$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \Delta H = -198\,kJ$$

이 자료로 구한 $S(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -693 ② -396 ③ -297 ④ -198 ⑤ +396

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2025학년도 9월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

102. $CH_4(g) + Br_2(g) \rightarrow CH_3Br(g) + HBr(g)$, $\Delta H = x\,kJ$이다. C-H, Br-Br, C-Br, H-Br의 결합 에너지를 각각 a, b, c, $d\,kJ/mol$라 할 때 x는?

① $a+b-c-d$ ② $c+d-a-b$ ③ $a+b+c+d$ ④ $a-b+c-d$ ⑤ $4a+b-c-d$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2022학년도 4월 학평 화학Ⅱ 14번 변형]

103. $OF_2(g) + Cl_2O(g) \rightarrow 2ClF(g) + O_2(g)$, $\Delta H = -200\,kJ$이고, Cl-F와 O=O의 결합 에너지는 각각 250, $500\,kJ/mol$이다. O-F와 O-Cl의 결합 에너지를 각각 x, $y\,kJ/mol$라 할 때 $x+y$는? (단, OF_2는 F-O-F, Cl_2O는 Cl-O-Cl 구조이다.)

① 200 ② 300 ③ 400 ④ 500 ⑤ 800

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

104. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.

$$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \quad \Delta H = 181\,kJ$$

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g) \quad \Delta H = -113\,kJ$$

이 자료로 구한 $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -68 ② +68 ③ +124.5 ④ +181 ⑤ +294

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

105. 다음은 25°C, 1 atm에서 HBr(g)과 관련된 열화학 반응식과 3가지 물질의 생성 엔탈피이다.

$$H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g) \quad \Delta H = -103\,kJ$$

물질	$H_2(g)$	$Br_2(l)$	$Br_2(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	0	0	31

〈보 기〉

ㄱ. 제시된 반응은 발열 반응이다.

ㄴ. $Br_2(g)$ 1 mol이 응축되어 $Br_2(l)$가 되는 반응의 ΔH는 $+31\,kJ$이다.

ㄷ. HBr(g)의 생성 엔탈피는 $-36\,kJ/mol$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2021학년도 4월 학평 화학Ⅱ 18번 변형]

106. 표는 25°C, 1 atm에서 생성 엔탈피이다.

물질	$O_2(g)$	$NO(g)$	$NO_2(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	0	90	33

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -114 ② -57 ③ 66 ④ 114 ⑤ 246

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2025학년도 수능 화학Ⅱ 4번 변형]

107. 다음은 헤스 법칙을 확인하는 탐구이다. C(s, 흑연)이 $CO_2(g)$가 되는 경로 Ⅰ은 $\Delta H_1 = -394\,kJ$이고, 경로 Ⅱ는 C(s, 흑연) → $CO(g)$ ($\Delta H_2 = -111\,kJ$) → $CO_2(g)$ (ΔH_3)이다.

C(s, 흑연) 24 g이 경로 Ⅱ를 거쳐 모두 $CO_2(g)$가 될 때 둘째 단계에서 방출하는 열(kJ)은? (단, C의 원자량은 12이다.)

① 222 ② 283 ③ 566 ④ 788 ⑤ 1010

Ⅲ-3 엔트로피와 자발성 [12물에03-03]

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

108. 다음은 3가지 변화이다.

(가) $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ (나) $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$ (다) 설탕이 물에 녹는다.

〈보 기〉

ㄱ. (가)에서 계의 엔트로피는 감소한다.

ㄴ. (나)에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. (다)에서 계의 엔트로피는 감소한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

109. 다이아몬드가 흑연으로 변하는 반응 $C(s, 다이아몬드) \rightarrow C(s, 흑연)$은 25°C, 1 atm에서 자발적이지만, 실제로는 거의 일어나지 않는다.

〈보 기〉

ㄱ. 자발적인 반응도 매우 느릴 수 있다.

ㄴ. 이 반응이 느린 것은 활성화 에너지가 매우 크기 때문이다.

ㄷ. 자발적인 반응은 촉매 없이 항상 빠르게 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

110. 칸막이로 나뉜 용기에 $He(g)$과 $Ne(g)$이 같은 온도와 압력으로 들어 있다. 칸막이를 없애면 두 기체가 저절로 섞인다.

〈보 기〉

ㄱ. 기체가 섞이는 과정에서 계의 엔트로피가 증가한다.

ㄴ. 이 과정은 ΔH가 거의 0이지만 자발적이다.

ㄷ. 섞인 기체는 저절로 다시 나뉜다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

111. 1 atm에서 얼음이 녹는 변화 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 이 변화는 흡열 과정이다.

ㄴ. 이 변화에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. -10℃에서 이 변화는 자발적으로 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

112. 다음 중 낮은 온도에서만 자발적으로 일어나는 변화로 가장 적절한 것은?

① 물이 얼어 얼음이 된다. ② 물이 끓는다.
③ 얼음이 녹는다. ④ 기체가 섞인다.
⑤ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

113. 다음 중 계의 엔트로피가 감소하는 변화는?

① $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ ② 얼음이 녹는다.
③ $NaCl(s)$이 물에 녹는다. ④ 물이 증발한다.
⑤ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

114. 같은 양의 H_2O에서 엔트로피가 큰 것부터 나열한 것으로 옳은 것은?

① 100℃ 수증기 > 25℃ 물 > 0℃ 얼음
② 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음 > 25℃ 물
③ 25℃ 물 > 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음
④ 셋 다 같다
⑤ 0℃ 얼음 > 25℃ 물 > 100℃ 수증기

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

115. 표는 반응 (가)~(다)의 ΔH와 ΔS의 부호이다.

반응	(가)	(나)	(다)
ΔH	−	+	−
ΔS	+	−	−

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 모든 온도에서 자발적이다.

ㄴ. (나)는 높은 온도에서 자발적이다.

ㄷ. (다)는 낮은 온도에서 자발적이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

PART 7

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

상 난이도 · 15문항 · 116~130번 MATTER AND ENERGY

- [12물에03-01]
  반응 엔탈피와 열화학 반응식 – 5문항
- [12물에03-02]
  헤스 법칙 – 5문항
- [12물에03-03]
  엔트로피와 자발성 – 5문항

Ⅲ-1 반응 엔탈피와 열화학 반응식 [12물에03-01]

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 2026학년도 9월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

116. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.

$$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g) \quad \Delta H = 92\,kJ$$

$$2NH_3(g) \rightarrow N_2H_4(g) + H_2(g) \quad \Delta H = 188\,kJ$$

〈보 기〉

ㄱ. $NH_3(g)$의 생성 엔탈피는 $-46\,kJ/mol$이다.

ㄴ. $N_2H_4(g)$의 생성 엔탈피는 $96\,kJ/mol$이다.

ㄷ. $N_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$은 흡열 반응이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 2025학년도 5월 학평 화학Ⅱ 8번 변형]

117. 다음은 C_4H_n의 연소 반응이다. $C_4H_n(g) + aO_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + bH_2O(l)$, $\Delta H = -x\,kJ$

이 반응에서 생성되는 $H_2O(l)$ 1 mol당 방출하는 열은 $\frac{x}{5}\,kJ$이다. $n + a$는? [3점]

① 10.25 ② 14 ③ 15 ④ 16.5 ⑤ 23

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

118. $CH_4(g)$와 $C_3H_8(g)$의 혼합 기체 1 mol을 완전 연소시켰더니 1555.5 kJ의 열이 방출되었다. CH_4와 C_3H_8의 연소 엔탈피는 각각 -891, $-2220\,kJ/mol$이다. 혼합 기체의 질량(g)은? (단, H, C의 원자량은 각각 1, 12이다.) [3점]

① 16 ② 30 ③ 37 ④ 44 ⑤ 60

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 2024학년도 5월 학평 화학Ⅱ 7번 변형]

119. $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$, $\Delta H = 57\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 생성물의 엔탈피 합이 반응물의 엔탈피 합보다 크다.

ㄴ. $NO_2(g)$ 23 g이 생성될 때 14.25 kJ을 흡수한다.

ㄷ. $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$의 ΔH는 57 kJ이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

120. 에탄올(C_2H_5OH) 2.3 g을 태워 물 500 g을 데웠더니 온도가 20°C 올랐다. 에탄올의 연소 엔탈피는 $-1367\,kJ/mol$이다. 에탄올이 낸 열 중 물이 흡수한 비율(%)에 가장 가까운 것은? (단, 물의 비열은 $4.2\,J/(g \cdot °C)$, 에탄올의 분자량은 46이다.) [3점]

① 16 ② 31 ③ 42 ④ 61 ⑤ 100

Ⅲ-2 헤스 법칙 [12물에03-02]

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 11번 변형]

121. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 이와 관련된 자료이다.

$$C_2H_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g) \quad \Delta H = x\,kJ$$

$$C(g) \rightarrow C(s, 흑연) \quad \Delta H = a\,kJ$$

결합	C-C	C-H	H-H
결합 에너지(kJ/mol)	b	c	d

$C_2H_2(g)$의 생성 엔탈피는 $y\,kJ/mol$이다. 이 자료로부터 구한 $x + y$는? (단, 25°C, 1 atm에서 $C(s, 흑연)$과 $H_2(g)$의 생성 엔탈피는 0이다.) [3점]

① $-2a - b - 6c + 3d$ ② $-a - b - 6c + 3d$ ③ $-2a + b + 6c - 3d$
④ $2a - b - 6c + 3d$ ⑤ $-2a - b - 6c + 2d$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 11번 변형]

122. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 3가지 분자 각각의 모든 결합 에너지 합이다.

$$CH_4(g) + H_2O_2(l) \rightarrow CH_3OH(g) + H_2O(l) \quad \Delta H = a\,kJ$$

$$2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g) \quad \Delta H = b\,kJ$$

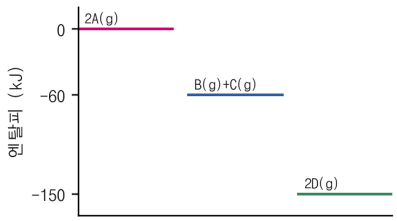
분자	$CH_4(g)$	$CH_3OH(g)$	$O_2(g)$
모든 결합 에너지 합 (kJ/mol)	x	y	z

이 자료로부터 구한 z는? [3점]

① $2(a-x+y)-b$ ② $2(a-x+y)+b$ ③ $2(a+x-y)-b$
④ $2(x-y-a)-b$ ⑤ $(a-x+y)-\frac{b}{2}$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 자체 제작]

123. 그림은 25°C, 1 atm에서 기체 A~D가 관련된 세 가지 상태의 엔탈피를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. $2A(g) \rightarrow 2D(g)$의 ΔH는 $-150\,kJ$이다.
ㄴ. $B(g) + C(g) \rightarrow 2D(g)$는 흡열 반응이다.
ㄷ. $2D(g) \rightarrow B(g) + C(g)$의 ΔH는 $+90\,kJ$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 18번 변형]

124. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 생성 엔탈피에 대한 자료이다. 제시된 모든 분자에서 C-C, C=C, C-H, H-H의 결합 에너지는 각각 일정하다.

$$C(s, 흑연) \rightarrow C(g) \quad \Delta H = a\,kJ$$

$$C_3H_8(g) \rightarrow C_3H_6(g) + H_2(g) \quad \Delta H = b\,kJ$$

물질	$CH_4(g)$	$C_2H_4(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	c	d

C_3H_8은 C-C 2개, C-H 8개, C_3H_6은 C-C 1개, C=C 1개, C-H 6개를 가진다. 이 자료로부터 구한 C-C의 결합 에너지(kJ/mol)는? [3점]

① $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}-d$ ② $\frac{a}{2}+b-\frac{3c}{2}-d$ ③ $a+b+c-d$
④ $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}+d$ ⑤ $\frac{a+b+c-d}{2}$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 자체 제작]

125. 다음은 25°C, 1 atm에서 에탄올과 관련된 자료이다.

물질	$C_2H_5OH(l)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$
생성 엔탈피 (kJ/mol)	-278	-394	-286	-242

〈보 기〉

ㄱ. $C_2H_5OH(l)$의 연소 엔탈피(생성물 $H_2O(l)$)는 $-1368\,kJ/mol$이다.
ㄴ. 생성물이 $H_2O(g)$이면 연소 엔탈피는 $-1500\,kJ/mol$이다.
ㄷ. $C_2H_5OH(l)$ 23 g을 태우면(생성물 $H_2O(l)$) 684 kJ을 방출한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Ⅲ-3 엔트로피와 자발성 [12물에03-03]

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

126. 표는 25°C, 1 atm에서 생성 엔탈피이다.

물질	$NO_2(g)$	$N_2O_4(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	33	9

반응 $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 −57 kJ이다.

ㄴ. 계의 엔트로피는 증가한다.

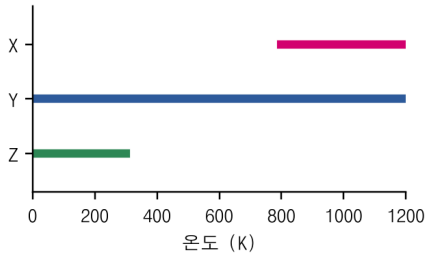
ㄷ. 낮은 온도에서 자발적으로 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

127. 그림은 반응 X~Z가 자발적으로 일어나는 온도 범위를 나타낸 것이다. X는 800 K보다 높은 온도에서만, Y는 모든 온도에서, Z는 300 K보다 낮은 온도에서만 자발적이다.



〈보 기〉

ㄱ. X는 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$인 반응이다.

ㄴ. Z는 기체 몰수가 늘어나는 반응일 가능성이 크다.

ㄷ. Y는 발열 반응이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

128. 1 atm에서 물이 얼어 얼음이 되는 변화를 −10°C, 0°C, 10°C에서 생각한다. 이 변화에서 주위는 계가 내놓은 열을 받는다.

〈보 기〉

ㄱ. 세 온도 모두에서 계의 엔트로피는 감소한다.

ㄴ. 주위의 엔트로피 증가량은 −10°C일 때가 10°C일 때보다 크다.

ㄷ. 10°C에서 물이 저절로 언다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

129. 물 100 g에 $NH_4NO_3(s)$을 녹였더니 저절로 녹으면서 수용액의 온도가 내려갔다.

〈보 기〉

ㄱ. 이 용해 과정은 흡열 과정이다.

ㄴ. 이 용해 과정에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. 온도를 낮출수록 이 용해 과정은 더 잘 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

130. 표는 반응 (가)~(라)의 화학 반응식과 ΔH이다.

반응	화학 반응식	ΔH(kJ)
(가)	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$	−572
(나)	$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$	+92
(다)	$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$	−1202
(라)	$C(s, 흑연) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$	+131

〈보 기〉

ㄱ. (가)와 (다)는 낮은 온도에서 자발적이다.

ㄴ. (나)와 (라)는 높은 온도에서 자발적이다.

ㄷ. (가)~(라) 중 모든 온도에서 자발적인 반응이 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 8

Ⅳ. 반응 속도

중 난이도 · 32문항 · 131~162번 MATTER AND ENERGY

- [12물에04-01]
  반응 속도와 반응 속도식 – 8문항
- [12물에04-02]
  1차 반응의 반감기 – 8문항
- [12물에04-03]
  유효 충돌과 활성화 에너지 – 8문항
- [12물에04-04]
  반응 속도에 영향을 주는 요인 – 8문항

Ⅳ-1 반응 속도와 반응 속도식 [12물에04-01]

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2022년 10월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

131. 표는 $A(g) \rightarrow 2B(g)$ 반응($v = k[A]^m$)의 초기 반응 속도 자료이다.

실험	[A] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
Ⅰ	0.2	0.04
Ⅱ	0.4	0.16
Ⅲ	x	0.36

$m \times x$는?

① 0.6 ② 0.9 ③ 1.2 ④ 1.8 ⑤ 2.4

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

132. $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$ 반응에서 어느 순간 NO_2의 생성 속도가 $0.08\,M/s$이다. 이때 O_2의 생성 속도(M/s)는?

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.32

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2024년 7월 학평 화학Ⅱ 16번 변형]

133. $A(g) \rightarrow 2B(g)$는 1차 반응이다. 같은 온도에서 부피가 각각 $2\,L$, $1\,L$인 강철 용기에 A를 각각 $0.4\,mol$, $0.3\,mol$ 넣었다. 두 용기의 초기 반응 속도 비 $\frac{v_{2L}}{v_{1L}}$는?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2022학년도 6월 모평 화학Ⅱ 15번 변형]

134. $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2C(g)$의 반응 속도식은 $v = k[B]$이다. 부피가 $2\,L$인 강철 용기에 A $0.1\,mol$과 B $0.4\,mol$을 넣었을 때 초기 반응 속도가 $0.02\,M/s$였다. $k(s^{-1})$는?

① 0.025 ② 0.05 ③ 0.1 ④ 0.2 ⑤ 0.4

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

135. $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ 반응에서 어느 순간 NO의 소모 속도가 $0.06\,M/s$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 이때 O_2의 소모 속도는 $0.03\,M/s$이다.

ㄴ. 이때 NO_2의 생성 속도는 $0.03\,M/s$이다.

ㄷ. 반응 속도식은 $v = k[NO]^2[O_2]$로 정해진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 2번 변형]

136. 다음은 강철 용기 속 $2A(g) \rightarrow B(g) + 3C(g)$ 반응의 반응 속도식 $v = k[A]$에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 반응 차수는 화학 반응식이 아니라 실험으로 정해.

학생 B: 온도를 높이면 k가 커져.

학생 C: A의 소모 속도는 C의 생성 속도의 $\frac{2}{3}$배야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① B ② A, B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2021년 10월 학평 화학Ⅱ 2번 변형]

137. 다음은 반응 속도에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 반응 속도식에서 반응 차수는 항상 반응 계수와 같아.

학생 B: 촉매를 넣어도 반응 엔탈피는 변하지 않아.

학생 C: 온도를 높이면 반응 속도 상수가 커져.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ B, C

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2022년 7월 학평 화학Ⅱ 16번 변형]

138. $A(g)+B(g)\rightarrow 2C(g)$의 반응 속도식은 $v=k[A]^a[B]^b$이다. 실험에서 [A]를 2배로 하면 속도가 2배, [B]를 3배로 하면 속도가 9배가 되었다. [A]를 3배, [B]를 $\frac{1}{3}$배로 할 때 속도는 처음의 몇 배인가?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 27

Ⅳ-2 1차 반응의 반감기 [12물에04-02]

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2023년 10월 학평 화학Ⅱ 14번 변형]

139. $2A(g)\rightarrow 4B(g)+C(g)$는 1차 반응이다. 1 L 강철 용기에 A 1.6 mol을 넣었더니 9분 뒤 B가 2.8 mol이었다. 반감기(분)는?

① 1.5 ② 2.25 ③ 3 ④ 4.5 ⑤ 9

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

140. 1차 반응 $A\rightarrow B$의 반감기는 15분이다. [A]가 1.6 M일 때부터 60분 뒤의 [A](M)는?

① 0.05 ② 0.1 ③ 0.2 ④ 0.4 ⑤ 0.8

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2022년 10월 학평 화학Ⅱ 19번 변형]

141. $2A(g)\rightarrow B(g)$는 1차 반응이다. 강철 용기에 A만 넣었더니 처음 압력은 P였고, t_1에서 A의 몰 분율은 $\frac{2}{3}$이었다. t_1에서 전체 압력은?

① $\frac{1}{2}P$ ② $\frac{2}{3}P$ ③ $\frac{3}{4}P$ ④ $\frac{5}{6}P$ ⑤ P

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2022년 7월 학평 화학Ⅱ 11번 변형]

142. $A(g)\rightarrow 2B(g)+C(g)$는 1차 반응이다. 강철 용기에 A만 넣고 반응시켰더니 순간 반응 속도가 t_1, t_2에서 각각 8, 2(상댓값)였고, t_1에서 C의 몰 분율은 $\frac{1}{4}$이었다. t_2에서 C의 몰 분율은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{7}{24}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{7}{22}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

143. 어떤 약물은 혈액 속에서 1차 반응으로 분해되며 반감기는 4시간이다. 혈중 농도가 80 mg/L에서 10 mg/L로 줄어드는 데 걸리는 시간(시간)은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 28 ⑤ 32

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2022년 10월 학평 화학Ⅱ 12번 변형]

144. $2A(g)\rightarrow bB(g)+C(g)$는 1차 반응이다. 1 L 강철 용기에 A 3.2 mol을 넣었더니 [B]+[C]가 t에서 4 M, $3t$에서 7 M이었다. b는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2023학년도 6월 모평 화학Ⅱ 8번 변형]

145. $A(g)\rightarrow bB(g)$에서 강철 용기 속 [A]는 0, t, $2t$에 각각 4, 2, 1 M이고, [B]는 $2t$에서 6 M이다.

〈보 기〉

ㄱ. $b=2$이다.

ㄴ. 평균 반응 속도는 0~t 동안이 t~$2t$ 동안의 2배이다.

ㄷ. 순간 반응 속도는 t일 때가 $2t$일 때의 4배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 2021년 7월 학평 화학Ⅱ 14번 변형]

146. 표는 1차 반응 $A(g)\rightarrow B(g)$의 실험 조건과 반감기이다.

실험	처음 [A] (M)	온도	반감기(min)
Ⅰ	a	T_1	$4t$
Ⅱ	$3a$	T_1	㉠
Ⅲ	$3a$	T_2	t

$4t$일 때 $\frac{\text{실험 2의 [A]}}{\text{실험 3의 [A]}}$는?

① $\frac{1}{8}$ ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

Ⅳ-3 유효 충돌과 활성화 에너지 [12물에04-03]

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2023년 7월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

147. $\mathrm{X}(g) \rightarrow \mathrm{Y}(g)$, $\Delta H = -150\,\mathrm{kJ}$, 정반응의 활성화 에너지 $E_a = 20\,\mathrm{kJ}$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 정반응은 발열 반응이다.

ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 $170\,\mathrm{kJ}$이다.

ㄷ. 정촉매를 넣으면 ΔH의 크기가 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

148. 어떤 반응의 정반응 활성화 에너지는 $80\,\mathrm{kJ}$이고 반응 엔탈피는 $+30\,\mathrm{kJ}$이다. 역반응의 활성화 에너지(kJ)는?

① -50 ② 30 ③ 50 ④ 80 ⑤ 110

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2023년 7월 학평 화학Ⅱ 3번 변형]

149. 어떤 반응의 정반응 활성화 에너지가 $50\,\mathrm{kJ}$이고, 역반응 활성화 에너지가 $180\,\mathrm{kJ}$이다. 반응 엔탈피(kJ)는?

① -230 ② -130 ③ 50 ④ 130 ⑤ 230

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2022학년도 수능 화학Ⅱ 3번 변형]

150. $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g)$에서 정반응과 역반응의 활성화 에너지는 각각 260, $240\,\mathrm{kJ/mol}$이다. 같은 부피의 강철 용기에 같은 양의 A를 넣고 실험 Ⅰ은 촉매 없이, Ⅱ는 촉매 X를 넣었더니 초기 반응 속도가 $v_2 > v_1$이었다.

〈보 기〉

ㄱ. 정반응은 흡열 반응이다.

ㄴ. X는 정촉매이다.

ㄷ. Ⅱ에서 정반응의 활성화 에너지는 $260\,\mathrm{kJ/mol}$ 보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

151. 정반응과 역반응의 활성화 에너지가 각각 x, $y\,\mathrm{kJ}$일 때 정반응의 반응 엔탈피(kJ)는?

① $x+y$ ② $-x-y$ ③ $\frac{x+y}{2}$ ④ $y-x$ ⑤ $x-y$

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2023학년도 수능 화학Ⅱ 3번 변형]

152. $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g)$, $\Delta H = 70\,\mathrm{kJ}$이고 정반응의 활성화 에너지는 $210\,\mathrm{kJ/mol}$이다. 역반응의 활성화 에너지(kJ/mol)는?

① -140 ② 70 ③ 140 ④ 210 ⑤ 280

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2026년 7월 학평 화학Ⅱ 1번 변형]

153. 반응 $X(g) \rightarrow Y(g)$에서 촉매가 없는 경로 (가)와 촉매를 넣은 경로 (나)의 반응물은 엔탈피 30, 생성물은 0이고, 활성화 상태는 (가) 120, (나) 80(kJ)이다.

〈보 기〉

ㄱ. 정반응은 발열 반응이다.

ㄴ. 정반응의 활성화 에너지는 (가)가 (나)보다 크다.

ㄷ. (나)에서 넣은 촉매는 부촉매이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 2025학년도 9월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

154. $A(g) \rightarrow B(g)$에서 A, 활성화 상태, B의 엔탈피가 각각 a, b, ckJ이고 $b > c > a$이다. 역반응의 활성화 에너지(kJ)는?

① $b-c$ ② $b-a-c$ ③ $b-a$ ④ $c-a$ ⑤ $a-c$

Ⅳ-4 반응 속도에 영향을 주는 요인 [12물에04-04]

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2025년 7월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

155. 같은 발포정을 서로 다른 온도 t_1~t_3의 물 100 g에 넣었을 때 기포 발생이 끝날 때까지 걸린 시간이 각각 90, 30, 60초였다. 온도를 비교한 것으로 옳은 것은?

① $t_2 > t_3 > t_1$ ② $t_3 > t_2 > t_1$ ③ $t_1 > t_3 > t_2$
④ $t_1 = t_2 = t_3$ ⑤ $t_1 > t_2 > t_3$

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

156. 강철 용기 속 기체 반응에서 반응물의 농도를 높였다. (단, 온도는 일정하다.)

〈보 기〉

ㄱ. 단위 시간당 충돌 횟수가 많아진다.

ㄴ. 반응 속도가 빨라진다.

ㄷ. 반응 속도 상수는 변하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2022학년도 9월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

157. $A(g) \rightarrow B(g)$는 1차 반응이다. 같은 온도에서 실험 Ⅰ은 처음 [A] = a, 촉매 없음, Ⅱ는 처음 [A] = a, X(s) 넣음, Ⅲ은 처음 [A] = $2a$, 촉매 없음이고, 일정 시간 동안 생성된 [B]는 각각 b, $4b$, $2b$였다.

〈보 기〉

ㄱ. X(s)는 정촉매이다.

ㄴ. k는 Ⅰ과 Ⅲ에서 같다.

ㄷ. 정반응의 활성화 에너지는 Ⅰ과 Ⅱ에서 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2022년 7월 학평 화학Ⅱ 5번 변형]

158. 다음은 생활 속 사례이다. (가) 음식을 냉장고에 보관한다. (나) 겨울에 온실에서 딸기를 키운다. (다) 세제에 효소를 넣는다.

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 온도를 낮추어 반응 속도를 느리게 한다.

ㄴ. (나)는 온도를 높여 반응 속도를 빠르게 한다.

ㄷ. (다)는 반응물의 농도를 높여 반응 속도를 빠르게 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

159. 온도를 높였을 때 반응 속도가 빨라지는 까닭에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 비율이 커진다.

ㄴ. 반응 속도 상수가 커진다.

ㄷ. 활성화 에너지가 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2025년 7월 학평 화학Ⅱ 1번 변형]

160. 통나무를 잘게 쪼개 장작으로 만들면 더 빨리 탄다. 이는 ㉠이(가) 커져 산소와의 ㉡이(가) 늘어나기 때문이다. ㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

① ㉠ 표면적, ㉡ 충돌 횟수
② ㉠ 표면적, ㉡ 활성화 에너지
③ ㉠ 활성화 에너지, ㉡ 충돌 횟수
④ ㉠ 표면적, ㉡ 반응 엔탈피
⑤ ㉠ 온도, ㉡ 충돌 횟수

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2024학년도 9월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

161. 과산화 수소 수용액에 아이오딘화 이온(I^-)을 넣으면 분해 반응이 빨라지고, 반응 전후 I^-의 양은 변하지 않는다.

〈보 기〉

ㄱ. I^-은 정촉매로 작용한다.

ㄴ. I^-은 반응의 활성화 에너지를 낮춘다.

ㄷ. I^-을 넣으면 분해 반응의 ΔH가 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 2023학년도 수능 화학Ⅱ 1번 변형]

162. 표는 같은 농도의 A로 진행한 실험 Ⅰ~Ⅲ이다. ㉠~㉢은 정촉매, 부촉매, 없음 중 하나이다.

실험	첨가한 촉매	초기 반응 속도(상댓값)
Ⅰ	㉠	2
Ⅱ	㉡	9
Ⅲ	㉢	1

㉠~㉢으로 옳은 것은?

① ㉠ 없음, ㉡ 정촉매, ㉢ 부촉매
② ㉠ 정촉매, ㉡ 없음, ㉢ 부촉매
③ ㉠ 부촉매, ㉡ 정촉매, ㉢ 없음
④ ㉠ 없음, ㉡ 부촉매, ㉢ 정촉매
⑤ ㉠ 정촉매, ㉡ 부촉매, ㉢ 없음

PART 9

Ⅳ. 반응 속도

상 난이도 · 20문항 · 163~182번 MATTER AND ENERGY

- [12물에04-01]
  반응 속도와 반응 속도식 – 5문항
- [12물에04-02]
  1차 반응의 반감기 – 5문항
- [12물에04-03]
  유효 충돌과 활성화 에너지 – 5문항
- [12물에04-04]
  반응 속도에 영향을 주는 요인 – 5문항

Ⅳ-1 반응 속도와 반응 속도식 [12물에04-01]

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 12번 변형]

163. 다음은 $2A(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[A]$

온도 T에서 강철 용기에 $A(g)$와 $B(g)$를 넣고 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 $B(g)$의 질량 백분율이다.

반응 시간	0	t	$2t$
B(g)의 질량 백분율 (%)	10	40	55

(단, 온도는 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. A의 반감기는 $2t$이다.

ㄴ. $\dfrac{0 \sim t \text{ 동안 C의 평균 생성 속도}}{t \sim 2t \text{ 동안 B의 평균 생성 속도}} = 4$이다.

ㄷ. $3t$일 때 B의 질량 백분율은 70 %이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 2024학년도 9월 모평 화학Ⅱ 14번 변형]

164. $A(g) \rightarrow 2B(g)$는 1차 반응이다. 표는 온도가 같은 강철 용기 Ⅰ~Ⅲ에 A를 넣은 초기 자료이다. Ⅲ의 부피는 1 L이다.

용기	넣은 A(mol)	초기 반응 속도(M/s)
Ⅰ	0.2	$2a$
Ⅱ	0.4	a
Ⅲ	0.6	3×10^{-3}

〈보 기〉

ㄱ. 부피는 Ⅱ가 Ⅰ의 4배이다.

ㄴ. $a = 1 \times 10^{-3}$이면 Ⅰ의 부피는 0.5 L이다.

ㄷ. 반응 속도 상수는 세 용기에서 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

165. 표는 $A + B \rightarrow C$ 반응의 초기 반응 속도 자료이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도
Ⅰ	0.1	0.1	r
Ⅱ	0.2	0.1	$2r$
Ⅲ	0.2	0.2	$8r$
Ⅳ	0.3	0.05	x

x는? [3점]

① $\dfrac{3}{8}r$ ② $\dfrac{3}{4}r$ ③ $\dfrac{3}{2}r$ ④ $3r$ ⑤ $6r$

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 2021년 10월 학평 화학Ⅱ 8번 변형]

166. $A(g) \rightarrow bB(g)$에서 부피 1 L 강철 용기에 A 2 mol을 넣고 반응시켰다. 표는 시간에 따른 [A] + [B]이다.

시간	0	t	$2t$	$3t$
[A]+[B] (M)	2	4	5	x

〈보 기〉

ㄱ. $b = 3$이다.

ㄴ. $x = 5.5$이다.

ㄷ. 0~t 동안 B의 평균 생성 속도는 t~$2t$ 동안의 4배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

167. 강철 용기에 $A(g)$만 넣어 $A(g) \rightarrow 2B(g)$ 반응을 시켰다. 처음 압력은 1.0 atm, 10분 뒤 전체 압력은 1.6 atm이었다. 0~10분 동안 A의 부분 압력 감소 속도 (atm/min)는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

① 0.03 ② 0.06 ③ 0.1 ④ 0.12 ⑤ 0.16

Ⅳ-2 1차 반응의 반감기 [12물에04-02]

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 13번 변형]

168. 다음은 A(g)와 C(g)가 각각 분해되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k_1, k_2는 온도 T에서의 반응 속도 상수이다.

$$\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g) \quad v = k_1[\mathrm{A}]$$

$$\mathrm{C}(g) \rightarrow \mathrm{D}(g) + \mathrm{E}(g) \quad v = k_2[\mathrm{C}]$$

강철 용기에 A(g) 1 mol과 C(g) 1.5 mol을 넣고 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 물질의 양이다.

반응 시간	0	$2t$
$n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}$ (mol)	1	1.75
$n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{C}}$ (mol)	2.5	1.0

(단, 두 분해 반응은 서로 영향을 주지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. 반감기는 A가 C의 2배이다.

ㄴ. $2t$일 때 $\frac{\mathrm{A}\text{의 부분 압력}}{\mathrm{C}\text{의 부분 압력}} = \frac{1}{3}$이다.

ㄷ. $4t$일 때 B의 양은 D의 양의 2배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 17번 변형]

169. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[\mathrm{A}]$

표는 강철 용기 Ⅰ과 Ⅱ의 초기 상태와, 반응 시간 t일 때 $\frac{\mathrm{B(g)}\text{의 질량}}{\mathrm{A(g)}\text{의 질량}}$이다. Ⅰ과 Ⅱ의 온도는 각각 T_1, T_2로 일정하다.

용기	처음 넣은 A(g)	처음 넣은 B(g)	t일 때 $\frac{\mathrm{B}\text{의 질량}}{\mathrm{A}\text{의 질량}}$
Ⅰ	$4w$ g	w g	4
Ⅱ	$2w$ g	$3w$ g	4

Ⅱ에서 $2t$일 때 A(g)의 몰 분율은? (단, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{79}$ ② $\frac{1}{19}$ ③ $\frac{1}{18}$ ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 16번 변형]

170. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g) + \mathrm{C}(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[\mathrm{A}]$

강철 용기 (가)에는 A(g)만, (나)에는 A(g)와 C(g)를 넣고 같은 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 자료이다.

반응 시간	0	t	$2t$
(가) 전체 기체의 압력 (atm)	16	x	28
(나) C(g)의 질량 백분율 (%)	10	40	y

(단, 온도는 T로 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $x = 24$이다.

ㄴ. $y = 50$이다.

ㄷ. $\frac{\mathrm{A}\text{의 분자량}}{\mathrm{B}\text{의 분자량}} = 3$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학II 14번 변형]

171. 다음은 $A(g) \rightarrow 2B(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[A]$

표는 B(g)가 들어 있는 강철 용기 (가)와 (나)에 A(g)를 넣어 반응시킬 때 반응 시간에 따른 $\frac{[B]}{[A]}$이다. (가)와 (나)의 온도는 각각 T_1, T_2로 일정하다.

반응 시간	0	$2t$	$6t$
(가)	1	10	a
(나)	4		a

(가)와 (나)에서 처음 [B]는 모두 1 M이다. (단, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. T_1에서 A의 반감기는 t이다.

ㄴ. $a = 190$이다.

ㄷ. T_2에서 A의 반감기는 t보다 짧다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학II 19번 변형]

172. 다음은 $2A(g) \rightarrow 4B(g) + C(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[A]$

강철 용기에 A(g), B(g), He(g)을 넣고 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 자료이다.

반응 시간	0	t	$2t$	$3t$
전체 기체의 압력(상댓값)	24	36		45
$\frac{[A]+[B]}{[He]}$	x		8	

x는? (단, 온도는 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

IV-3 유효 충돌과 활성화 에너지 [12물에04-03]

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학II 8번 변형]

173. 다음은 25℃, 1 atm에서 $A(g)$로부터 $B(g)$가 생성되는 반응의 열화학 반응식이다. $A(g) \rightarrow B(g)$, $\Delta H = x\,kJ$

반응 경로 그림에서 A(g)와 B(g)의 엔탈피는 각각 a, $b\,kJ/mol$($a > b$)이고, 정반응과 역반응의 활성화 에너지 합은 $y\,kJ/mol$이다.

〈보 기〉

ㄱ. $x = b - a$이다.

ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 $\frac{y-x}{2}\,kJ/mol$이다.

ㄷ. 정촉매를 넣으면 정반응과 역반응의 활성화 에너지 합이 y보다 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 2021년 7월 학평 화학II 3번 변형]

174. 금속 M 표면에서 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$가 빠르게 일어난다. M이 있을 때 정반응의 활성화 에너지는 E이고, 반응 엔탈피는 $-60\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. M을 쓰지 않으면 정반응의 활성화 에너지는 E보다 크다.

ㄴ. M이 있을 때 역반응의 활성화 에너지는 $E + 60$이다.

ㄷ. M을 쓰면 반응 엔탈피는 $-60\,kJ$보다 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

175. $NH_3(g)$의 생성 엔탈피는 $-46\,kJ/mol$이다. 촉매가 없을 때 $N_2(g)+3H_2(g)\rightarrow 2NH_3(g)$의 정반응 활성화 에너지는 $335\,kJ$, 철 촉매를 넣었을 때는 $167\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 $-92\,kJ$이다.

ㄴ. 촉매가 없을 때 역반응의 활성화 에너지는 $243\,kJ$이다.

ㄷ. 촉매를 넣으면 역반응의 활성화 에너지는 $335\,kJ$이 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 2025학년도 9월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

176. $A(g)\rightarrow B(g)$에서 정반응과 역반응의 활성화 에너지 합은 $300\,kJ$이고, 반응 엔탈피는 $-40\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 정반응의 활성화 에너지는 $130\,kJ$이다.

ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 $170\,kJ$이다.

ㄷ. 정촉매를 넣어 정반응의 활성화 에너지를 $30\,kJ$ 낮추면 두 활성화 에너지의 합은 $270\,kJ$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

177. 표는 반응 Ⅰ, Ⅱ의 반응 경로 그림에서 읽은 엔탈피(kJ)이다.

반응	반응물	활성화 상태	생성물
Ⅰ : A → B	0	120	-30
Ⅱ : B → C	-30	60	-80

〈보 기〉

ㄱ. A → C의 반응 엔탈피는 $-80\,kJ$이다.

ㄴ. Ⅱ의 정반응 활성화 에너지는 Ⅰ보다 크다.

ㄷ. C → B의 활성화 에너지는 $140\,kJ$이다.

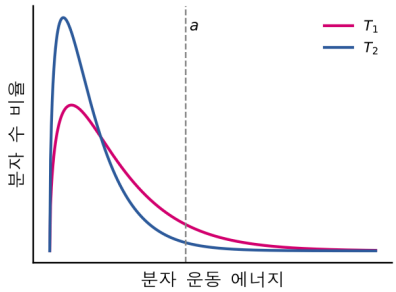
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Ⅳ-4 반응 속도에 영향을 주는 요인 [12물에 04-04]

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 4번 변형]

178. 다음은 $A(g) \rightarrow B(g)$ 반응에 대한 자료이다. 그림은 T_1, T_2에서 A(g)의 분자 운동 에너지 분포이고, 표는 같은 강철 용기에 A(g) 1 mol을 넣고 반응시킨 실험 (가)~(다)이다.



실험	넣은 촉매	온도	활성화 에너지
(가)	정촉매	T_1	x
(나)	없음	T_1	a
(다)	없음	T_2	a

(단, 촉매의 부피는 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. $T_1 > T_2$이다.

ㄴ. $x > a$이다.

ㄷ. 초기 반응 속도는 (가) > (나) > (다)이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 2024년 10월 학평 화학Ⅱ 4번 변형]

179. $A(g) \rightarrow B(g)$는 1차 반응이다. 표는 같은 처음 [A]로 한 실험이다.

실험	온도	넣은 촉매	초기 반응 속도(상댓값)
Ⅰ	T_1	없음	1
Ⅱ	T_1	X(s)	6
Ⅲ	T_2	없음	3

〈보 기〉

ㄱ. $T_2 > T_1$이다.

ㄴ. X(s)는 정촉매이다.

ㄷ. A의 반감기는 Ⅲ이 Ⅱ보다 짧다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

180. 표는 $A \rightarrow B$ 반응(1차 반응)의 실험 조건과 A의 반감기이다.

실험	처음 [A] (M)	온도(K)	촉매	반감기 (min)
Ⅰ	1.0	300	없음	20
Ⅱ	2.0	300	없음	p
Ⅲ	1.0	320	없음	10
Ⅳ	1.0	300	정촉매	q

〈보 기〉

ㄱ. $p = 20$이다.

ㄴ. 속도 상수는 Ⅲ이 Ⅰ의 2배이다.

ㄷ. $q > 20$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 2023년 7월 학평 화학Ⅱ 6번 변형]

181. $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g)$는 1차 반응이다. 강철 용기 Ⅰ~Ⅲ에 A 분자를 8개씩(모형) 넣고 같은 시간 뒤 남은 A를 세었다. Ⅰ(T_1, 촉매 없음) 4개, Ⅱ(T_1, X(s)) 2개, Ⅲ(T_2, 촉매 없음) 1개였다.

〈보 기〉

ㄱ. X(s)는 정촉매이다.

ㄴ. $T_2 > T_1$이다.

ㄷ. 반감기는 Ⅱ가 Ⅲ의 $\frac{1}{2}$배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

182. 반응 속도식이 $v = k[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$인 기체 반응을 강철 용기에서 진행하였다. 표는 실험 조건이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	온도	초기 반응 속도
Ⅰ	0.1	0.1	T	r
Ⅱ	0.2	0.1	T	x
Ⅲ	0.1	0.1	T'	$3r$

〈보 기〉

ㄱ. $x = 2r$이다.

ㄴ. $T' > T$이다.

ㄷ. Ⅲ의 속도 상수는 Ⅰ의 3배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빠른 정답

PART 2 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 (중)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	④	④	④	④	④	⑤	③	③	②

번호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	③	④	①	④	②	③	①	③	②	③

번호	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	②	⑤	③	①	①	⑤	②	⑤	①	②

번호	31	32
정답	②	⑤

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 6개, ② 7개, ③ 7개, ④ 7개, ⑤ 5개

PART 3 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 (상)

번호	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
정답	④	④	③	①	①	①	④	③	③	②

번호	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
정답	⑤	⑤	⑤	③	⑤	②	②	④	②	④

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 4개, ③ 4개, ④ 5개, ⑤ 4개

PART 4 Ⅱ. 용액의 성질 (중)

번호	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
정답	⑤	④	③	④	⑤	⑤	②	②	①	④

번호	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
정답	①	③	④	④	③	③	②	③	①	③

번호	73	74	75	76
정답	②	②	⑤	④

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 5개, ③ 6개, ④ 6개, ⑤ 4개

PART 5 Ⅱ. 용액의 성질 (상)

번호	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
정답	③	②	①	③	②	④	④	④	②	①

번호	87	88	89	90	91
정답	⑤	②	⑤	③	③

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 2개, ② 4개, ③ 4개, ④ 3개, ⑤ 2개

PART 6 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 (중)

번호	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
정답	②	④	⑤	③	③	⑤	⑤	④	②	②

번호	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
정답	①	③	②	⑤	①	③	④	③	④	④

번호	112	113	114	115
정답	①	①	①	⑤

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 5개, ② 4개, ③ 5개, ④ 5개, ⑤ 5개

PART 7 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 (상)

번호	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
정답	③	④	②	③	④	①	①	⑤	①	⑤

번호	126	127	128	129	130
정답	⑤	③	④	②	②

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 3개, ③ 3개, ④ 3개, ⑤ 3개

PART 8 Ⅳ. 반응 속도 (중)

번호	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
정답	③	②	②	③	①	⑤	⑤	②	③	②

번호	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
정답	③	④	②	③	②	④	④	③	②	②

번호	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
정답	⑤	③	④	①	①	⑤	④	④	④	①

번호	161	162
정답	④	①

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 5개, ② 8개, ③ 7개, ④ 8개, ⑤ 4개

PART 9 Ⅳ. 반응 속도 (상)

번호	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
정답	①	⑤	②	④	②	①	②	④	③	③

번호	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
정답	⑤	④	①	③	⑤	⑤	③	④	②	⑤

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 4개, ③ 4개, ④ 4개, ⑤ 5개

ANSWERS & SOLUTIONS

정답과 해설

182문항 전체 해설

MATTER AND ENERGY

- **출제 의도**
  무엇을 묻는 문항인가
- **사용 스킬**
  [S번호]와 이 문항에서 쓰는 방법
- **풀이 과정**
  식 세우기 → 대입 → 계산 → 결론
- **선지 분석**
  선지(또는 ㄱ · ㄴ · ㄷ)마다 옳고 그른 까닭
- **자주 하는 실수**
  1~2개

PART 2 정답과 해설

1 기체와 이상 기체 방정식 · 중 정답 ①

출제 의도

이상 기체 방정식으로 몰수를 구해 분자량과 질량을 차례로 구한다.

사용 스킬

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – $M = \frac{w}{n}$

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $n = \frac{PV}{RT}$

풀이 과정

1) $RT = 0.08 \times 300 = 24$

2) A: $n = \frac{1 \times 0.6}{24} = 0.025 \rightarrow M = \frac{0.8}{0.025} = 32$

3) B: $n = \frac{2 \times 0.3}{24} = 0.025$, 분자량 $64 \rightarrow w = 1.6$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 32, 1.6: 정답이다. A 0.025 mol → 분자량 32, B 0.025 mol × 64

② 16, 0.8: RT를 48로 잘못 계산했다.

③ 32, 0.8: B의 분자량을 A와 같게 보았다.

④ 64, 1.6: A의 분자량을 B의 값으로 착각했다.

⑤ 32, 3.2: B의 몰수를 0.05 mol로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• R을 0.082로 바꾸어 계산한다.

2 기체와 이상 기체 방정식 · 중 정답 ④

출제 의도

각 기체의 몰수를 PV/T로 비교하고, 혼합 후 상태에 적용한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $n \propto \frac{PV}{T}$

풀이 과정

1) $n_{\mathrm{A}} \propto \frac{PV}{T} = 1$, $n_{\mathrm{B}}(b\,\mathrm{g}) \propto \frac{3PV}{2T} = \frac{3}{2} \rightarrow 2b\,\mathrm{g}$은 3

2) $x = \frac{5PV}{4 \cdot PV/T} = \frac{5}{4}T$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{5}{8}T$: B의 몰수를 3/2배 두 번 곱했다.

② $\frac{4}{5}T$: 역수를 구했다.

③ T: B의 몰수를 1로 보았다.

④ $\frac{5}{4}T$: 정답이다. 몰수 비 A 1 : B 3

⑤ $\frac{5}{2}T$: B를 b g만 넣었다고 보았다.

자주 하는 실수

• 질량을 2배 한 것을 놓친다.

3 기체와 이상 기체 방정식 · 중 정답 ④

출제 의도

부피 · 온도 자료로 분자 수와 분자량, 밀도를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $n = \frac{PV}{RT}$

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – 밀도 = 질량/부피

풀이 과정

1) $n_{\mathrm{X}} : n_{\mathrm{Y}} = \frac{6V}{T} : \frac{2V}{2T} = 6 : 1$

2) $M \propto \frac{m}{n}$, 밀도 $= \frac{m}{V}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $n \propto \frac{V}{T}$: $\frac{6V/T}{2V/2T} = 6$

ㄴ. 옳다. 질량 2배, 몰수 6배 → $\frac{2}{6}$

ㄷ. 옳지 않다. 밀도 $= \frac{2m/6V}{m/2V} = \frac{2}{3}$배이다.

자주 하는 실수

• 온도 차이를 빠뜨린다.

4 기체와 이상 기체 방정식 · 중 정답 ④

출제 의도

$\frac{P}{T} = \frac{R}{M}d$ 관계로 그래프의 기울기에서 분자량 비를 구한다.

사용 스킬

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – $PM = dRT$

풀이 과정

1) $\frac{P}{T} = \frac{R}{M}d \rightarrow$ 기울기 $\propto \frac{1}{M}$

2) 기울기: A $3k$, B $\frac{2k}{2} = k \rightarrow \frac{M_{\mathrm{B}}}{M_{\mathrm{A}}} = 3$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{3}$: 기울기가 분자량에 비례한다고 보았다.

② $\frac{2}{3}$: 점의 세로값만 비교했다.

③ $\frac{3}{2}$: 점의 세로값 비를 썼다.

④ 3: 정답이다. 기울기는 R/M이므로 분자량에 반비례

⑤ 6: 밀도 값을 곱했다.

자주 하는 실수

• 기울기와 분자량을 비례 관계로 본다.

5 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ④

출제 의도

이상 기체 방정식에서 압력이 몰수 · 온도에 비례하고 부피에 반비례함을 종합하여 두 용기를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $P = \frac{nRT}{V}$에서 R을 지우고 비례식으로 비교한다.

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – 질량을 분자량으로 나누어 몰수를 구한다.

풀이 과정

1) Y의 분자량을 M이라 하면 X의 분자량은 $\frac{1}{4}M$이다.

2) $n_X = \frac{4}{\frac{1}{4}M} = 16 \cdot \frac{1}{M}$, $n_Y = \frac{8}{M}$

3) $\frac{P_{(가)}}{P_{(나)}} = \frac{n_X T_{(가)}/V_{(가)}}{n_Y T_{(나)}/V_{(나)}} = \frac{16 \times 300/2}{8 \times 400/4} = 3$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{3}$: (나)/(가)를 구한 역수이다.

② $\frac{3}{4}$: 질량을 몰수로 바꾸지 않고 그대로 쓴 값이다.

③ $\frac{3}{2}$: 부피 차이를 반영하지 않은 값이다.

④ 3: 정답이다. 몰수, 온도, 부피를 모두 반영한 값이다.

⑤ 4: 온도 차이를 반영하지 않은 값이다.

자주 하는 실수

• 질량을 그대로 넣어 몰수 차이를 놓친다.

• 온도와 부피 중 하나를 빠뜨린다.

6 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ④

출제 의도

같은 질량(같은 몰수)의 기체에서 PV/T가 일정함을 이용한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

풀이 과정

1) 질량이 같으므로 n이 같다.

2) $T = 300 \times \frac{2 \times 3V}{1 \times 2V} = 900$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 300: 온도가 같다고 보았다.

② 450: 압력 비를 빠뜨렸다.

③ 600: 부피 비를 빠뜨렸다.

④ 900: 정답이다. 몰수가 같으므로 PV/T가 같다.

⑤ 1200: 압력 비를 두 번 곱했다.

자주 하는 실수

• 몰수가 같다는 조건을 놓친다.

7 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ⑤

출제 의도

같은 온도에서 압력이 몰수에 비례하고 부피에 반비례함을 묻는다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $P \propto \frac{n}{V}$

풀이 과정

1) 몰수 비 $= 6w : 2w = 3 : 1$, 부피 비 $= 2V : 3V$

2) $\frac{P_{(나)}}{P_{(가)}} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① $\frac{2}{9}$: 역수를 구했다.

② 2: 몰수 비를 2로 잘못 구했다.

③ $\frac{9}{4}$: 몰수 비를 3/2로 잘못 구했다.

④ 3: 부피 변화를 빠뜨렸다.

⑤ $\frac{9}{2}$: 정답이다. 몰수 3배, 부피 2/3배

자주 하는 실수

• 부피 비를 거꾸로 곱한다.

8 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ③

출제 의도

줄어든 질량과 뽑아낸 기체의 부피로 분자량을 구하는 실험을 해석한다.

사용 스킬

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – $M = \frac{w}{n}$

[S1] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K, 1 atm에서 1 mol = 24.6 L

풀이 과정

1) $n = \frac{1 \times 0.246}{24.6} = 0.01\,\text{mol}$

2) $M = \frac{0.32}{0.01} = 32$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① CH_4: 분자량 16

② N_2: 분자량 28

③ O_2: 정답이다. 분자량 32

④ CO_2: 분자량 44

⑤ SO_2: 부피를 0.123 L로 잘못 읽은 값이다.

자주 하는 실수

• mL를 L로 바꾸지 않는다.

9 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ③

출제 의도

같은 질량의 혼합 기체에서 부분 압력이 분자량에 반비례함을 묻는다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = X_i P_{\text{전체}}$

풀이 과정

1) 같은 질량 w: $n_A = \frac{w}{2M}$, $n_B = \frac{w}{3M}$ → $n_A : n_B = 3 : 2$

2) $P_A = \frac{3}{5} \times 1 = \frac{3}{5}\,\text{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\frac{2}{5}$: 몰수비를 분자량 비(2 : 3)로 착각했다.

② $\frac{1}{2}$: 질량이 같으면 부분 압력이 같다고 보았다.

③ $\frac{3}{5}$: 정답이다. 몰수비 3 : 2로 구했다.

④ $\frac{2}{3}$: 분자량 비를 그대로 부분 압력으로 썼다.

⑤ $\frac{3}{2}$: B에 대한 A의 몰수비를 부분 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

• 분자량 비를 그대로 몰수비로 쓴다.

10 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ②

출제 의도

혼합 기체에서 몰 분율과 부분 압력의 관계를 묻는다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = X_i P_{\text{전체}}$

풀이 과정

1) $X_{Ne} = \frac{0.3}{0.2 + 0.3 + 0.5} = 0.3$

2) $P_{Ne} = 0.3 \times 4.0 = 1.2\,\text{atm}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.8: He의 부분 압력이다.

② 1.2: 정답이다. Ne의 몰 분율 0.3에 전체 압력 4.0을 곱했다.

③ $\frac{4}{3}$: 세 기체가 압력을 똑같이 나눈다고 착각했다.

④ 2.0: Ar의 부분 압력이다.

⑤ 2.4: He와 Ne의 몰수만 더해(0.5 mol) 몰 분율을 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 일부 성분만 더해 전체 몰수를 잘못 구한다.

11 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ③

출제 의도

혼합 기체의 압력이 두 순수 기체일 때의 압력 사이에 있음을 이용한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 혼합 기체의 몰수 범위

풀이 과정

1) $P = \frac{nRT}{V} = 12n$

2) $\frac{2}{32} < n < \frac{2}{28}$ → $0.75 < P < 0.857$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.60: 몰수의 최솟값보다 작다.

② 0.70: O_2 만 있을 때(0.75)보다 작다.

③ 0.80: 정답이다. 0.75 < P < 0.857

④ 0.90: N_2 만 있을 때(약 0.857)보다 크다.

⑤ 1.00: 압력 범위를 벗어난다.

자주 하는 실수

• 한쪽 기체만 있다고 계산해 경계를 답으로 고른다.

12 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ④

출제 의도

부분 압력 비가 몰수 비임을 이용해 분자량을 구한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = X_i P$

풀이 과정

1) He: $\frac{0.4}{4} = 0.1\,\text{mol}$, 몰 분율 0.5

2) A도 0.1 mol → $M = \frac{6.4}{0.1} = 64$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 6.4: 질량을 그대로 썼다.

② 16: He의 질량 비로만 구했다.

③ 32: A의 몰수를 0.2 mol로 보았다.

④ 64: 정답이다. He 0.1 mol = A 0.1 mol

⑤ 128: A의 몰수를 0.05 mol로 보았다.

자주 하는 실수

• 부분 압력과 질량을 비례로 본다.

13 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ①

출제 의도

질량을 몰수로 바꾸어 전체 압력과 부분 압력을 구한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

[S1] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K에서 $RT = 24.6$

풀이 과정

1) $n_{H_2} = 0.4/2 = 0.2$, $n_{N_2} = 2.8/28 = 0.1\,\text{mol}$

2) $P_{\text{전체}} = \dfrac{0.3 \times 24.6}{4.1} = 1.8\,\text{atm}$

3) $P_{N_2} = \dfrac{0.1}{0.3} \times 1.8 = 0.6\,\text{atm}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 0.6: 정답이다. 몰수로 몰 분율을 구해 전체 압력에 곱했다.

② 0.9: 두 기체가 압력을 반씩 나눈다고 착각했다.

③ 1.2: H_2 의 부분 압력이다.

④ 1.575: 질량 분율을 몰 분율로 착각했다.

⑤ 1.8: 전체 압력이다.

자주 하는 실수

• 질량 비를 몰수 비로 착각한다.

14 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ④

출제 의도

같은 질량의 두 기체에서 몰수비가 분자량에 반비례함을 이용해 부분 압력을 구한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 실린더 속 압력 = 외부 압력

풀이 과정

1) 같은 질량이므로 $n_A : n_B = 1 : 3 \rightarrow X_B = \dfrac{3}{4}$

2) $P_B = \dfrac{3}{4} \times 2 = \dfrac{3}{2}\,\text{atm} = \dfrac{x}{4} \rightarrow x = 6$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 2: 몰 분율을 거꾸로(1/4) 구했다.

② 3: 외부 압력을 1 atm으로 보았다.

③ 4: 질량이 같으면 부분 압력이 같다고(1 atm) 보았다.

④ 6: 정답이다. B의 몰 분율 3/4에 2 atm을 곱했다.

⑤ 8: B가 전체 압력을 모두 낸다고 보았다.

자주 하는 실수

• 분자량이 큰 기체의 몰수가 크다고 착각한다.

15 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ②

출제 의도

같은 온도에서 PV가 몰수에 비례함을 이용한다.

사용 스킬

기본 개념 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – $PV \propto n$

풀이 과정

1) $\dfrac{P \cdot 3V}{2 \cdot 2V} = \dfrac{2}{3}$

2) $P = \dfrac{8}{9}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\dfrac{2}{3}$: 압력을 몰수 비로만 구했다.

② $\dfrac{8}{9}$: 정답이다. PV는 몰수에 비례

③ $\dfrac{4}{3}$: 부피 차이를 빠뜨렸다.

④ $\dfrac{3}{2}$: 부피 비를 거꾸로 곱했다.

⑤ 2: 압력이 같다고 보았다.

자주 하는 실수

• 부피를 고려하지 않는다.

16 혼합 기체의 부분 압력 · 중

정답 ③

출제 의도

강철 용기의 부분 압력이 절대 온도에 비례함을 이용해 몰수 비와 분자량 비를 구한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 ∝ 몰수

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 강철 용기 $P \propto T$

풀이 과정

1) $2T$에서 $P_A = 1 \rightarrow T$에서 0.5, $P_B = 1.5 - 0.5 = 1$

2) 몰수 비 A : B = 1 : 2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. T에서 $P_A = 0.5$, $P_B = 1$

ㄴ. 옳다. 같은 질량에서 몰수가 1 : 2이므로 분자량은 2 : 1이다.

ㄷ. 옳지 않다. $P_B = 1 \times 3 = 3\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• 가열해도 부분 압력이 그대로라고 본다.

17 액체와 분자 간 상호 작용 · 중

정답 ①

출제 의도

액체와 증기가 함께 있을 때 증기 압력은 온도에만 의존함을 묻는다.

사용 스킬

[S6] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는 점 – 증기 압력은 온도의 함수

풀이 과정

1) (가)→(나): 온도 감소 → 증기 압력 감소: $h_1 > h_2$

2) (나)→(다): 같은 온도, 액체 양만 증가 → $h_2 = h_3$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $h_1 > h_2 = h_3$: 정답이다. 증기 압력은 온도에만 의존하고, 액체 양과는 관계없다.

② $h_1 = h_2 = h_3$: 온도가 바뀌어도 증기 압력이 그대로라고 보았다.

③ $h_1 < h_2 = h_3$: 온도를 낮추면 증기 압력이 커진다고 보았다.

④ $h_2 < h_1 < h_3$: 액체를 더 넣으면 증기 압력이 커진다고 보았다.

⑤ $h_1 = h_2 > h_3$: 액체를 더 넣으면 증기 압력이 작아진다고 보았다.

자주 하는 실수

• 액체의 양이 많을수록 증기 압력이 크다고 생각한다.

18 액체와 분자 간 상호 작용 · 중 정답 ③

출제 의도

분자량이 비슷할 때 극성 여부로 끓는점을 비교한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자량이 비슷하면 극성 분자의 끓는점이 높다.

풀이 과정

1) 분산력: 비슷(분자량 160, 162)

2) ICl만 극성 → 쌍극자 · 쌍극자 힘이 추가 → 끓는점 ICl > Br_2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 전기 음성도가 다른 두 원자로 된 이원자 분자이므로 극성이다.

ㄴ. 옳다. 분자량(전자 수)이 비슷하므로 분산력이 비슷하다.

ㄷ. 옳지 않다. ICl에는 H가 없다. 쌍극자 · 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.

자주 하는 실수

• 끓는점 차이를 모두 수소 결합으로 설명하려 한다.

19 액체와 분자 간 상호 작용 · 중 정답 ②

출제 의도

기준 끓는점과 증기 압력, 외부 압력의 관계를 판단한다.

사용 스킬

[S6] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 증기 압력 = 외부 압력일 때 끓는다.

풀이 과정

1) 같은 온도에서 끓는점이 낮을수록 증기 압력이 크다.

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 끓는점이 낮은 A의 증기 압력이 크다.

ㄴ. 옳다. 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.

ㄷ. 옳지 않다. B는 80 ℃에서 1 atm이 되므로 60 ℃에서는 1 atm보다 작다.

자주 하는 실수

• 외부 압력이 낮으면 끓는점이 높아진다고 착각한다.

20 액체와 분자 간 상호 작용 · 중 정답 ③

출제 의도

끓는점 자료로 분자 사이 인력의 크기와 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량

풀이 과정

1) 끓는점 순서: H_2O > CCl_4 > CS_2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. O-H가 있는 것은 H_2O뿐이다.

ㄴ. 옳다. 둘 다 무극성이며 분자량이 큰 CCl_4의 끓는점이 높다.

ㄷ. 옳지 않다. 끓는점이 가장 높은 H_2O가 가장 크다.

자주 하는 실수

• 분자량이 크면 무조건 인력이 크다고 본다.

21 액체와 분자 간 상호 작용 · 중 정답 ②

출제 의도

수소 화합물의 끓는점 경향에서 수소 결합과 분산력의 효과를 구분한다.

사용 스킬

[S5] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 2주기의 튀는 점은 수소 결합, 나머지는 분산력

풀이 과정

1) 14족: 고르게 증가(분산력)

2) 15~17족 2주기: 수소 결합으로 높음

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. O-H 사이의 수소 결합 때문에 2주기 값이 위로 튄다.

ㄴ. 옳다. 수소 결합이 없어 분산력만 비교하면 된다.

ㄷ. 옳지 않다. 분산력은 분자량이 가장 큰 HI가 가장 크다. HF는 수소 결합 때문에 끓는점이 높다.

자주 하는 실수

• 끓는점이 높으면 분산력도 크다고 단정한다.

22 액체와 분자 간 상호 작용 · 중 정답 ③

출제 의도

분자의 구조로 분자 사이에 작용하는 힘의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분산력은 모든 분자, 쌍극자 힘은 극성 분자, 수소 결합은 F · O · N-H

풀이 과정

1) 모든 분자에 있는 힘 → 분산력 (나)

2) HF에만 있는 힘 → 수소 결합 (가)

3) HF, CH_3F(극성)에 있는 힘 → 쌍극자 · 쌍극자 힘 (다)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. HF에만 있으므로 수소 결합이다(CH_3F의 H는 C에 붙어 있어 수소 결합을 하지 않는다).

ㄴ. 옳지 않다. 분산력은 모든 분자에 있으므로 (나)이고, (다)는 극성 분자에만 있는 쌍극자 · 쌍극자 힘이다.

ㄷ. 옳다. HF는 수소 결합을 하여 끓는점이 19.5 ℃로 CH_4(−161.5 ℃)보다 훨씬 높다.

자주 하는 실수

• CH_3F도 F가 있으니 수소 결합을 한다고 착각한다.

23 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ③

출제 의도

분자량이 비슷한 물질에서 분자 사이 힘의 종류와 끓는점을 연결한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량 → 극성

풀이 과정

1) N_2H_4 : N-H 있음(수소 결합)

2) H_2S: 극성, SiH_4 : 무극성

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 끓는점이 가장 높다.

ㄴ. 옳다. 극성 분자인 H_2S와 N_2H_4이다.

ㄷ. 옳지 않다. H가 Si에 붙어 있어 수소 결합을 하지 않는다.

자주 하는 실수

• Si-H도 수소 결합을 한다고 본다.

24 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ①

출제 의도

가설과 자료를 비교해 반례를 찾는다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합이 있으면 분자량 경향을 벗어난다.

풀이 과정

1) H_2O는 수소 결합 때문에 분자량 경향에서 벗어난다.

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① H_2O(18, 100 ℃)와 H_2S(34, −60 ℃): 정답이다. 분자량이 작은 H_2O의 끓는점이 높다.

② N_2(28, −196 ℃)와 O_2(32, −183 ℃): 가설에 맞는다.

③ CH_4(16, −161 ℃)와 C_2H_6(30, −89 ℃): 가설에 맞는다.

④ HCl(36.5, −85 ℃)와 HBr(81, −66 ℃): 가설에 맞는다.

⑤ F_2(38, −188 ℃)와 Cl_2(71, −34 ℃): 가설에 맞는다.

자주 하는 실수

• 끓는점 숫자만 보고 가설을 확인하지 않는다.

25 고체의 분류 · 중　정답 ①

출제 의도

구성 입자와 결합으로 결정을 분류한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) 원자가 공유 결합으로 그물 → 공유 결정, 분자 → 분자 결정

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ 공유, ㉡ 분자: 정답이다. 정의 그대로

② ㉠ 이온, ㉡ 분자: 다이아몬드는 이온 결정이 아니다.

③ ㉠ 금속, ㉡ 분자: 다이아몬드는 금속 결정이 아니다.

④ ㉠ 공유, ㉡ 이온: I_2 는 이온 결정이 아니다.

⑤ ㉠ 분자, ㉡ 공유: 둘을 바꾸었다.

자주 하는 실수

• 공유 결합이 있으면 모두 공유 결정이라 생각한다.

26 고체의 분류 · 중　정답 ⑤

출제 의도

전기 전도성과 녹는점으로 결정의 종류를 구분한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전기 전도성 → 녹는점 순서로 분류

풀이 과정

1) W 금속, X 이온, Y 공유(다이아몬드), Z 분자(드라이아이스)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 고체 상태에서 전기가 통한다(철).

ㄴ. 옳지 않다. 이온 결정(염화 칼륨)은 고체에서 이온이 고정되어 있어 전기가 통하지 않는다.

ㄷ. 옳다. Z는 분자 결정인 드라이아이스이다.

자주 하는 실수

• 이온 결정도 고체에서 전기가 통한다고 생각한다.

27 고체의 분류 · 중

정답 ②

출제 의도

결정 종류별 녹는점과 전기 전도성을 비교한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류별 성질

풀이 과정

1) 분자 결정 < 이온 결정 (녹는점)

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 드라이아이스이다.

ㄴ. 옳다. 이온 결정은 녹는점이 높다(KCl 770 ℃).

ㄷ. 옳지 않다. 금속은 고체에서 전기가 통한다.

자주 하는 실수

• 금속의 전기 전도성을 잊는다.

28 고체의 분류 · 중

정답 ⑤

출제 의도

결합의 종류와 결정의 종류를 연결한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) 이온 결합 → 이온 결정, 공유 그물 → 공유 결정

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① ㉠ 금속 결합, ㉡ 이온 결정: 다이아몬드는 금속 결합이 아니다.

② ㉠ 이온 결합, ㉡ 이온 결정: 다이아몬드는 이온 결합이 아니다.

③ ㉠ 공유 결합, ㉡ 분자 결정: KBr은 분자 결정이 아니다.

④ ㉠ 공유 결합, ㉡ 공유 결정: KBr은 공유 결정이 아니다.

⑤ ㉠ 공유 결합, ㉡ 이온 결정: 정답이다. 다이아몬드는 공유 결합, KBr은 이온 결정

자주 하는 실수

• 결합과 결정의 이름을 섞어 쓴다.

29 고체의 분류 · 중

정답 ①

출제 의도

대표적인 결정성 고체를 화학 결합의 종류로 분류한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 구성 입자와 결합의 종류로 분류

풀이 과정

1) 공유 결정: 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 결정(다이아몬드, 흑연, 석영 등)

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 석영(SiO_2): 정답이다. Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어져 있다.

② 구리: 금속 결정이다.

③ 염화 나트륨: 이온 결정이다.

④ 아이오딘: 분자 결정이다.

⑤ 얼음: 분자 결정이다.

자주 하는 실수

• 물 분자 안의 공유 결합 때문에 얼음을 공유 결정으로 착각한다.

30 고체의 분류 · 중

정답 ②

출제 의도

결정의 종류별 성질을 정리한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류별 성질

풀이 과정

1) 이온 결정: 고체 부도체, 쉽게 부서짐

2) 금속 결정: 도체, 전성 · 연성

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

A: 옳다. 이온이 제자리에 고정되어 있다.

B: 옳다. 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.

C: 옳지 않다. 금속은 자유 전자 덕분에 펴지고(전성) 늘어난다(연성).

자주 하는 실수

• 이온 결정과 금속 결정의 기계적 성질을 바꿔 기억한다.

31 고체의 분류 · 중

정답 ②

출제 의도

대표 물질의 결정 종류와 성질을 판단한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류별 성질

풀이 과정

1) K 금속, CO_2 분자, CaO 이온

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 금속 원자로 이루어진다.

ㄴ. 옳다. 드라이아이스이다.

ㄷ. 옳지 않다. 이온 결정은 고체에서 부도체이다.

자주 하는 실수

• 이온 결정도 고체에서 전기가 통한다고 본다.

32 고체의 분류 · 중

정답 ⑤

출제 의도

분류 기준을 따라 결정을 확정한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) (가) Cu, (나) MgO, (다) $H_2O(s)$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (나)는 MgO이다.

ㄴ. 옳지 않다. (가) Cu는 도체, (나) MgO는 부도체이다.

ㄷ. 옳다. (다)는 얼음이다.

자주 하는 실수

• 음이온 기준을 공유 결정과 혼동한다.

PART 3 정답과 해설

33 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ④

출제 의도

온도와 압력이 같을 때 부피비가 몰수비임을 이용하여, 반응 전후 부피 변화로 반응 계수와 넣은 양을 구한다.

사용 스킬

기본 개념 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 부피를 몰수 대신 쓰고 반응 전 · 반응 · 반응 후 표를 만든다.

풀이 과정

1) (가): B가 충분하다고 보면 A 1 L가 모두 반응 → B b L 반응, C 2 L 생성. 전체 $=(3-b)+2=5-b=3$ → $b=2$

2) (B가 모자란 경우를 가정하면 $1+\frac{3}{b}=3$에서 $b=1.5$로 모순이다.)

3) (나): B가 모자라다고 보면 y L가 모두 반응해 A $\frac{y}{2}$, C y → 전체 $=2+\frac{y}{2}=4.5$에서 $y=5$인데, 이때 A가 2.5 L 필요해 모순

4) A가 모두 반응하면 B 4 L 반응, C 4 L 생성: 전체 $=(y-4)+4=y=4.5$ → $b\times y=2\times 4.5=9$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 4.5: b를 1로 잘못 구했다.

② 6: (나)에서 A만 반응한다고 보고 남은 B를 빠뜨려 y=3으로 구했다.

③ 8: (나)에서 y를 4로 놓고 남은 B를 무시했다.

④ 9: 정답이다. (가)에서 b, (나)에서 y를 차례로 구했다.

⑤ 12: b와 y를 모두 잘못 구했다.

자주 하는 실수

- 반응물 중 어느 것이 모두 반응하는지 확인하지 않는다.
- 반응 후 남은 반응물을 전체 부피에서 빠뜨린다.

34 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ④

출제 의도

J자관에서 수은 면의 높이 차로 갇힌 기체의 압력을 구하고, 이상 기체 방정식으로 두 상태를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $\frac{P_1V_1}{n_1T_1}=\frac{P_2V_2}{n_2T_2}$를 쓴다.

기본 개념 실린더는 $V\propto n$, 강철 용기는 $P\propto n$ – 단면적이 일정하므로 부피는 관의 길이에 비례한다.

풀이 과정

1) 열린 쪽이 높으면 기체 압력 = 대기압 + 높이 차, 낮으면 대기압 – 높이 차이다. $P_1=608\,\text{mmHg}$, $P_2=760\,\text{mmHg}$

2) $\frac{T_2}{T_1}=\frac{P_2V_2/n_2}{P_1V_1/n_1}=\frac{760\times 500/1}{608\times 400}=\frac{25}{16}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 1: 압력 비를 거꾸로 썼다.

② $\frac{25}{24}$: 수은 높이 차의 부호를 반대로 잡아 처음 압력을 잘못 구했다.

③ $\frac{5}{4}$: 기체 기둥 길이(부피) 변화를 반영하지 않았다.

④ $\frac{25}{16}$: 정답이다. 압력 · 부피 · 몰수를 모두 반영했다.

⑤ $\frac{25}{4}$: 수은 높이 차만 기체 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

- 높이 차의 부호를 거꾸로 잡는다.
- 대기압을 더하지 않는다.

35 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ③

출제 의도

밀도 $d=\frac{PM_{\text{평균}}}{RT}$로 혼합 기체의 밀도를 구한다.

사용 스킬

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M=\frac{dRT}{P}$ – $d=\frac{PM}{RT}$

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 평균 분자량 = 전체 질량/전체 몰수

풀이 과정

1) (가): $\frac{PM}{RT}=3$

2) (나): 질량 $5w$, 몰수 $\frac{w}{M}+\frac{4w}{2M}=\frac{3w}{M}$ → $M_{\text{평균}}=\frac{5M}{3}$

3) $x=\frac{2P\cdot\frac{5M}{3}}{R\cdot\frac{3}{2}T}=\frac{20}{9}\times 3=\frac{20}{3}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\frac{10}{3}$: 압력 비를 빠뜨렸다.

② 4: 평균 분자량을 M으로 보았다.

③ $\frac{20}{3}$: 정답이다. 평균 분자량 5M/3

④ 10: 온도 비를 빠뜨렸다.

⑤ $\frac{40}{3}$: 온도 비를 거꾸로 곱했다.

자주 하는 실수

- 혼합 기체의 평균 분자량을 구하지 않는다.

36 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ①

출제 의도

J자관에서 수은 면의 높이 차로 갇힌 기체의 압력을 구하고, 이상 기체 방정식으로 두 상태를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $\frac{P_1V_1}{n_1T_1}=\frac{P_2V_2}{n_2T_2}$를 쓴다.

기본 개념 실린더는 $V\propto n$, 강철 용기는 $P\propto n$ – 단면적이 일정하므로 부피는 관의 길이에 비례한다.

풀이 과정

1) 열린 쪽이 높으면 기체 압력 = 대기압 + 높이 차, 낮으면 대기압 – 높이 차이다. $P_1=800\,\text{mmHg}$, $P_2=960\,\text{mmHg}$

2) $\frac{T_2}{T_1}=\frac{P_2V_2/n_2}{P_1V_1/n_1}=\frac{960\times400/2}{800\times300}=\frac{4}{5}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\frac{4}{5}$: 정답이다. 압력 · 부피 · 몰수를 모두 반영했다.

② $\frac{8}{9}$: 수은 높이 차의 부호를 반대로 잡아 처음 압력을 잘못 구했다.

③ $\frac{5}{4}$: T_1/T_2를 구한 역수이다.

④ $\frac{8}{5}$: 추가한 기체(몰수 변화)를 반영하지 않았다.

⑤ $\frac{10}{3}$: 대기압을 빼고 수은 높이 차만 기체 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

- 높이 차의 부호를 거꾸로 잡는다.
- 대기압을 더하지 않는다.

37 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ①

출제 의도

온도가 같을 때 PV가 몰수에 비례함을 이용해 연결 용기에서 반응 후 상태를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – PV 합을 몰수 대신 쓴다.

기본 개념 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 반응 전 · 후 표를 PV 단위로 만든다.

기본 개념 실린더는 $V\propto n$, 강철 용기는 $P\propto n$ – 실린더 속 압력은 외부 압력과 같다.

풀이 과정

1) PV(atm · L): A 6, B 2 → B가 모두 반응: A 4, C 2, 합 6

2) 꼭지를 열면 전체 압력 $=1\,\text{atm}$이므로 전체 부피 $=6\,\text{L}$, 실린더 $=6-2=4\,\text{L}$

3) $X_\text{C}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{3}$: 정답이다. 전체 부피에서 강철 용기 부피를 빼고, C의 몰 분율을 구했다.

② ㉠ 6, ㉡ $\frac{1}{3}$: 강철 용기의 부피를 빼지 않았다.

③ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{2}$: C를 남은 A의 양으로 나누었다.

④ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{4}$: 반응 전 전체 몰수로 나누었다.

⑤ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{3}$: 실린더 부피가 변하지 않는다고 보았다.

자주 하는 실수

- 강철 용기의 부피를 전체 부피에서 빼지 않는다.
- 반응 전 몰수로 몰 분율을 구한다.

38 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ①

출제 의도

실린더에서 기체 추가와 가열을 단계별로 처리하여 부분 압력과 부피를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 실린더는 $V\propto n$, 강철 용기는 $P\propto n$ – 실린더 압력 일정, $V\propto nT$

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 1 atm

풀이 과정

1) B를 넣은 뒤 부피비 $4.92:2.46=2:1\rightarrow X_\text{B}=\frac{1}{3}$

2) 가열해도 몰수와 압력은 그대로이므로 $P_\text{B}=\frac{1}{3}\,\text{atm}$

3) $V=7.38\times\frac{400}{300}=9.84\,\text{L}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 9.84: 정답이다. 몰 분율 1/3, 부피는 절대온도에 비례한다.

② ㉠ $\frac{2}{3}$, ㉡ 9.84: A의 부분 압력을 구했다.

③ ㉠ $\frac{4}{9}$, ㉡ 9.84: 가열하면 부분 압력도 커진다고 착각했다(실린더는 압력 일정).

④ ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 7.38: 가열에 따른 부피 증가를 반영하지 않았다.

⑤ ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ 9.84: 두 기체의 몰수가 같다고 보았다.

자주 하는 실수

- 가열하면 실린더 속 압력이 커진다고 생각한다.

39 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ④

출제 의도

부피 · 온도가 일정한 용기에 기체를 추가할 때 전체 압력, 몰 분율, 질량 범위를 함께 추론한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 부피 일정 → $P \propto n$

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ – 질량 ↔ 몰수 변환

풀이 과정

1) (가)의 몰수 $n_0 = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{2 \times 1}{24} = \dfrac{1}{12}\,\text{mol}$

2) 추가한 Ar $= \dfrac{2}{40} = 0.05\,\text{mol}$

3) $P = \dfrac{(n_0 + 0.05)RT}{V} = 3.2\,\text{atm}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $n_0 = \dfrac{1}{12}$, Ar $0.05\,\text{mol} \rightarrow P = \left(\dfrac{1}{12} + 0.05\right) \times 24 = 3.2$

ㄴ. 옳다. $0.05 \div \dfrac{2}{15} = \dfrac{3}{8}$

ㄷ. 옳지 않다. Ne는 분자량이 작아 $0.1\,\text{mol}$로 몰수가 더 크므로 압력은 $4.4\,\text{atm}$로 더 크다.

자주 하는 실수

- 문제에 주어진 기체 상수(0.08)가 아니라 0.082를 쓴다.
- 혼합 기체의 질량을 한 가지 분자량으로만 계산한다.

40 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ③

출제 의도

콕 연결 후 전체 압력으로 미지 부피를 구하고, 그 값으로 몰 분율까지 연결한다.

사용 스킬

기본 개념 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – PV 합 보존

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율 = PV 비

풀이 과정

1) PV 합 $= 3 \times 2 + 1.5V$, 전체 부피 $= 3 + V$

2) $\dfrac{6 + 1.5V}{3 + V} = 1.8 \rightarrow 6 + 1.5V = 5.4 + 1.8V \rightarrow V = 2$

3) $X_\text{B} = \dfrac{3}{6 + 3} = \dfrac{1}{3} \rightarrow V \times X_\text{B} = \dfrac{2}{3}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\dfrac{1}{3}$: V를 1로 구했다.

② $\dfrac{2}{5}$: B의 몰 분율을 1/5로 잘못 구했다.

③ $\dfrac{2}{3}$: 정답이다. V=2, B의 몰 분율 Wfrac{1}{3}이다.

④ 1: B의 몰 분율을 부피 비율(2/4)로 착각했다.

⑤ $\dfrac{4}{3}$: V를 4로 구했다.

자주 하는 실수

- 진공 용기 1 L를 전체 부피에서 빠뜨린다.
- 부피 비로 몰 분율을 구한다.

41 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ③

출제 의도

부피 · 온도가 일정한 용기에 기체를 추가할 때 전체 압력, 몰 분율, 질량 범위를 함께 추론한다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 부피 일정 → $P \propto n$

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ – 질량 ↔ 몰수 변환

풀이 과정

1) (가)의 몰수 $n_0 = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1.5 \times 2.4}{24} = \dfrac{3}{20}\,\text{mol}$

2) 추가한 CO_2 $= \dfrac{4.4}{44} = 0.1\,\text{mol}$

3) $P = \dfrac{(n_0 + 0.1)RT}{V} = 2.5\,\text{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $n = \dfrac{1.5 \times 2.4}{0.08 \times 300} = 0.15$, 추가 $0.1\,\text{mol} \rightarrow P = \dfrac{0.25 \times 24}{2.4} = 2.5$

ㄴ. 옳지 않다. (가)의 기체 $0.15\,\text{mol}$은 분자량이 28~32이므로 $4.2\,\text{g}$ 이상이다. 따라서 전체는 $8.6\,\text{g}$ 이상이다.

ㄷ. 옳다. $X = 0.1/0.25$, $P = 0.4 \times 2.5 = 1$

자주 하는 실수

- 문제에 주어진 기체 상수(0.08)가 아니라 0.082를 쓴다.
- 혼합 기체의 질량을 한 가지 분자량으로만 계산한다.

42 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ②

출제 의도

부피 변화로 추가한 몰수를 구하고, 조건을 만족하는 경우를 모두 따져 기체를 확정한다.

사용 스킬

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 실린더에서 온도 · 압력이 일정하면 $V \propto n$

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

풀이 과정

1) (가)는 5 mol이 2V이므로 1 mol당 0.4V이다.

2) (나) 2.4V → 6 mol: X를 1 mol 넣었다. (다) 3.6V → 9 mol: Y를 3 mol 넣었다.

3) (X, Y) 6가지를 따지면 (C, B)일 때만 A=C=2 mol이다. (다): A 2, B 5, C 2 mol

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 가능한 6가지 조합 중 (X, Y)=(C, B)일 때만 (다)에서 A와 C가 2 mol로 같다.

ㄴ. 옳다. (다)의 몰수는 A 2, B 5, C 2 mol이다.

ㄷ. 옳지 않다. (나)는 A 2, B 2, C 2 mol이므로 C의 몰 분율은 $\frac{1}{3}$이고, 부분 압력은 $\frac{1}{3}\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• 추가한 몰수를 부피 차이(0.4V, 1.2V)를 그대로 몰수로 착각한다.

• X와 Y의 경우를 일부만 따져 답을 정한다.

43 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ⑤

출제 의도

끓는점과 화학식 규칙으로 수소 화합물을 확정하고 분자 사이 힘을 판단한다.

사용 스킬

[S5] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 수소 결합이 있는 2주기 수소 화합물은 끓는점이 높다.

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자 구조로 극성 판단

풀이 과정

1) m과 n의 후보: C(4), N(3), O(2), F(1). X_2H_{2m-2}: C→C_2H_6, N→N_2H_4, O→H_2O_2

2) 100 ℃는 H_2O, 150 ℃는 H_2O_2, −162 ℃는 CH_4, −89 ℃는 C_2H_6이다.

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (나) H_2O와 (다) H_2O_2이다.

ㄴ. 옳지 않다. (가)는 CH_4로 정사면체 구조의 무극성 분자이다.

ㄷ. 옳다. 둘 다 H와 O로 이루어져 있다.

자주 하는 실수

• 화학식 규칙($2m-2$)을 확인하지 않고 끓는점만으로 짐작한다.

44 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ⑤

출제 의도

분자량과 끓는점 자료로 원소를 확정하고 분자 사이 힘을 비교한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량 순서

[S5] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 튀는 점 = 수소 결합

풀이 과정

1) 분자량 20인 HX → X=F, 분자량 36.5인 HY → Y=Cl

2) $X_2 = F_2(38)$, $Y_2 = Cl_2(71)$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분자량이 20인 HX는 HF이고, 끓는점이 19.5 ℃로 높은 것도 수소 결합으로 설명된다.

ㄴ. 옳지 않다. HY는 HCl로 수소 결합을 하지 않는다.

ㄷ. 옳다. $Cl_2(71)$가 $F_2(38)$보다 분자량이 크다.

자주 하는 실수

• 끓는점이 높은 쪽이 분자량도 크다고 착각한다.

45 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ⑤

출제 의도

용기 속 전체 압력이 기체의 부분 압력과 액체의 증기 압력의 합임을 이해하고 온도 변화를 함께 따진다.

사용 스킬

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 전체 압력 = 각 성분 부분 압력의 합

[S6] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 액체가 남아 있으면 그 성분의 부분 압력 = 증기 압력

기본 개념 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ – 강철 용기 $P \propto T$

풀이 과정

1) 300 K: $P_{N_2} = 0.6$, $P_A = 0.2$ → 전체 $0.8\,\text{atm}$

2) 350 K: $P_{N_2} = 0.6 \times \frac{350}{300} = 0.7$, $P_A = 0.5$ → 전체 $1.2\,\text{atm}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $P_{N_2} = \frac{0.1 \times 24.6}{4.1} = 0.6$, 더하기 A 증기 0.2

ㄴ. 옳다. $0.2 \div 0.8$

ㄷ. 옳다. N_2의 부분 압력도 온도에 비례해 $0.7\,\text{atm}$이 되므로 전체 압력은 $1.2\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• N_2의 부분 압력은 온도가 올라도 그대로라고 생각한다.

• 증기 압력이 액체 양에 따라 변한다고 생각한다.

46 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ③

출제 의도

용기 속 증기의 몰수를 증기 압력으로 구해 남은 액체의 양을 비교한다.

사용 스킬

[S6] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 액체가 남으면 증기 압력 일정

기본 개념 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $n = \frac{PV}{RT}$

풀이 과정

1) Ⅰ : $n = \frac{0.04 \times 50}{25} = 0.08$ mol = 1.44 g → $x = 4.56$

2) Ⅱ : $n = \frac{0.104 \times 50}{26} = 0.2$ mol = 3.6 g → $y = 2.4$

3) $\frac{x}{y} = \frac{19}{10}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\frac{6}{5}$: 증발한 양 비의 역수를 썼다.

② $\frac{3}{2}$: Ⅱ의 증발량을 2.4 g으로 계산했다.

③ $\frac{19}{10}$: 정답이다. x=4.56, y=2.4

④ 2: RT를 같게 보았다.

⑤ $\frac{5}{2}$: 증발한 질량 비를 썼다.

자주 하는 실수

• 증발한 양과 남은 양을 혼동한다.

47 액체와 분자 간 상호 작용 · 상

정답 ⑤

출제 의도

분자량과 끓는점 자료로 물질을 확정하고 분자 사이 힘의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S4] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량 → 극성 순서

풀이 과정

1) 분자량으로 (다)=CH_3F(34), (라)=C_2H_6(30)

2) 분자량 32인 (가), (나) 중 끓는점이 높은 (가)=CH_3OH, (나)=O_2

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분자량 32인 두 물질 중 끓는점이 65 ℃로 높은 (가)는 CH_3OH이다.

ㄴ. 옳지 않다. 분자량 34인 (다)는 CH_3F로 극성 분자이다.

ㄷ. 옳다. (나) O_2, (라) C_2H_6은 무극성 분자이다.

자주 하는 실수

• 분자량이 같으면 끓는점도 같다고 본다.

48 고체의 분류 · 상

정답 ②

출제 의도

단서를 조합해 세 고체를 확정한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) 전기 전도성 → (다) Mg

2) 공유 결합 물질 중 녹는점이 높은 (가) 다이아몬드, (나) I_2

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 공유 결합 물질 중 녹는점이 낮은 쪽이다.

ㄴ. 옳다. (가)는 다이아몬드이다.

ㄷ. 옳지 않다. (다)는 Mg로 금속 결정이다.

자주 하는 실수

• I_2 분자 안의 공유 결합 때문에 공유 결정이라 생각한다.

49 고체의 분류 · 상

정답 ②

출제 의도

전기 전도성, 전성, 녹는점으로 세 고체를 확정한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) 흑연: 전도성 O, 전성 X

2) Al: 전도성 O, 전성 O

3) I_2 : 분자 결정

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 전기는 통하지만 전성·연성이 없고 녹는점이 매우 높다.

ㄴ. 옳다. Y는 Al이다.

ㄷ. 옳지 않다. Z는 I_2 로 분자 결정이다.

자주 하는 실수

• 전기가 통하면 모두 금속으로 분류한다.

50 고체의 분류 · 상

정답 ④

출제 의도

녹는점과 전기 전도성의 두 단서로 네 물질을 모두 확정한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전기 전도성 → 녹는점

풀이 과정

1) 액체 전도성 있음: (가), (라) → 금속 Cu(1085)와 이온 NaCl(801)

2) 없음: (나), (다) → I_2 (114)와 SiO_2

3) (다)=SiO_2 → $x = 1713 > 801$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (다)는 공유 결정인 SiO_2로 녹는점이 1713 ℃이다.

ㄴ. 옳지 않다. (라)는 NaCl로 고체에서는 부도체이다.

ㄷ. 옳다. (나)는 무극성 분자 결정인 I_2이다.

자주 하는 실수

• 액체 전도성이 있으면 모두 이온 결정이라고 생각한다 (금속도 있음).

51 고체의 분류 · 상

정답 ②

출제 의도

전기 전도성과 녹는점을 함께 써서 결정을 확정한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 분류

풀이 과정

1) 액체 전도성 O: K, KI → 녹는점으로 구분

2) Z: I_2

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 액체에서 전기가 통하고 녹는점이 낮은 금속이다.

ㄴ. 옳다. Y는 KI이다.

ㄷ. 옳지 않다. 64 ℃와 114 ℃로 비슷해 녹는점만으로는 구분할 수 없고, 전기 전도성이 필요하다.

자주 하는 실수

• 녹는점이 낮으면 모두 분자 결정이라 생각한다.

52 고체의 분류 · 상

정답 ④

출제 의도

원소와 화합물의 성질 자료로 원소를 확정하고 결정의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S7] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류 분류

풀이 과정

1) 상온 기체 Z_2 → Cl_2 , 고체 전도성 있음 · 녹는점 98 ℃ → Na, 반도체 · 녹는점 1414 ℃ → Si

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. X는 Na이다.

ㄴ. 옳다. XZ는 NaCl로 물에 녹으면 이온이 자유롭게 움직인다.

ㄷ. 옳지 않다. Y(Si)는 공유 결정, $Cl_2(s)$는 분자 결정이다.

자주 하는 실수

• Si를 금속 결정으로 착각한다.

PART 4 정답과 해설

53 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ⑤

출제 의도
물의 큰 비열을 수소 결합으로 설명한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 성질 ← 수소 결합

풀이 과정
1) 비열이 크면 온도 변화가 작다.
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
① ㉠ 비열, ㉡ 공유: 분자 사이의 결합이 아니다.
② ㉠ 밀도, ㉡ 공유: 둘 다 맞지 않다.
③ ㉠ 밀도, ㉡ 수소: 밀도는 온도 변화와 직접 관계가 없다.
④ ㉠ 표면 장력, ㉡ 공유: 둘 다 맞지 않다.
⑤ ㉠ 비열, ㉡ 수소: 정답이다. 큰 비열은 수소 결합 때문이다.

자주 하는 실수
• 분자 안 공유 결합과 분자 사이 수소 결합을 혼동한다.

54 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ④

출제 의도
얼음의 밀도가 물보다 작아 얼면 부피가 늘어남을 계산한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음은 빈 공간이 많은 구조

풀이 과정
1) $V = \dfrac{m}{d} = \dfrac{100}{0.917} \approx 109.1\,\text{mL}$ (약 9 % 증가)
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 83: 부피가 줄어드는 비율을 두 번 적용했다.
② 91.7: 질량에 밀도를 곱했다.
③ 100: 얼어도 부피가 그대로라고 보았다.
④ 109: 정답이다. $100 \div 0.917 \approx 109.1\,\text{mL}$
⑤ 117: 밀도 차(0.083)를 비율로 잘못 더했다.

자주 하는 실수
• 질량과 밀도를 곱한다.

55 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ③

출제 의도
부피 자료를 밀도와 분자 수로 해석한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 밀도

풀이 과정
1) 같은 질량에서 밀도 $\propto$ 1/부피
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 부피가 작다.
ㄴ. 옳다. 4 ℃ 물의 부피가 더 작다.
ㄷ. 옳지 않다. −10 → 0 ℃에서 부피가 커지므로 밀도는 작아진다.

자주 하는 실수
• 부피와 밀도를 비례로 본다.

56 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ④

출제 의도
표면 장력 탐구 결과를 해석한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 표면 장력 ← 수소 결합

풀이 과정
1) 표면 장력 큼 → 동전 많이, 방울 둥글게
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 표면 장력이 크면 수면이 더 많이 볼록해져 동전을 더 넣을 수 있다.
ㄴ. 옳다. 분자 사이 인력이 크다.
ㄷ. 옳지 않다. 표면 장력이 큰 물방울이 더 둥글다.

자주 하는 실수
• 결론과 결과의 방향을 반대로 연결한다.

57 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ⑤

출제 의도
물의 큰 비열과 그 결과를 설명한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 큰 비열 ← 수소 결합

풀이 과정
1) $q = mc\Delta T$에서 m, q가 같으면 $\Delta T \propto \dfrac{1}{c}$
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. $\Delta T = \dfrac{q}{mc}$이므로 비열이 작은 에탄올이 더 많이 오른다.

ㄴ. 옳다. 가한 열의 일부가 수소 결합을 끊는 데 쓰여 온도가 덜 오른다.

ㄷ. 옳다. 바닷물이 열을 많이 흡수 · 방출해도 온도가 잘 변하지 않는다.

자주 하는 실수

• 비열이 크면 온도가 빨리 오른다고 착각한다.

58 물의 성질과 수소 결합 · 중

정답 ⑤

출제 의도

얼음의 구조를 이루는 분자 사이 힘과 물의 밀도 변화를 묻는다.

사용 스킬

[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 특이한 성질은 수소 결합으로 설명

풀이 과정

1) 얼음: 물 분자 사이의 수소 결합으로 빈 공간이 많은 육각 구조

2) 표에서 액체 물의 밀도는 4 ℃에서 0.99997로 가장 크다.

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① ㉠ 공유, 0 ℃: 결합의 종류와 온도를 모두 잘못 골랐다.

② ㉠ 공유, 4 ℃: 분자 안의 O-H 공유 결합과 분자 사이의 수소 결합을 혼동했다.

③ ㉠ 이온, 4 ℃: 물 분자 사이에는 이온 결합이 없다.

④ ㉠ 수소, 0 ℃: 얼음이 녹은 직후 밀도가 가장 크다고 착각했다.

⑤ ㉠ 수소, 4 ℃: 정답이다. 얼음 구조는 수소 결합, 물의 밀도는 4 ℃에서 가장 크다.

자주 하는 실수

• 분자 안 결합과 분자 사이 힘을 혼동한다.

59 물의 성질과 수소 결합 · 중

정답 ②

출제 의도

얼음과 물의 밀도 차이를 분자 수와 부피로 해석한다.

사용 스킬

[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음 < 물 (밀도)

풀이 과정

1) 밀도 B > A → 같은 부피에 분자 수 B > A

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. B의 밀도가 더 크다.

ㄴ. 옳다. 얼음은 수소 결합으로 육각 구조를 이룬다.

ㄷ. 옳지 않다. 얼음이 녹으면 빈 공간이 무너져 부피가 줄어든다.

자주 하는 실수

• 얼음이 녹으면 부피가 커진다고 본다.

60 물의 성질과 수소 결합 · 중

정답 ②

출제 의도

얼음과 물에서 수소 결합 수와 공유 결합 수를 구분한다.

사용 스킬

[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음 구조

풀이 과정

1) 상태가 바뀌어도 분자 안 공유 결합 수는 그대로

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 얼음이 뜬다.

ㄴ. 옳다. 얼음은 분자마다 4개의 수소 결합을 한다.

ㄷ. 옳지 않다. 같은 질량이면 분자 수가 같아 공유 결합 수도 같다.

자주 하는 실수

• 공유 결합과 수소 결합을 혼동한다.

61 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ①

출제 의도

총괄성의 뜻과 방향을 묻는다.

사용 스킬

기본 개념 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – 증기 압력 내림

기본 개념 $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – 끓는점 오름 · 어는점 내림

풀이 과정

1) 증기 압력 ↓ → 끓는점 ↑, 어는점 ↓

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 용질의 종류와 관계없이 입자 수(몰 분율)에 비례한다.

ㄴ. 옳지 않다. 총괄성은 용질의 종류와 관계없으므로 두 수용액의 어는점은 같다.

ㄷ. 옳지 않다. 증기 압력이 낮아지므로 끓는점은 높아진다.

자주 하는 실수

• 끓는점도 내려간다고 착각한다.

62 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ④

출제 의도

퍼센트 농도를 몰랄 농도로 바꾼다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 용액 100 g 기준으로 용질과 용매를 나눈다.

풀이 과정

1) 용액 100 g: A $20\,\mathrm{g} = 0.2\,\mathrm{mol}$, 물 $80\,\mathrm{g}$

2) $m = \dfrac{0.2}{0.08} = 2.5\,\mathrm{mol/kg}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 0.2: 용액 1 kg으로 보지 않고 몰수만 썼다.

② 0.25: 질량비를 몰랄 농도로 착각했다.

③ 2: 용매 대신 용액 100 g으로 나누었다.

④ 2.5: 정답이다. 용액 100 g 기준으로 용질 몰수 ÷ 용매(kg)

⑤ 5: 용질 몰수를 2배로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 용액 질량으로 나눈다.

63 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ①

출제 의도

퍼센트 농도와 몰랄 농도로 화학식량 비를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 기준량 잡기

풀이 과정

1) 용액 100 g: A 20 g, 물 80 g → $M_{\mathrm{A}} = \dfrac{20}{0.08 \times 5a} = \dfrac{50}{a}$

2) B 40 g, 물 60 g → $M_{\mathrm{B}} = \dfrac{40}{0.06 \times 4a} = \dfrac{500}{3a}$

3) 비 $= \dfrac{3}{10}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\dfrac{3}{10}$: 정답이다. A: 20/(0.8 · 5a), B: 40/(0.6 · 4a)

② $\dfrac{2}{5}$: 용매 질량 차이를 빠뜨렸다.

③ $\dfrac{1}{2}$: 퍼센트 농도 비만 썼다.

④ $\dfrac{5}{8}$: 몰랄 농도 비를 거꾸로 썼다.

⑤ $\dfrac{10}{3}$: 역수를 구했다.

자주 하는 실수

• 용매 대신 용액 질량으로 나눈다.

64 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ③

출제 의도

증기 압력 내림으로 용질의 분자량을 구한다.

사용 스킬

기본 개념 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – $\Delta P = X_{\text{용질}} P^{\circ}$

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 퍼센트 → 몰 분율

풀이 과정

1) $X_{\text{용질}} = \dfrac{3}{93} = \dfrac{1}{31}$

2) 용액 100 g: A 10 g, 물 90 g = 5 mol → $\dfrac{10/M}{10/M + 5} = \dfrac{1}{31}$ → $M = 60$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 30: 몰 분율을 2/31로 보았다.

② 54: 증기 압력 비를 퍼센트로 착각했다.

③ 60: 정답이다. 용질 몰 분율 1/31

④ 90: 물의 몰수를 90/18로 잘못 셌다.

⑤ 180: 몰 분율을 1/93으로 보았다.

자주 하는 실수

• 증기 압력 비를 몰 분율로 착각한다.

65 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ④

출제 의도

퍼센트 농도를 몰랄 농도로 바꾼다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 용액 100 g 기준으로 용질과 용매를 나눈다.

풀이 과정

1) 용액 100 g: A $20\,\mathrm{g} = 0.4\,\mathrm{mol}$, 물 $80\,\mathrm{g}$

2) $m = \dfrac{0.4}{0.08} = 5\,\mathrm{mol/kg}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 0.25: 질량비를 몰랄 농도로 착각했다.

② 0.4: 용액 1 kg으로 보지 않고 몰수만 썼다.

③ 4: 용매 대신 용액 100 g으로 나누었다.

④ 5: 정답이다. 용액 100 g 기준으로 용질 몰수 ÷ 용매(kg)

⑤ 10: 용질 몰수를 2배로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 용액 질량으로 나눈다.

66 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ④

출제 의도

라울 법칙 자료에서 증기 압력 내림과 몰 분율의 관계, 몰 분율과 몰수의 관계를 구분한다.

사용 스킬

기본 개념 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – $\Delta P = X_{\text{용질}} P^{\circ}$

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 몰 분율 정의

풀이 과정

1) $\Delta P = XP^\circ$: $2 = \frac{1}{51}P^\circ \rightarrow P^\circ = 102$

2) II : $\frac{b}{50a+b} = \frac{2}{51} \rightarrow 51b = 100a + 2b \rightarrow b = \frac{100a}{49}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. I 과 III은 용질은 다르지만 몰 분율과 증기 압력 내림이 같다.

ㄴ. 옳다. $2 = \frac{1}{51}P^\circ \rightarrow P^\circ = 102$

ㄷ. 옳지 않다. $\frac{b}{50a+b} = \frac{2}{51}$에서 $b = \frac{100}{49}a$이다.

자주 하는 실수

• 몰 분율이 2배이면 용질 몰수도 정확히 2배라고 생각한다.

67 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ③

출제 의도

ppm 농도의 정의를 적용한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 기준량 잡기

풀이 과정

1) A의 질량 $= 1\,\mathrm{g}$

2) $\frac{1}{100+w} \times 10^6 = 500 \rightarrow w = 1900$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 900: 1000 ppm으로 계산했다.

② 1000: 용액이 아니라 물로 2000 g을 잡아 잘못 뺐다.

③ 1900: 정답이다. A 1 g이 용액 2000 g에 있으면 500 ppm

④ 2000: 처음 용액 100 g을 빼지 않았다.

⑤ 19900: 50 ppm으로 계산했다.

자주 하는 실수

• 처음 용액 질량을 빼지 않는다.

68 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중

정답 ③

출제 의도

몰랄 농도의 정의로 용매 질량과 용액 질량을 구한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 몰랄 농도

풀이 과정

1) $n = \frac{36}{180} = 0.2$

2) 물 $= \frac{0.2}{2} = 0.1\,\mathrm{kg} \rightarrow x = 100 + 36 = 136$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 100: 물의 질량만 답했다.

② 118: 물을 82 g으로 잘못 구했다.

③ 136: 정답이다. 0.2 mol → 물 100 g

④ 172: 포도당 질량을 두 번 더했다.

⑤ 236: 물을 200 g으로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 용매 질량과 용액 질량을 혼동한다.

69 삼투 현상 · 중

정답 ②

출제 의도

U자관 실험에서 농도와 온도에 따른 높이 차를 판단한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $h \propto \pi \propto CT$

풀이 과정

1) 물 유입 → 농도 감소

2) C↓ → h↓, T↑ → h↑

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 물이 들어와 묽어졌다.

ㄴ. 옳다. 삼투압이 절대 온도에 비례한다.

ㄷ. 옳지 않다. 농도가 작아 삼투압이 작으므로 h는 작아진다.

자주 하는 실수

• 농도가 묽으면 높이 차가 커진다고 본다.

70 삼투 현상 · 중

정답 ③

출제 의도

삼투압 식을 적용한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$

풀이 과정

1) $\pi = 0.2 \times 0.082 \times 300 = 4.92\,\mathrm{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.4428: 섭씨온도를 썼다.

② 2.46: 몰 농도를 0.1로 잘못 썼다.

③ 4.92: 정답이다. π = CRT

④ 9.84: 몰 농도를 0.4로 잘못 썼다.

⑤ 49.2: 몰 농도의 소수점을 놓쳤다.

자주 하는 실수

• 섭씨온도를 넣는다.

71 삼투 현상 · 중

정답 ①

출제 의도

삼투 평형에서 두 용액의 몰 농도가 같아짐을 이용한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – 평형: 농도 같음

풀이 과정

1) 평형: $\frac{n_A}{4V} = \frac{n_B}{2V} \rightarrow n_A = 2n_B$

2) 같은 질량 $\rightarrow \frac{M_A}{M_B} = \frac{1}{2}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\frac{1}{2}$: 정답이다. 평형에서 두 농도가 같다.

② $\frac{2}{3}$: 처음 부피를 썼다.

③ $\frac{3}{4}$: A의 나중 부피만 반영했다.

④ 1: 질량이 같으면 분자량도 같다고 보았다.

⑤ 2: 역수를 구했다.

자주 하는 실수

• 몰수와 분자량의 관계를 반대로 쓴다.

72 삼투 현상 · 중

정답 ③

출제 의도

실험 결과로 삼투 방향을 추론한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – 삼투 방향

풀이 과정

1) 바깥이 진할수록 물이 더 많이 빠져나간다.

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 진한 용액에서 물이 더 많이 빠져나간다.

ㄴ. 옳다. 물이 무 조각 안으로 들어간다.

ㄷ. 옳지 않다. 둘 다 물이 진한 쪽으로 이동하는 삼투 현상이다.

자주 하는 실수

• 순수한 물에서도 질량이 준다고 본다.

73 삼투 현상 · 중

정답 ②

출제 의도

삼투 방향과 높이 차를 이해한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – 물은 진한 쪽으로

풀이 과정

1) 0.1 M → 0.3 M 쪽으로 물 이동 → 오른쪽 수면 상승

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. 물은 묽은 왼쪽에서 진한 오른쪽으로 더 많이 이동한다.

ㄴ. 옳다. 물이 오른쪽으로 들어온다.

ㄷ. 옳지 않다. 물이 들어오는 오른쪽(진한 쪽)에 압력을 가해야 한다.

자주 하는 실수

• 압력을 가할 쪽을 반대로 고른다.

74 삼투 현상 · 중

정답 ②

출제 의도

삼투의 방향과 삼투압 식, 생활 사례를 확인한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로

풀이 과정

1) 진한 쪽 = 소금물 → 배추에서 물이 빠져나옴

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

A: 옳다. 삼투의 방향이다.

B: 옳다. $\pi = CRT$

C: 옳지 않다. 배추 속 물이 진한 소금물 쪽으로 빠져나온다.

자주 하는 실수

• 절임 방향을 반대로 생각한다.

75 삼투 현상 · 중

정답 ⑤

출제 의도

같은 질량에서 삼투압이 분자량에 반비례함을 묻는다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = \frac{w}{MV}RT$

풀이 과정

1) 몰 농도: X 0.1, Y 0.05, Z 0.033 M

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① Y > X > Z: 순서를 잘못 정했다.

② Z > Y > X: 분자량에 비례한다고 보았다.

③ X = Y = Z: 질량이 같으면 삼투압도 같다고 보았다.

④ X > Z > Y: 순서를 잘못 정했다.

⑤ X > Y > Z: 정답이다. 분자량이 작을수록 몰 농도가 크다.

자주 하는 실수

• 질량 농도로 삼투압을 비교한다.

76 삼투 현상 · 중

정답 ④

출제 의도

높이 차가 몰 농도에 비례함을 이용한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $h \propto \pi \propto C$

풀이 과정

1) $\frac{h_2}{h_1} = \frac{0.3}{0.1} = 3$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{3}$: 역수를 구했다.

② 1: 용질 종류가 다르면 비교할 수 없다고 보았다.

③ $\frac{3}{2}$: 농도 차를 반만 반영했다.

④ 3: 정답이다. 높이 차 $\propto$ 몰 농도

⑤ 9: 제곱으로 비례한다고 보았다.

자주 하는 실수

• 용질 종류에 따라 삼투압이 달라진다고 본다.

PART 5 정답과 해설

77 물의 성질과 수소 결합 · 상　정답 ③

출제 의도
가열 과정에서 수소 결합 수와 공유 결합 수의 변화를 정량적으로 판단한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음 구조와 수소 결합 수

풀이 과정
1) $n = \dfrac{36}{18} = 2$
2) 수소 결합 $= 2 \times \dfrac{4}{2} = 4\,\text{mol}$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 2 mol × 4 ÷ 2 = 4 mol
ㄴ. 옳다. 액체에서는 수소 결합이 일부 끊어져 있다.
ㄷ. 옳지 않다. 상태 변화에서 분자 안 공유 결합은 그대로이다.

자주 하는 실수
• 수소 결합을 두 번 센다.

78 물의 성질과 수소 결합 · 상　정답 ②

출제 의도
밀도 자료로 상태를 판별하고 부피 변화를 계산한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음의 빈 공간

풀이 과정
1) A 물, B 얼음
2) $\dfrac{100}{0.917} - 100 \approx 9\,\text{mL}$ 증가
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. B는 얼음이다.
ㄴ. 옳다. 밀도가 크면 같은 부피에 질량과 분자 수가 많다.
ㄷ. 옳지 않다. $100/0.917 \approx 109\,\text{mL}$로 약 9 mL 늘어난다.

자주 하는 실수
• 얼면 부피가 준다고 착각한다.

79 물의 성질과 수소 결합 · 상　정답 ①

출제 의도
가열 곡선의 각 구간에서 열의 쓰임을 계산하고, 증발 엔탈피가 큰 까닭을 연결한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 큰 증발 엔탈피 ← 수소 결합
[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 계산

풀이 과정
1) 얼음 18 g = 1 mol: 녹이기 6.0 kJ
2) 물 가열(0→100 ℃): $18 \times 4.2 \times 100 = 7560\,\text{J}$
3) 끓이기: 40.7 kJ
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 40.7 ÷ 6.0 ≈ 6.8배로 7배보다 작다.
ㄴ. 옳다. $18 \times 4.2 \times 100 = 7560\,\text{J} = 7.56\,\text{kJ} > 6.0\,\text{kJ}$
ㄷ. 옳지 않다. 끓는 동안 가한 열은 수소 결합을 끊는 데 쓰여 온도가 일정하다.

자주 하는 실수
• 상태 변화 중에도 온도가 오른다고 생각한다.

80 물의 성질과 수소 결합 · 상　정답 ③

출제 의도
밀도 자료를 구간별로 해석한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 4 ℃ 밀도 최대

풀이 과정
1) 0→4 ℃: 부피 감소, 4→10 ℃: 증가
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 밀도가 가장 크다.
ㄴ. 옳다. 밀도가 작아지므로 부피가 커진다.
ㄷ. 옳지 않다. 4 ℃까지는 밀도가 커져 부피가 줄었다가 그 뒤 커진다.

자주 하는 실수
• 물이 가열될 때 항상 부피가 커진다고 본다.

81 물의 성질과 수소 결합 · 상　정답 ②

출제 의도
같은 열량에서 질량 · 비열 · 온도 변화의 관계로 미지 비열을 구한다.

사용 스킬
[S8] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 비열은 크다
[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$

풀이 과정

1) $q = 100 \times 4.2 \times 5 = 2100\,\mathrm{J}$

2) $c_{\mathrm{X}} = \dfrac{2100}{200 \times 7} = 1.5\,\mathrm{J/(g \cdot ^\circ C)}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.75: X의 질량을 두 번 나누었다.

② 1.5: 정답이다. 질량과 온도 변화를 모두 반영했다.

③ 2.94: 온도 변화 비를 거꾸로 쓰고 질량은 반영했다.

④ 3: 질량 차이를 반영하지 않았다.

⑤ 5.88: 온도 변화 비를 거꾸로 썼다.

자주 하는 실수

• 질량이 다른 것을 놓친다.

82 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상

정답 ④

출제 의도

두 용질이 섞인 용액의 끓는점 오름은 전체 용질 몰수에 비례함을 이용해 분자량 비를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – 같은 용매 → ΔT ∝ 전체 용질 몰수

풀이 과정

1) A, B의 분자량을 M, rM이라 하면 몰수 합: (가) $\dfrac{4}{M} + \dfrac{6}{rM}$, (나) $\dfrac{8}{M} + \dfrac{2}{rM}$

2) $\dfrac{4 + 6/r}{8 + 2/r} = \dfrac{3}{4} \rightarrow 16 + \dfrac{24}{r} = 24 + \dfrac{6}{r} \rightarrow \dfrac{18}{r} = 8 \rightarrow r = \dfrac{9}{4}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\dfrac{4}{9}$: A와 B를 바꾸어 구했다.

② $\dfrac{3}{4}$: 끓는점 오름 비를 그대로 썼다.

③ $\dfrac{4}{3}$: 끓는점 오름 비의 역수를 썼다.

④ $\dfrac{9}{4}$: 정답이다. 몰수 비 식으로 구했다.

⑤ 3: 질량 비 6 : 2를 썼다.

자주 하는 실수

• 두 용질의 몰수를 따로 더하지 않고 질량 합을 쓴다.

83 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상

정답 ④

출제 의도

퍼센트 · 몰랄 · ppm · 몰 분율을 오가며 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 농도 변환은 기준량부터

[S9] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 섞을 때 용질 · 용매를 따로 더한다

풀이 과정

1) 용액 질량: 모두 $\dfrac{100 \times 10}{5} = 200\,\mathrm{g}$. 물: (가) 190, (나) 180, (다) 170 g

2) (라) = (가)+(다): A 40 g, 용액 400 g → 10 %

3) 퍼센트 농도가 같으면 질량비가 같아 몰 분율도 같다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. (나) 물 180 g, (다) 물 170 g이므로 $\dfrac{20/180}{30/170} = \dfrac{17}{27}$이다.

ㄴ. 옳다. (라)는 A 40 g이 용액 400 g에 있어 10 %로 (가)(5 %)의 2배이다.

ㄷ. 옳다. 두 용액의 퍼센트 농도가 10 %로 같아 용질과 용매의 질량비가 같다.

자주 하는 실수

• 퍼센트 농도 비를 몰랄 농도 비로 그대로 쓴다.

84 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상

정답 ④

출제 의도

퍼센트 농도를 몰 분율로 바꾸고, 온도에 따라 다른 물의 증기 압력을 적용한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 퍼센트 → 몰 분율

기본 개념 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – $\Delta P = XP^\circ$

풀이 과정

1) (가): A $\dfrac{10}{60}$, 물 $\dfrac{90}{18} = 5 \rightarrow X = \dfrac{1}{31}$, $\Delta P = \dfrac{93}{31} = 3$

2) (나): A $\dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$, 물 $\dfrac{80}{18} = \dfrac{40}{9} \rightarrow X = \dfrac{3}{43}$, $x = \dfrac{3}{43} \times 129 = 9$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 3: (가)와 같은 값이라고 보았다.

② 6: 퍼센트 농도에 비례한다고 보고 온도 차를 무시했다.

③ 8.32258: 몰 분율이 퍼센트 농도에 정비례한다고 보았다.

④ 9: 정답이다. 몰 분율 3/43 × 129

⑤ 12: 몰 분율을 질량비로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 퍼센트 농도가 2배면 몰 분율도 2배라고 생각한다.

85 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상

정답 ②

출제 의도

몰랄 농도가 다른 두 용액을 섞을 때, 첨가 용액 속 용질과 용매를 나누어 계산한다.

사용 스킬

기본 개념 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 기준량 잡기

[S9] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 용질 몰수 · 용매 질량을 따로 더하기

풀이 과정

1) (가): A 25 g = 0.25 mol, 물 75 g

2) (나): $\dfrac{0.25}{0.075 + x/1000} = 2.5 \rightarrow x = 25$

3) 2 m 용액 1200 g 속에 A 2 mol(200 g), 물 1000 g → y g 속 A $\dfrac{2y}{1200}$ mol, 물 $\dfrac{y}{1200}$ kg

4) $0.25 + \dfrac{2y}{1200} = 2.5\left(0.075 + \dfrac{y}{1200}\right) \rightarrow y = 150$

5) $x + y = 175$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 150: 첨가한 2 m 용액 y g을 모두 물로 보아 y=125로 구했다.

② 175: 정답이다. x=25, y=150

③ 225: (나)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 x=100으로 구하고, y도 모두 물로 보았다.

④ 250: (나)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 x=100으로 구했다.

⑤ 625: (다)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 y=600으로 구했다.

자주 하는 실수

• 첨가한 용액을 전부 용매로 본다.

86 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상

정답 ①

출제 의도

어는점 내림으로 분자량을 구하고, 같은 용액의 끓는점과 다른 용질의 경우까지 추론한다.

사용 스킬

기본 개념 $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – $\Delta T = Km$

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ – 분자량 = 질량 ÷ 몰수

풀이 과정

1) $m = \dfrac{0.372}{1.86} = 0.2$

2) $n = 0.2 \times 0.200 = 0.04\,\text{mol} \rightarrow M = 180$

3) 같은 질량이면 몰수 $\propto$ 1/M

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $m = 0.372/1.86 = 0.2$, $n = 0.2 \times 0.2 = 0.04\,\text{mol}$, $M = 7.2/0.04 = 180$

ㄴ. 옳지 않다. $\Delta T_b = 0.52 \times 0.2 = 0.104$이므로 끓는점은 100.104 ℃이다.

ㄷ. 옳지 않다. 몰수가 3배이므로 어는점 내림도 3배가 된다.

자주 하는 실수

• 몰수와 분자량의 관계를 비례로 착각한다.

87 삼투 현상 · 상

정답 ⑤

출제 의도

온도와 용질에 따른 삼투압 비로 미지수 두 개를 구한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = \dfrac{w}{MV}RT$

풀이 과정

1) $T_2/T_1 = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3} \rightarrow x = 10 \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{40}{3}$

2) $\dfrac{10P}{9P} = \dfrac{2w/M_\text{B}}{w/M_\text{A}} \rightarrow \dfrac{M_\text{B}}{M_\text{A}} = \dfrac{9}{5}$

3) 곱 $= \dfrac{40}{3} \times \dfrac{9}{5} = 24$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① $\dfrac{200}{27}$: 분자량 비를 거꾸로 썼다.

② 12: 질량 2배를 반영하지 않았다.

③ $\dfrac{40}{3}$: 분자량 비를 1로 보았다.

④ $\dfrac{108}{5}$: x를 12로 보았다.

⑤ 24: 정답이다. x=40/3, M_B/M_A=9/5

자주 하는 실수

• 질량 차이를 빠뜨린다.

88 삼투 현상 · 상

정답 ②

출제 의도

혼합 용액의 삼투압을 성분별로 나누어 두 미지수를 구한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi \propto \dfrac{n_{\text{전체}}T}{V}$

풀이 과정

1) (가) A+B = 6P, (나) 2A+B = 8P → A = 2P, B = 4P

2) (다): $(2+12)P \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{T_2}{T_1} = 6P \rightarrow \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{6}{7}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (나)-(가) = 2P

ㄴ. 옳다. B w g이 4P를 내므로 몰수가 A의 2배이다.

ㄷ. 옳지 않다. (다): T_1, V였다면 $2P + 12P = 14P$, 부피 2배로 7P → $\dfrac{6}{7}$이다.

자주 하는 실수

• 부피가 2배인 것을 놓친다.

89 삼투 현상 · 상

정답 ⑤

출제 의도

삼투압 비로 몰 농도 비와 분자량 비를 구하고 물의 이동 방향을 판단한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi \propto C$

[S2] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \frac{dRT}{P}$ – 몰수 = 질량 ÷ 분자량

풀이 과정

1) $\frac{\pi_{(나)}}{\pi_{(가)}} = \frac{2w/M_Y}{w/M_X} = \frac{2M_X}{M_Y} = 3$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $\frac{2w/M_Y}{w/M_X} = 3 \rightarrow \frac{M_X}{M_Y} = \frac{3}{2}$

ㄴ. 옳다. 같은 온도에서 삼투압 비가 몰 농도 비이다.

ㄷ. 옳다. 물은 묽은 (가)에서 진한 (나)로 이동한다.

자주 하는 실수

• 질량비를 몰수비로 쓴다.

90 삼투 현상 · 상

정답 ③

출제 의도

삼투압의 온도 의존성을 절대 온도로 판단한다.

사용 스킬

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi \propto T$

풀이 과정

1) $\frac{P_2}{P_1} = \frac{313}{293} \approx 1.07$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 물이 수용액 쪽으로 이동한다.

ㄴ. 옳다. 삼투압은 절대 온도에 비례한다.

ㄷ. 옳지 않다. $\frac{313}{293}$배이다(섭씨온도 비가 아니다).

자주 하는 실수

• 섭씨온도 비를 쓴다.

91 삼투 현상 · 상

정답 ③

출제 의도

섞은 용액의 몰 농도를 구해 삼투압을 계산한다.

사용 스킬

[S9] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 몰수를 더하고 부피로 나눈다

[S10] 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$

풀이 과정

1) $n = 0.1 \times 0.2 + 0.4 \times 0.1 = 0.06\,\text{mol}$, $V = 0.3\,\text{L} \rightarrow C = 0.2\,\text{M}$

2) $\pi = 0.2 \times 24.6 = 4.92\,\text{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.4428: 섭씨온도를 썼다.

② 2.46: 묽은 쪽 농도만 썼다.

③ 4.92: 정답이다. C = 0.06 mol ÷ 0.3 L = 0.2 M

④ 6.15: 두 농도를 단순 평균했다.

⑤ 12.3: 농도를 더했다.

자주 하는 실수

• 농도를 평균 낸다.

PART 6 정답과 해설

92 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ②

출제 의도

질량을 몰수로 바꾸어 연소열을 구한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 = 몰수 × |ΔH|

풀이 과정

1) $n = \frac{11}{44} = 0.25$

2) $0.25 \times 2220 = 555\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 111: 0.05 mol로 계산했다.

② 555: 정답이다. 0.25 mol × 2220

③ 1110: 0.5 mol로 계산했다.

④ 2220: 1 mol로 보았다.

⑤ 4440: 2 mol로 보았다.

자주 하는 실수

• 질량을 몰수로 바꾸지 않는다.

93 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ④

출제 의도

ΔH의 부호로 발열 · 흡열과 엔탈피 크기를 판단한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – ΔH < 0 발열, > 0 흡열

풀이 과정

1) (가) ΔH < 0: 발열, 생성물 엔탈피 < 반응물

2) (나) ΔH > 0: 흡열, 생성물 엔탈피 > 반응물, 주위가 차가워짐

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $\Delta H < 0$이다.

ㄴ. 옳지 않다. 흡열 반응이므로 생성물의 엔탈피 합이 더 크다.

ㄷ. 옳다. 주위에서 열을 흡수한다.

자주 하는 실수

• 흡열 반응에서 생성물 엔탈피가 작다고 착각한다.

94 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ⑤

출제 의도

온도 변화로 과정의 발열 · 흡열을 판단한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – ΔH 부호

풀이 과정

1) 용해 흡열 → 주위 온도 ↓ → 수증기 응결(발열)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 온도가 내려갔다.

ㄴ. 옳지 않다. 응결은 발열 과정이다.

ㄷ. 옳다. 발열 과정이다.

자주 하는 실수

• 응결을 흡열로 착각한다.

95 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ③

출제 의도

역반응과 양에 따른 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 역반응 부호, 양에 비례

풀이 과정

1) N_2 0 0.5 mol 생성 = 역반응의 1/4

2) $\Delta H = -\frac{a}{4}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $-a$: 계수를 맞추지 않았다.

② $-\frac{1}{2}a$: 1 mol로 보았다.

③ $-\frac{1}{4}a$: 정답이다. 역반응 0.5 mol, 반응식의 1/4

④ $\frac{1}{4}a$: 부호를 바꾸지 않았다.

⑤ a: 그대로 썼다.

자주 하는 실수

• 역반응의 부호를 놓친다.

96 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ③

출제 의도

열화학 반응식을 뒤집고 계수를 바꿀 때의 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 계수 a배 → ΔH a배, 역반응 → 부호 반대

풀이 과정

1) $\Delta H = -484 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = +242\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① −484: 그대로 썼다.

② −242: 1/2배만 하고 부호를 바꾸지 않았다.

③ +242: 정답이다. 1/2배 하고 거꾸로

④ +484: 거꾸로만 쓰고 1/2배 하지 않았다.

⑤ +968: 2배로 잘못 곱했다.

자주 하는 실수

• 부호와 배수 중 하나만 바꾼다.

97 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ⑤

출제 의도

열화학 반응식의 계수와 몰당 엔탈피의 관계를 묻는다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − ΔH는 반응식의 몰수 기준

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성 엔탈피는 1 mol 기준

풀이 과정

1) 생성 엔탈피 = 홑원소 물질에서 1 mol 생성 → $-484/2 = -242\,\mathrm{kJ/mol}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

A: 옳다. ΔH < 0이다.

B: 옳지 않다. 생성 엔탈피는 1 mol 기준이므로 −242 kJ/mol이다.

C: 옳다. 4 g = 2 mol이므로 반응식 그대로이다.

자주 하는 실수

• 반응식의 ΔH를 그대로 몰당 값으로 쓴다.

98 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ⑤

출제 의도

열화학 반응식의 계수, 방향, 상태를 바꾸어 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 계수 · 방향 · 상태

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 식 더하기

풀이 과정

1) $a = 484 + 2 \times 44 = 572$

2) 생성 엔탈피는 $\dfrac{-484}{2} = -242$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 1 mol 액화

ㄴ. 옳지 않다. 1 mol 기준 −242 kJ/mol이다.

ㄷ. 옳다. $484 + 2 \times 44 = 572$

자주 하는 실수

• 2 mol 반응의 ΔH를 1 mol 값으로 쓴다.

99 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중

정답 ④

출제 의도

반응 엔탈피의 부호와 몰 기준을 판단한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 계수와 ΔH

풀이 과정

1) 73 g = 2 mol

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 발열 반응이다.

ㄴ. 옳다. 1 mol 기준

ㄷ. 옳지 않다. 2 mol 분해이므로 184 kJ을 흡수한다.

자주 하는 실수

• 질량을 몰수로 바꾸지 않는다.

100 헤스 법칙 · 중

정답 ②

출제 의도

결합 에너지로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) − 끊는 결합 − 만드는 결합

풀이 과정

1) $(4 \times 413 + 2 \times 498) - (2 \times 799 + 4 \times 463) = -802$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① −1215: C-H를 하나 덜 셌다.

② −802: 정답이다. 끊는 결합 − 만드는 결합

③ −339: O-H를 하나 덜 셌다.

④ −304: O=O를 하나만 셌다.

⑤ 802: 순서를 거꾸로 했다.

자주 하는 실수

• 계수를 곱하지 않는다.

101 헤스 법칙 · 중

정답 ②

출제 의도

헤스 법칙으로 목표 반응의 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

풀이 과정

1) 목표식 = 첫째 식 + 둘째 식 × 1/2

2) $\Delta H = -297 - 99 = -396\,\mathrm{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -693: 둘째 식의 배수나 방향을 잘못 맞추었다.

② -396: 정답이다. 첫째 식 + 둘째 식 × 1/2

③ -297: 첫째 식만 썼다.

④ -198: 둘째 식의 부호 또는 배수를 잘못 적용했다.

⑤ +396: 부호를 거꾸로 썼다.

자주 하는 실수

• 배수를 맞추지 않고 그대로 더한다.

102 헤스 법칙 · 중

정답 ①

출제 의도

실제로 끊어지고 생기는 결합만 골라 ΔH를 식으로 나타낸다.

사용 스킬

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) − 바뀌는 결합만 센다.

풀이 과정

1) C-H 1개, Br-Br 1개 끊고 C-Br, H-Br 생성

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $a+b-c-d$: 정답이다. 끊는 결합: C-H 1개, Br-Br / 만드는 결합: C-Br, H-Br

② $c+d-a-b$: 순서를 거꾸로 했다.

③ $a+b+c+d$: 모두 더했다.

④ $a-b+c-d$: 부호를 섞었다.

⑤ $4a+b-c-d$: CH_4 의 C-H를 모두 끊는다고 보았다.

자주 하는 실수

• 바뀌지 않는 C-H 3개까지 센다.

103 헤스 법칙 · 중

정답 ③

출제 의도

결합 에너지 식에서 두 미지수의 합을 구한다.

사용 스킬

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) − 끊는 결합 − 만드는 결합

풀이 과정

1) $-200 = (2x + 2y) - (2 \times 250 + 500)$

2) $2x + 2y = 800 \rightarrow x + y = 400$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 200: ClF를 1 mol로 셌다.

② 300: O=O를 빠뜨렸다.

③ 400: 정답이다. 2x + 2y = 800

④ 500: ΔH 부호를 거꾸로 했다.

⑤ 800: 2로 나누지 않았다.

자주 하는 실수

• 분자 구조에서 결합 수를 잘못 센다.

104 헤스 법칙 · 중

정답 ②

출제 의도

헤스 법칙으로 목표 반응의 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

풀이 과정

1) 목표식 = 첫째 식 + 둘째 식

2) $\Delta H = 181 - 113 = 68\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -68: 부호를 거꾸로 썼다.

② +68: 정답이다. 첫째 식 + 둘째 식

③ +124.5: 둘째 식의 부호 또는 배수를 잘못 적용했다.

④ +181: 첫째 식만 썼다.

⑤ +294: 둘째 식의 배수나 방향을 잘못 맞추었다.

자주 하는 실수

• 배수를 맞추지 않고 그대로 더한다.

105 헤스 법칙 · 중

정답 ⑤

출제 의도

생성 엔탈피 표와 열화학 반응식을 연결해 미지의 생성 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 역반응 부호

풀이 과정

1) $-103 = 2\Delta H_f(\text{HBr}) - [0 + 31] \rightarrow \Delta H_f(\text{HBr}) = -36$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. ΔH < 0

ㄴ. 옳지 않다. 응축은 증발의 역반응이므로 -31 kJ이다.

ㄷ. 옳다. $\Delta H = 2x - 31 = -103 \rightarrow x = -36$

자주 하는 실수

• 가장 안정한 상태($Br_2(l)$)가 아닌 $Br_2(g)$도 0이라고 본다.

106 헤스 법칙 · 중

정답 ①

출제 의도

생성 엔탈피로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

풀이 과정

1) $2(33) - 2(90) - 0 = -114$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① -114: 정답이다. 생성물 − 반응물

② -57: 계수를 곱하지 않았다.

③ 66: 반응물을 빠뜨렸다.

④ 114: 반응물 − 생성물로 계산했다.

⑤ 246: 반응물을 더했다.

자주 하는 실수

• O_2 의 생성 엔탈피를 0이 아니라고 본다.

107 헤스 법칙 · 중

정답 ③

출제 의도

헤스 법칙으로 ΔH_3 를 구해 양에 적용한다.

사용 스킬

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − ΔH_1 = ΔH_2 + ΔH_3

풀이 과정

1) $\Delta H_3 = -394 - (-111) = -283$

2) C 2 mol → $2 \times 283 = 566$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 222: ΔH_2 를 2배 했다.

② 283: 1 mol로 계산했다.

③ 566: 정답이다. ΔH_3 = -283, 2 mol

④ 788: 경로 I 전체 열량이다.

⑤ 1010: ΔH_1 과 ΔH_3 를 더했다.

자주 하는 실수

• 몰수를 곱하지 않는다.

108 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ④

출제 의도

상태 변화와 반응에서 엔트로피 변화를 판단한다.

사용 스킬

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 상태 · 기체 몰수 · 용해

풀이 과정

1) (가) −, (나) +, (다) +

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 기체 → 액체

ㄴ. 옳다. 기체가 생긴다.

ㄷ. 옳지 않다. 설탕 분자가 퍼져 증가한다.

자주 하는 실수

• 용해를 엔트로피 감소로 본다.

109 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ③

출제 의도

자발성과 반응 속도를 구분한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 − 자발성 = 방향

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a$(정) $- E_a$(역) − 활성화 에너지와 속도

풀이 과정

1) 자발성은 '일어날 수 있는가', 속도는 '얼마나 빨리'

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 자발성과 반응 속도는 별개이다.

ㄴ. 옳다. 탄소 원자 사이 공유 결합을 재배열해야 한다.

ㄷ. 옳지 않다. 자발성은 방향만 알려 준다.

자주 하는 실수

• 자발적이면 빠르다고 착각한다.

110 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ④

출제 의도

열의 출입이 없어도 엔트로피 증가로 자발적 변화가 일어남을 설명한다.

사용 스킬

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 퍼질수록 엔트로피 증가

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 − 자발성

풀이 과정

1) $\Delta H \approx 0$, $\Delta S > 0$ → 자발

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 입자가 퍼져 배열의 수가 늘어난다.

ㄴ. 옳다. 엔트로피 증가가 자발성의 원인이다.

ㄷ. 옳지 않다. 엔트로피가 감소하는 방향은 저절로 일어나지 않는다.

자주 하는 실수

• 자발성은 발열 여부로만 정해진다고 생각한다.

111 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ④

출제 의도

상태 변화의 자발성이 온도에 따라 달라짐을 이해한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – ΔH > 0, ΔS > 0 → 높은 온도에서 자발

풀이 과정

1) 0 ℃보다 높으면 녹고, 낮으면 녹지 않는다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 수소 결합 일부를 끊는 데 열이 필요하다.

ㄴ. 옳다. 고체 → 액체

ㄷ. 옳지 않다. 낮은 온도에서는 흡열 효과가 커서 비자발적이다(얼음이 녹지 않는다).

자주 하는 실수

• 흡열 과정은 항상 비자발적이라고 생각한다.

112 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

ΔH < 0, ΔS < 0인 변화를 찾는다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) 응고: 발열, 엔트로피 감소 → 낮은 온도(0 ℃ 아래)에서만 자발

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 물이 얼어 얼음이 된다.: 정답이다. ΔH < 0, ΔS < 0

② 물이 끓는다.: 높은 온도에서 자발적이다.

③ 얼음이 녹는다.: 높은 온도에서 자발적이다.

④ 기체가 섞인다.: 모든 온도에서 자발적이다.

⑤ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$: 높은 온도에서 자발적이다.

자주 하는 실수

• 엔트로피가 감소하면 항상 비자발적이라고 생각한다.

113 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

엔트로피 증감을 정성적으로 판단한다.

사용 스킬

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 기체 몰수부터 본다

풀이 과정

1) 기체 몰수 감소 → ΔS < 0

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 정답이다. 기체 4 mol → 2 mol

② 얼음이 녹는다.: 고체 → 액체로 증가한다.

③ $NaCl(s)$이 물에 녹는다.: 이온이 퍼져 증가한다.

④ 물이 증발한다.: 액체 → 기체로 증가한다.

⑤ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$: 기체가 생겨 증가한다.

자주 하는 실수

• 반응물과 생성물의 몰수 합만 비교하고 상태를 보지 않는다.

114 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

물질의 상태에 따른 엔트로피를 비교한다.

사용 스킬

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 고체 < 액체 < 기체

풀이 과정

1) 입자가 자유롭게 움직일수록 엔트로피가 크다.

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 100℃ 수증기 > 25℃ 물 > 0℃ 얼음: 정답이다. 기체 > 액체 > 고체

② 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음 > 25℃ 물: 얼음을 물보다 크다고 보았다.

③ 25℃ 물 > 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음: 액체를 가장 크다고 보았다.

④ 셋 다 같다: 물질이 같으면 엔트로피도 같다고 보았다.

⑤ 0℃ 얼음 > 25℃ 물 > 100℃ 수증기: 순서를 거꾸로 했다.

자주 하는 실수

• 상태와 엔트로피의 관계를 거꾸로 기억한다.

115 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ⑤

출제 의도

ΔH, ΔS 부호로 자발성을 판단한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) (가) 항상, (나) 비자발, (다) 저온

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 발열이고 엔트로피가 증가한다.

ㄴ. 옳지 않다. 흡열이고 엔트로피가 감소하므로 어느 온도에서도 비자발적이다.

ㄷ. 옳다. 발열 효과가 낮은 온도에서 상대적으로 크다.

자주 하는 실수

• (나)와 (다)를 바꾸어 기억한다.

PART 7 정답과 해설

116 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상

정답 ③

출제 의도

두 열화학 반응식으로 생성 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성 엔탈피

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 식 조합

풀이 과정

1) NH_3 : $-\frac{92}{2} = -46$

2) N_2H_4 : $\Delta H = \Delta H_f(N_2H_4) - 2(-46) = 188$ → 96

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 첫째 식의 역반응 ÷ 2

ㄴ. 옳다. $2(-46) + 188 = 96$

ㄷ. 옳지 않다. 둘째 식의 역반응이므로 −188 kJ로 발열이다.

자주 하는 실수

• 역반응 부호를 놓친다.

117 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상

정답 ④

출제 의도

열의 몰당 관계로 계수를 구하고 질량 보존을 적용한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − ΔH는 반응식의 몰수 기준

풀이 과정

1) 물 1 mol당 $\frac{x}{5}$ → $b = 5$ → $n = 10$

2) O: $2a = 4 \times 2 + 5$ → $a = \frac{13}{2}$

3) $n + a = 16.5$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 10.25: n을 b와 같게 보았다.

② 14: O_2 계수에서 물의 O를 빠뜨렸다.

③ 15: a를 b와 같게 보았다.

④ 16.5: 정답이다. b=5 → n=10, a=4+5/2

⑤ 23: a를 2배로 잡았다.

자주 하는 실수

• 산소 원자 수를 셀 때 물의 O를 빠뜨린다.

118 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상

정답 ②

출제 의도

연소열 자료로 혼합 기체의 조성을 구한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 열량 = Σ 몰수 × |ΔH|

풀이 과정

1) $891x + 2220(1-x) = 1555.5$ → $x = 0.5$

2) 질량 $= 0.5 \times 16 + 0.5 \times 44 = 30\,\text{g}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 16: CH_4 만 있다고 보았다.

② 30: 정답이다. 각 0.5 mol

③ 37: 몰 분율을 거꾸로 1 : 3으로 구했다.

④ 44: C_3H_8만 있다고 보았다.

⑤ 60: 두 분자량을 더했다.

자주 하는 실수

• 두 성분 연소열을 평균으로만 본다.

119 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상

정답 ③

출제 의도

흡열 반응의 엔탈피와 양에 따른 열량을 판단한다.

사용 스킬

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 계수 · 방향

풀이 과정

1) NO_2 23 g = 0.5 mol → 57/4 = 14.25

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 흡열 반응이다.

ㄴ. 옳다. 0.5 mol 생성 = 반응식의 1/4

ㄷ. 옳지 않다. 역반응이므로 −57 kJ이다.

자주 하는 실수

• 생성물 1 mol과 반응식 단위를 혼동한다.

120 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상

정답 ④

출제 의도

연료의 연소열과 물이 흡수한 열을 비교해 열효율을 구한다.

사용 스킬

[S13] 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 − 연료의 효율

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$

풀이 과정

1) 물이 흡수: $500 \times 4.2 \times 20 = 42000\,\text{J} = 42.0\,\text{kJ}$

2) 에탄올 $0.05\,\text{mol} \rightarrow 0.05 \times 1367 = 68.35\,\text{kJ}$

3) 비율 $\approx 61.4\,\%$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 16: 물 질량을 0.5 kg으로 잘못 바꾸어 계산했다.

② 31: 에탄올 몰수를 0.1 mol로 잘못 구했다.

③ 42: 흡수한 열량(kJ)을 비율로 착각했다.

④ 61: 정답이다. 42.0 kJ ÷ 68.35 kJ

⑤ 100: 열 손실이 없다고 보았다.

자주 하는 실수

• 에탄올이 낸 열이 모두 물에 전달된다고 본다.

121 헤스 법칙 · 상

정답 ①

출제 의도

두 열화학 반응식의 합이 생성 반응이 됨을 알아채고, 원자화 경로로 생성 엔탈피를 결합 에너지로 나타낸다.

사용 스킬

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – x+y = C_2H_6의 생성 엔탈피

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) – (만드는 결합) – 원자 상태를 거치는 경로

풀이 과정

1) $2C(s) + H_2(g) \rightarrow C_2H_2(g)$ (y) + $C_2H_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$ (x) = $2C(s) + 3H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$

2) 원자화: $2C(s) \rightarrow 2C(g)$: $-2a$, $3H_2 \rightarrow 6H$: $+3d$

3) C_2H_6 형성: C-C 1개, C-H 6개 $\rightarrow$ $-(b+6c)$

4) $x + y = -2a + 3d - b - 6c$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $-2a - b - 6c + 3d$: 정답이다. x+y는 C_2H_6(g)의 생성 엔탈피이다.

② $-a - b - 6c + 3d$: C 원자가 2개임을 놓쳤다.

③ $-2a + b + 6c - 3d$: 결합 에너지의 부호를 반대로 했다.

④ $2a - b - 6c + 3d$: C(s)→C(g)의 부호를 반대로 했다.

⑤ $-2a - b - 6c + 2d$: H_2 3 mol을 2 mol로 셌다.

자주 하는 실수

• C(g)→C(s)의 ΔH가 음수임을 놓친다.

122 헤스 법칙 · 상

정답 ①

출제 의도

액체가 포함된 식을 조합해 모두 기체인 반응을 만들고, 결합 에너지로 표현한다.

사용 스킬

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 식 조합으로 액체 물질 지우기

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) – (만드는 결합) – 결합 에너지 식

풀이 과정

1) 첫째 – 둘째 × 1/2: $CH_4(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$, $\Delta H = a - \frac{b}{2}$

2) 결합 에너지로: $\Delta H = x + \frac{z}{2} - y$

3) $a - \frac{b}{2} = x + \frac{z}{2} - y \rightarrow z = 2(a - x + y) - b$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $2(a - x + y) - b$: 정답이다. 첫째 식 – 둘째 식 × 1/2

② $2(a - x + y) + b$: 둘째 식의 부호를 잘못 적용했다.

③ $2(a + x - y) - b$: x와 y의 부호를 바꾸었다.

④ $2(x - y - a) - b$: 결합 에너지 식의 순서를 거꾸로 썼다.

⑤ $(a - x + y) - \frac{b}{2}$: O_2 의 계수 1/2를 반영하지 않았다.

자주 하는 실수

• H_2 O_2 와 H_2 O를 결합 에너지로 계산하려 한다(액체라 쓸 수 없다).

123 헤스 법칙 · 상

정답 ⑤

출제 의도

엔탈피 도표에서 여러 반응의 ΔH를 읽는다.

사용 스킬

기본 개념 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다 – 높이 차로 ΔH 읽기

풀이 과정

1) 2A → 2D: −150

2) B+C → 2D: −90

3) 2D → B+C: +90

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 도표의 높이 차이다.

ㄴ. 옳지 않다. −60 → −150으로 내려가므로 발열이다.

ㄷ. 옳다. $-60 - (-150) = +90$

자주 하는 실수

• 경로가 다르면 ΔH도 다르다고 착각한다.

124 헤스 법칙 · 상

정답 ①

출제 의도

생성 엔탈피와 원자화 엔탈피로 C=C, C-H를 표현하고, 분해 반응식에서 C-C를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) − 결합 에너지로 ΔH

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성 엔탈피 경로

풀이 과정

1) CH_4 : $c = a + 2D_{HH} - 4D_{CH}$, C_2H_4 : $d = 2a + 2D_{HH} - D_{C=C} - 4D_{CH}$ → $D_{C=C} = a + c - d$

2) 분해: $b = D_{CC} + 2D_{CH} - D_{C=C} - D_{HH}$, $2D_{CH} = \frac{a + 2D_{HH} - c}{2}$

3) $D_{CC} = b - \frac{a-c}{2} - D_{HH} + a + c - d + D_{HH} = \frac{a}{2} + b + \frac{3c}{2} - d$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\frac{a}{2} + b + \frac{3c}{2} - d$: 정답이다. C=C와 C-H를 각각 구해 넣었다.

② $\frac{a}{2} + b - \frac{3c}{2} - d$: CH_4 의 생성 엔탈피 부호를 잘못 썼다.

③ $a + b + c - d$: C=C를 C-C로 착각했다.

④ $\frac{a}{2} + b + \frac{3c}{2} + d$: C_2H_4 의 생성 엔탈피 부호를 잘못 썼다.

⑤ $\frac{a + b + c - d}{2}$: 다른 반응(C_4H_{10} 분해)의 결과를 그대로 썼다.

자주 하는 실수

• H-H 결합 에너지가 지워진다는 것을 놓치고 문제가 풀리지 않는다고 생각한다.

125 헤스 법칙 · 상

정답 ⑤

출제 의도

생성 엔탈피로 연소 엔탈피를 구하고 생성물의 상태와 양의 변화를 반영한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

[S11] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 상태 · 양에 따른 ΔH

풀이 과정

1) $\Delta H(l) = -1368$

2) $\Delta H(g) = -1368 + 3 \times 44 = -1236$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $2(-394) + 3(-286) + 278 = -1368$

ㄴ. 옳지 않다. 물 3 mol이 기체이면 132 kJ 덜 방출하므로 -1236 kJ/mol이다.

ㄷ. 옳다. 0.5 mol × 1368

자주 하는 실수

• 물의 상태 차이를 무시한다.

126 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ⑤

출제 의도

생성 엔탈피로 ΔH를 구하고 기체 몰수로 ΔS 부호를 정해 자발성을 판단한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 기체 몰수

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 − 4가지 경우

풀이 과정

1) $\Delta H = -57\,kJ$

2) ΔS < 0 → 낮은 온도에서 자발

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $9 - 2 \times 33 = -57$

ㄴ. 옳지 않다. 기체 2 mol → 1 mol로 감소한다.

ㄷ. 옳다. ΔH < 0, ΔS < 0

자주 하는 실수

• 엔트로피를 분자 크기로 판단한다.

127 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ③

출제 의도

자발적인 온도 범위로 ΔH, ΔS 부호를 거꾸로 추론한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 − 4가지 경우를 거꾸로 적용

풀이 과정

1) 고온만 → (+,+), 항상 → (−,+), 저온만 → (−,−)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 높은 온도에서만 자발적이다.

ㄴ. 옳지 않다. Z는 ΔS < 0이므로 기체 몰수가 줄어드는 반응일 가능성이 크다.

ㄷ. 옳다. 모든 온도에서 자발적이려면 ΔH < 0, ΔS > 0이다.

자주 하는 실수

• 저온 자발과 고온 자발을 바꾸어 기억한다.

128 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ④

출제 의도

전체(계+주위) 엔트로피로 상태 변화의 자발성을 정성적으로 판단한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 − 전체 엔트로피 증가 = 자발

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 상태 변화

풀이 과정

1) 계: $\Delta S < 0$

2) 주위: 열을 받아 증가, 낮은 온도일수록 더 크게

3) 0 ℃ 아래에서만 전체 엔트로피 증가

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 액체 → 고체

ㄴ. 옳다. 같은 열이라도 온도가 낮은 주위에서 엔트로피 증가가 크다.

ㄷ. 옳지 않다. 계의 엔트로피 감소가 주위의 증가보다 커서 전체 엔트로피가 감소하므로 비자발적이다.

자주 하는 실수

• 계의 엔트로피만 보고 판단한다.

129 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ②

출제 의도

흡열 과정이 자발적으로 일어나는 까닭을 엔트로피로 설명하고 온도 효과를 예측한다.

사용 스킬

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 용해 → 엔트로피 증가

풀이 과정

1) 흡열 + 자발 → $\Delta S > 0$이어야 한다

2) 높은 온도일수록 엔트로피 효과가 커진다

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 온도가 내려갔다.

ㄴ. 옳다. 흡열인데도 자발적이므로 엔트로피 증가가 이를 이끈다.

ㄷ. 옳지 않다. $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 과정은 높은 온도에서 더 유리하다.

자주 하는 실수

• 흡열 과정은 자발적일 수 없다고 생각한다.

130 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ②

출제 의도

여러 반응의 ΔH 부호와 기체 몰수 변화로 자발성을 분류한다.

사용 스킬

[S14] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 기체 몰수

[S15] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) (가) 기체 3→0, (다) 기체 1→0: $\Delta S < 0$

2) (나) 기체 2→4, (라) 기체 1→2: $\Delta S > 0$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 둘 다 발열이고 기체가 줄어 $\Delta S < 0$이다.

ㄴ. 옳다. 둘 다 흡열이고 기체가 늘어 $\Delta S > 0$이다.

ㄷ. 옳지 않다. (–, +) 조합인 반응이 없다.

자주 하는 실수

• 고체 · 액체를 기체 몰수에 넣는다.

PART 8 정답과 해설

131 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ③

출제 의도
초기 속도 자료로 차수를 정하고 미지 농도를 구한다.

사용 스킬
[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 농도 비 → 속도 비

풀이 과정
1) [A] 2배 → 속도 4배: m=2
2) 0.36/0.04=9 → [A] 3배 = 0.6
3) $2 \times 0.6 = 1.2$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① 0.6: m을 1로 보았다.
② 0.9: 1차로 보고 x=0.9
③ 1.2: 정답이다. m=2, x=0.6
④ 1.8: x를 0.9로 보았다.
⑤ 2.4: x를 1.2로 보았다.

자주 하는 실수
• 속도 비를 농도 비로 바로 쓴다.

132 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ②

출제 의도
계수비로 물질별 반응 속도를 환산한다.

사용 스킬
[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수로 나눈 값이 같다

풀이 과정
1) $\frac{0.08}{4} = \frac{v_{O_2}}{1} \rightarrow 0.02\,\mathrm{M/s}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 0.01: 8로 나누었다.
② 0.02: 정답이다. 계수비 4 : 1
③ 0.04: N_2O_5의 소모 속도이다.
④ 0.08: 모든 물질의 속도가 같다고 보았다.
⑤ 0.32: 4를 나누지 않고 곱했다.

자주 하는 실수
• 계수를 곱하고 나누는 방향을 바꾼다.

133 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ②

출제 의도
초기 반응 속도가 몰수가 아니라 농도에 의존함을 묻는다.

사용 스킬
[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – v = k[A]

풀이 과정
1) [A]: 0.2 M, 0.3 M
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① $\frac{1}{3}$: 부피를 두 번 나누었다.
② $\frac{2}{3}$: 정답이다. 농도 0.2 : 0.3
③ 1: 부피가 다르면 속도가 같다고 보았다.
④ $\frac{4}{3}$: 몰수 비를 썼다.
⑤ $\frac{3}{2}$: 역수를 구했다.

자주 하는 실수
• 몰수로 비교한다.

134 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ③

출제 의도
반응 속도식에서 속도 상수를 구한다.

사용 스킬
[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – k = v / [B]

풀이 과정
1) $[\mathrm{B}] = \frac{0.4}{2} = 0.2\,\mathrm{M}$
2) $k = \frac{0.02}{0.2} = 0.1$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① 0.025: [B]를 0.8 M로 보았다.
② 0.05: [B]를 0.4 M로 보았다.
③ 0.1: 정답이다. [B]=0.2 M
④ 0.2: [B]를 0.1 M로 보았다.
⑤ 0.4: [A]로 나누었다.

자주 하는 실수
• 몰수를 농도로 바꾸지 않는다.

135 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ①

출제 의도
계수비로 속도를 환산하고, 반응 속도식은 실험으로 정함을 확인한다.

사용 스킬
[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수는 실험으로

풀이 과정

1) O_2 : 0.03, NO_2 : 0.06 M/s

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 계수비 2 : 1

ㄴ. 옳지 않다. NO와 NO_2 의 계수가 같으므로 0.06 M/s이다.

ㄷ. 옳지 않다. 반응 속도식은 실험으로만 정할 수 있다.

자주 하는 실수

• 반응 속도식을 계수로 정한다.

136 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ⑤

출제 의도

반응 속도식의 의미와 계수비 환산을 묻는다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수는 실험으로

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – k는 온도 · 촉매에 의존

풀이 과정

1) A : C = 2 : 3

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

A: 옳다. 계수 2와 차수 1이 다르다.

B: 옳다. k는 온도에 따라 달라진다.

C: 옳다. 계수비 2 : 3이다.

자주 하는 실수

• 계수비 환산 방향을 거꾸로 한다.

137 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ⑤

출제 의도

반응 속도식과 속도 요인에 대한 기본 개념을 확인한다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수는 실험으로

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – k 판별표

풀이 과정

1) 차수 ≠ 계수, 촉매 → ΔH 불변

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

A: 옳지 않다. 차수는 실험으로 정한다.

B: 옳다. 촉매는 경로만 바꾼다.

C: 옳다. k는 온도에 따라 커진다.

자주 하는 실수

• 반응 계수로 차수를 정한다.

138 반응 속도와 반응 속도식 · 중 정답 ②

출제 의도

구한 차수로 새 조건의 속도를 예측한다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수 결정

풀이 과정

1) a=1, b=2

2) $3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\frac{1}{9}$: A의 효과를 빠뜨렸다.

② $\frac{1}{3}$: 정답이다. 3 × (1/3)²

③ 1: B를 1차로 보았다.

④ 3: B의 효과를 거꾸로 적용했다.

⑤ 27: B를 3배로 했다고 보았다.

자주 하는 실수

• 차수를 계수로 정한다.

139 1차 반응의 반감기 · 중 정답 ③

출제 의도

생성물의 양으로 남은 반응물 비율을 구해 반감기를 정한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) B 2.8 → A 1.4 반응, 남은 A 0.2 = 1/8

2) 9분에 3번 → 3분

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 1.5: 반감기를 6번으로 보았다.

② 2.25: 반감기 4번으로 보았다.

③ 3: 정답이다. B 2.8 → A 1.4 반응 → 1/8 남음

④ 4.5: 반감기 2번으로 보았다.

⑤ 9: 반감기 1번으로 보았다.

자주 하는 실수

• B의 양을 반응한 A로 그대로 쓴다.

140 1차 반응의 반감기 · 중 정답 ②

출제 의도

반감기를 세어 남은 농도를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

풀이 과정

1) 60 ÷ 15 = 4번

2) $1.6 \times \frac{1}{16} = 0.1\,\mathrm{M}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.05: 반감기 5번

② 0.1: 정답이다. 반감기 4번

③ 0.2: 반감기 3번

④ 0.4: 반감기 2번

⑤ 0.8: 반감기 1번

자주 하는 실수

• 반감기 횟수를 잘못 센다.

141 1차 반응의 반감기 · 중

정답 ③

출제 의도

기체 몰수가 줄어드는 반응에서 몰 분율로 압력을 구한다.

사용 스킬

[S19] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력으로 추적

풀이 과정

1) A $2y$ 반응 → A $1-2y$, B y, 전체 $1-y$

2) $\frac{1-2y}{1-y} = \frac{2}{3} \rightarrow y = \frac{1}{4} \rightarrow$ 전체 $\frac{3}{4}P$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\frac{1}{2}P$: A가 절반 반응했다고 보았다.

② $\frac{2}{3}P$: 몰 분율을 압력 비로 착각했다.

③ $\frac{3}{4}P$: 정답이다. A 2y 반응 → 전체 1-y

④ $\frac{5}{6}P$: 계수를 반영하지 않았다.

⑤ P: 압력이 변하지 않는다고 보았다.

자주 하는 실수

• 반응 후 전체 몰수를 처음과 같다고 본다.

142 1차 반응의 반감기 · 중

정답 ④

출제 의도

순간 속도 비로 남은 반응물 비율을 구하고 몰 분율을 계산한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 1차: 속도 ∝ [A]

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율

풀이 과정

1) t_1: C 몰 분율 1/4 → 반응 x: $\frac{x}{1+2x} = \frac{1}{4} \rightarrow x = \frac{1}{2}$

2) t_2: 속도 1/4 → A $\frac{1}{8}$, $x = \frac{7}{8} \rightarrow \frac{7/8}{1+7/4} = \frac{7}{22}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{4}$: 변하지 않는다고 보았다.

② $\frac{7}{24}$: 생성물 계수를 하나 빠뜨렸다.

③ $\frac{3}{10}$: A를 1/4로 보았다.

④ $\frac{7}{22}$: 정답이다. t1 A 1/2, t2 A 1/8

⑤ $\frac{1}{3}$: C만 남는다고 보았다.

자주 하는 실수

• 몰 분율 계산에서 전체 몰수 증가를 빠뜨린다.

143 1차 반응의 반감기 · 중

정답 ②

출제 의도

1차 반응 반감기의 활용 사례(약물)를 계산한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) 80 → 40 → 20 → 10: 3번 × 4시간

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 8: 반감기 2번

② 12: 정답이다. 1/8 → 반감기 3번

③ 16: 반감기 4번

④ 28: 농도 차를 1시간당 2.5씩 줄어든다고 보았다.

⑤ 32: 8배를 8번으로 보았다.

자주 하는 실수

• 농도가 일정하게 줄어든다고 본다.

144 1차 반응의 반감기 · 중

정답 ③

출제 의도

생성물 농도 합으로 반감기와 계수를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정

1) 3t에서 7, t에서 4 → 반감기 t이면 반응한 A: t 1.6, 3t 2.8

2) $\frac{b+1}{2} \times 1.6 = 4 \rightarrow b = 4$ (3t: 2.5×2.8=7(성립))

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 2: 생성물을 A와 같은 양으로 보았다.

② 3: C를 빠뜨렸다.

③ 4: 정답이다. 반감기 t, (b+1)/2 × 1.6 = 4

④ 5: A 계수 2를 빠뜨렸다.

⑤ 6: 증가량을 두 배로 보았다.

자주 하는 실수

• 반응한 A의 양을 계수비로 바꾸지 않는다.

145 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ②

출제 의도

농도-시간 자료로 계수, 평균 속도, 순간 속도를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정

1) 반감기 t인 1차 반응

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. A 3 M 반응 → B 6 M

ㄴ. 옳다. 감소량 2 : 1

ㄷ. 옳지 않다. 1차 반응이므로 [A]에 비례해 2배이다.

자주 하는 실수

• 순간 속도를 농도의 제곱에 비례한다고 본다.

146 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ④

출제 의도

1차 반응의 반감기가 처음 농도와 무관함을 이용한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 일정

풀이 과정

1) ㉠ = 4t

2) 4t: II 3a/2, III 3a/16 → 8

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{8}$: 역수를 구했다.

② 2: II의 반감기를 2t로 보았다.

③ 4: III을 3번으로 셌다.

④ 8: 정답이다. II: 1번, III: 4번

⑤ 16: II의 반감기를 처음 농도에 따라 길게 보았다.

자주 하는 실수

• 처음 농도가 크면 반감기가 길다고 본다.

147 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ④

출제 의도

발열 반응의 활성화 에너지와 촉매 효과를 판단한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ – Ea 관계

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정

1) $E_a(\text{역}) = 20 + 150 = 170$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. ΔH < 0

ㄴ. 옳다. 20 + 150

ㄷ. 옳지 않다. ΔH는 변하지 않는다.

자주 하는 실수

• 촉매가 ΔH를 바꾼다고 본다.

148 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ③

출제 의도

활성화 에너지와 반응 엔탈피의 관계를 적용한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ – ΔH = Ea(정) – Ea(역)

풀이 과정

1) $E_a(\text{역}) = 80 - 30 = 50$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① −50: 부호를 바꾸었다.

② 30: ΔH를 썼다.

③ 50: 정답이다. 80 – 30

④ 80: 정반응 값을 썼다.

⑤ 110: 더했다.

자주 하는 실수

• 흡열 · 발열에 따라 더하고 빼는 방향을 혼동한다.

149 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ②

출제 의도

활성화 에너지 차로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ – ΔH = Ea(정) – Ea(역)

풀이 과정

1) $50 - 180 = -130$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① −230: 더하고 부호를 붙였다.

② −130: 정답이다. 50 − 180

③ 50: 정반응 값을 썼다.

④ 130: 순서를 거꾸로 했다.

⑤ 230: 더했다.

자주 하는 실수

• 역 − 정으로 계산한다.

150 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ②

출제 의도

활성화 에너지 자료와 실험 결과로 촉매를 판단한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − ΔH = Ea(정) − Ea(역)

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 촉매

풀이 과정

1) ΔH = +20

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. ΔH = 260 − 240 = +20

ㄴ. 옳다. 속도가 빨라졌다.

ㄷ. 옳지 않다. 정촉매이므로 작다.

자주 하는 실수

• 정촉매가 활성화 에너지를 높인다고 본다.

151 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ⑤

출제 의도

반응 경로 그림의 관계식을 일반화한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − ΔH = Ea(정) − Ea(역)

풀이 과정

1) 반응물 → 활성화 상태 → 생성물

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① $x + y$: 합

② $-x - y$: 부호를 모두 바꾸었다.

③ $\frac{x+y}{2}$: 평균

④ $y - x$: 역 − 정

⑤ $x - y$: 정답이다. 정 − 역

자주 하는 실수

• 정 · 역을 바꾼다.

152 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ③

출제 의도

ΔH와 활성화 에너지의 관계를 적용한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − ΔH = Ea(정) − Ea(역)

풀이 과정

1) $E_a(\text{역}) = 210 - 70 = 140$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① −140: 부호를 바꾸었다.

② 70: ΔH를 썼다.

③ 140: 정답이다. 210 − 70

④ 210: 정반응 값을 썼다.

⑤ 280: 더했다.

자주 하는 실수

• 흡열 반응에서 더한다.

153 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ④

출제 의도

에너지 그림의 수치로 활성화 에너지와 촉매 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − 반응 경로

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 촉매

풀이 과정

1) (가) 120−30=90, (나) 80−30=50

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 생성물이 아래에 있다.

ㄴ. 옳다. 90 > 50

ㄷ. 옳지 않다. 활성화 에너지가 낮아졌으므로 정촉매이다.

자주 하는 실수

• 활성화 상태의 높이를 활성화 에너지로 그대로 쓴다.

154 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ①

출제 의도

반응 경로 그림에서 역반응의 활성화 에너지를 읽는다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − Ea(역) = 활성화 상태 − 생성물

풀이 과정

1) 역반응은 B에서 출발

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $b-c$: 정답이다. 활성화 상태 – 생성물

② $b-a-c$: 기준을 섞었다.

③ $b-a$: 정반응의 활성화 에너지이다.

④ $c-a$: 반응 엔탈피이다.

⑤ $a-c$: 역반응의 엔탈피이다.

자주 하는 실수

• 반응물 기준으로 잰다.

155 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ①

출제 의도

반응 시간 자료로 온도를 비교한다.

사용 스킬

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 온도 ↑ → 속도 ↑

풀이 과정

1) 걸린 시간: t_2 30 < t_3 60 < t_1 90

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $t_2 > t_3 > t_1$: 정답이다. 시간이 짧을수록 온도가 높다.

② $t_3 > t_2 > t_1$: 순서를 잘못 정했다.

③ $t_1 > t_3 > t_2$: 시간과 온도를 비례로 보았다.

④ $t_1 = t_2 = t_3$: 온도와 속도가 무관하다고 보았다.

⑤ $t_1 > t_2 > t_3$: 순서를 잘못 정했다.

자주 하는 실수

• 걸린 시간이 길수록 빠르다고 본다.

156 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ⑤

출제 의도

농도가 반응 속도에 주는 영향을 묻는다.

사용 스킬

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 농도 → v만

풀이 과정

1) 농도 ↑ → 충돌 횟수 ↑ → v ↑, k 그대로

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 입자 수가 많아진다.

ㄴ. 옳다. 유효 충돌 횟수도 많아진다.

ㄷ. 옳다. k는 온도와 촉매에만 영향을 받는다.

자주 하는 실수

• 농도가 k를 바꾼다고 생각한다.

157 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ④

출제 의도

농도와 촉매 효과를 분리해 판단한다.

사용 스킬

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 판별표

풀이 과정

1) Ⅰ↔Ⅲ: 농도 효과, Ⅰ↔Ⅱ: 촉매 효과

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 같은 농도에서 B가 더 많이 생겼다.

ㄴ. 옳다. 온도가 같고 촉매가 없다.

ㄷ. 옳지 않다. 정촉매로 Ⅱ의 활성화 에너지가 작다.

자주 하는 실수

• 농도를 바꾸면 k가 바뀐다고 본다.

158 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ④

출제 의도

생활 사례를 반응 속도 요인과 연결한다.

사용 스킬

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 요인 분류

[S21] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 – 온도와 분포

풀이 과정

1) 냉장 · 온실 = 온도, 효소 = 촉매

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 부패 반응이 느려진다.

ㄴ. 옳다. 생장 반응이 빨라진다.

ㄷ. 옳지 않다. 효소는 촉매로 활성화 에너지를 낮춘다.

자주 하는 실수

• 효소를 농도 요인으로 본다.

159 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ④

출제 의도

온도 효과를 분포로 설명한다.

사용 스킬

[S21] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 – 온도는 분포를 바꿈

풀이 과정

1) T ↑ → 분포 이동 → 유효 충돌 ↑

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분포가 오른쪽으로 퍼진다.

ㄴ. 옳다. 온도의 함수이다.

ㄷ. 옳지 않다. 활성화 에너지는 그대로이다.

자주 하는 실수

• 온도가 활성화 에너지를 바꾼다고 생각한다.

160 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ①

출제 의도
표면적이 반응 속도에 주는 영향을 묻는다.

사용 스킬
[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 농도 · 표면적 → 충돌 횟수

풀이 과정
1) 고체를 쪼개면 표면적 증가
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① ㉠ 표면적, ㉡ 충돌 횟수: 정답이다. 표면적 ↑ → 충돌 ↑
② ㉠ 표면적, ㉡ 활성화 에너지: Ea는 그대로이다.
③ ㉠ 활성화 에너지, ㉡ 충돌 횟수: 쪼개도 Ea는 그대로이다.
④ ㉠ 표면적, ㉡ 반응 엔탈피: ΔH는 그대로이다.
⑤ ㉠ 온도, ㉡ 충돌 횟수: 쪼개는 것은 온도와 무관하다.

자주 하는 실수
• 표면적이 Ea를 바꾼다고 생각한다.

161 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ④

출제 의도
정촉매의 작용을 확인한다.

사용 스킬
[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정
1) 정촉매: Ea ↓, ΔH 불변
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 속도를 빠르게 하고 소모되지 않는다.
ㄴ. 옳다. 정촉매의 작용
ㄷ. 옳지 않다. ΔH는 그대로이다.

자주 하는 실수
• 촉매가 소모된다고 생각한다.

162 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중

정답 ①

출제 의도
속도 자료로 촉매의 종류를 판별한다.

사용 스킬
[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 판별표

풀이 과정
1) 9 > 2 > 1
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① ㉠ 없음, ㉡ 정촉매, ㉢ 부촉매: 정답이다. 속도 순서: 정 > 없음 > 부
② ㉠ 정촉매, ㉡ 없음, ㉢ 부촉매: 가장 빠른 것이 정촉매이다.
③ ㉠ 부촉매, ㉡ 정촉매, ㉢ 없음: 가장 느린 것이 부촉매이다.
④ ㉠ 없음, ㉡ 부촉매, ㉢ 정촉매: 정 · 부를 바꾸었다.
⑤ ㉠ 정촉매, ㉡ 부촉매, ㉢ 없음: 순서를 거꾸로 했다.

자주 하는 실수
• 부촉매도 속도를 빠르게 한다고 본다.

PART 9 정답과 해설

163 반응 속도와 반응 속도식 · 상 정답 ①

출제 의도

질량 백분율 자료로 1차 반응의 반감기를 확인하고, 계수비와 시간 구간을 함께 반영해 평균 속도를 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정

1) 총질량 일정 → B의 질량 증가량 ∝ 반응한 A의 양

2) 증가량 30 % → 15 % → 7.5 %: A가 t마다 절반

3) C 생성량 = B 생성량 × 2(몰수 기준)

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. B 증가량이 0~t 30 %, t~2t 15 %로 1/2씩 줄어 A가 t마다 절반이 되므로 반감기는 t이다.

ㄴ. 옳다. C는 B의 2배이고, 0~t의 B 생성량은 t~2t의 2배이다.

ㄷ. 옳지 않다. 다음 증가량은 7.5 %이므로 62.5 %이다.

자주 하는 실수

- 질량 백분율 증가량이 일정하다고 본다.

164 반응 속도와 반응 속도식 · 상 정답 ⑤

출제 의도

몰수와 부피로 농도를 구해 1차 반응 속도를 비교한다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – v = k[A]

풀이 과정

1) $[\mathrm{A}] = \dfrac{n}{V}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 몰수 2배인데 속도(농도) 1/2배

ㄴ. 옳다. III에서 $k = \dfrac{3\times10^{-3}}{0.6} = 5\times10^{-3}$, I : $2\times10^{-3} = 5\times10^{-3}\times\dfrac{0.2}{V} \rightarrow V = 0.5$

ㄷ. 옳다. 온도가 같다.

자주 하는 실수

- 몰수로 속도를 비교한다.

165 반응 속도와 반응 속도식 · 상 정답 ②

출제 의도

초기 속도 자료에서 두 차수를 구해 새 조건의 속도를 예측한다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 짝짓기로 차수 결정

풀이 과정

1) I → II: [A] 2배, 속도 2배 → 1차

2) II → III: [B] 2배, 속도 4배 → 2차

3) IV: $x = r\times3\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{4}r$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\dfrac{3}{8}r$: B를 3차로 보았다.

② $\dfrac{3}{4}r$: 정답이다. A 1차, B 2차

③ $\dfrac{3}{2}r$: B를 1차로 보았다.

④ $3r$: B가 0차라고 보았다.

⑤ $6r$: B 농도 변화 방향을 거꾸로 적용했다.

자주 하는 실수

- II → III에서 속도 4배를 1차로 읽는다.

166 반응 속도와 반응 속도식 · 상 정답 ④

출제 의도

농도 합 자료로 반응 계수와 반감기를 함께 추론한다.

사용 스킬

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

풀이 과정

1) 증가량 2, 1 → 반감기 t, b−1=2

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 1차 반응이면 t에 A 1 반응 → 2+ (b−1) · 1 = 4

ㄴ. 옳다. 3t: A 0.25 → 반응한 A 1.75 → 2+2×1.75=5.5

ㄷ. 옳지 않다. 생성량 3 : 1.5이므로 2배이다.

자주 하는 실수

- 증가량을 반응한 A의 양으로 바로 본다.

167 반응 속도와 반응 속도식 · 상 정답 ②

출제 의도

전체 압력 변화로 반응한 양을 구해 평균 속도를 계산한다.

사용 스킬

[S19] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력으로 추적

[S16] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정

1) A x atm 반응 → 전체 $1.0+x=1.6$ → $x=0.6$

2) $0.6\div 10=0.06\,\text{atm/min}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.03: 증가량을 2로 나누었다.

② 0.06: 정답이다. A 0.6 atm 감소

③ 0.1: 처음 압력을 나누었다.

④ 0.12: B의 생성 속도이다.

⑤ 0.16: 전체 압력을 그대로 나누었다.

자주 하는 실수

• 전체 압력 증가량을 반응한 A의 양으로 착각하지 않는다(여기서는 같다).

168 1차 반응의 반감기 · 상　정답 ①

출제 의도

두 1차 반응의 자료를 분리해 각각 반감기를 구하고, 부분 압력과 생성물의 양을 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S19] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력 추적

풀이 과정

1) $n_{\text{A}}+2(1-n_{\text{A}})=1.75$ → $n_{\text{A}}=0.25$

2) $n_{\text{C}}=1.0-0.25=0.75$

3) 4t: A 1/16 → B $2\times\dfrac{15}{16}=1.875$, C 0.375 → D 1.125

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. 2t 동안 A는 1 → 1/4(반감기 2번), C는 1.5 → 0.75(1번)이므로 C의 반감기가 A의 2배이다.

ㄴ. 옳다. 0.25 : 0.75

ㄷ. 옳지 않다. B 1.875 mol, D 1.125 mol로 2배가 아니다.

자주 하는 실수

• 두 반응의 반감기가 같다고 가정한다.

169 1차 반응의 반감기 · 상　정답 ②

출제 의도

질량비 자료로 각 용기의 반감기를 구하고, 분자량 관계까지 반영해 몰 분율을 구한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S3] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율

풀이 과정

1) 질량 보존: 총질량 5w. Ⅰ: t에 A = w(4w의 1/4) → 반감기 t/2

2) Ⅱ: t에 A = w(2w의 1/2) → 반감기 t

3) Ⅱ의 2t: A 0.5w, B 4.5w. $M_{\text{B}}=\dfrac{M_{\text{A}}}{2}$이므로 몰수비 A : B = 0.5 : 9

4) $X_{\text{A}}=\dfrac{1}{19}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\dfrac{1}{79}$: Ⅱ의 반감기를 Ⅰ과 같은 t/2로 보았다.

② $\dfrac{1}{19}$: 정답이다. Ⅱ 반감기 t, 2t에 A 0.5w

③ $\dfrac{1}{18}$: A의 몰 분율 대신 A/B 몰수비를 썼다.

④ $\dfrac{1}{10}$: 질량 분율을 몰 분율로 썼다(B의 분자량이 A의 절반임을 놓쳤다).

⑤ $\dfrac{1}{9}$: 2t를 반감기 1번으로 보았다.

자주 하는 실수

• B의 몰수를 질량 그대로 비교한다.

170 1차 반응의 반감기 · 상　정답 ④

출제 의도

압력 자료로 반감기를 구하고, 질량 백분율 자료에 적용해 분자량 관계까지 추론한다.

사용 스킬

[S19] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 압력 추적

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

풀이 과정

1) (가) A a 반응 → 전체 $16+a$. 2t: $a=12$ → 남은 A 4 → 반감기 t

2) (나) C 질량%: 처음 10, t에 40 → 반응한 A 절반이 C 30 %를 만듦 → 전부 반응하면 60 %

3) $n_{\text{A}}M_{\text{C}}=0.6W$, $n_{\text{A}}M_{\text{A}}=0.9W$ → $M_{\text{A}}:M_{\text{C}}=3:2$ → $M_{\text{B}}=\dfrac{M_{\text{A}}}{3}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 2t에 A 12 atm 반응 → A 4 = 16 × 1/4 → 반감기 t → t에 A 8, 전체 24

ㄴ. 옳지 않다. C 증가량이 30 % → 15 %이므로 $y=55$이다.

ㄷ. 옳다. (나)에서 처음 A의 질량은 90 %이고, A가 모두 반응하면 C가 60 %만큼 생기므로 $M_{\text{A}}:M_{\text{C}}=90:60=3:2$

이다. 질량 보존으로 $M_B = M_A - M_C = \frac{M_A}{3}$

자주 하는 실수

• 질량 백분율 증가량이 일정하다고 본다.

171 1차 반응의 반감기 · 상 정답 ③

출제 의도

농도비 자료를 남은 분율 f에 대한 식으로 바꾸어 두 온도의 반감기를 구한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) [A] = $a_0 f$, [B] = $1 + 2a_0(1-f)$

2) (가) $a_0 = 1$, (나) $a_0 = \frac{1}{4}$(처음 비 4)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (가) 처음 [A]=1: $\frac{1+2(1-f)}{f} = 10 \rightarrow f = \frac{1}{4}$

→ 2t에 반감기 2번

ㄴ. 옳다. 6t는 반감기 6번: $f = \frac{1}{64} \rightarrow \frac{1+2\cdot\frac{63}{64}}{1/64} = 190$

ㄷ. 옳지 않다. (나) 처음 [A]=0.25: $\frac{1+0.5(1-f)}{0.25f} = 190$

→ $f = \frac{1}{32}$, 6t에 5번이므로 반감기는 $\frac{6}{5}t$로 더 길다.

자주 하는 실수

• 처음 [B]를 빠뜨린다.

172 1차 반응의 반감기 · 상 정답 ③

출제 의도

압력 증가량으로 처음 A의 양을 구하고, 다른 시각의 조건으로 B와 He를 나눈다.

사용 스킬

[S19] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 압력 추적

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

풀이 과정

1) A 2 반응 → 기체 +3: 처음 A a가 반감기 1번(t)에 $\frac{a}{2}$ 반응 → $+\frac{3a}{4} = 12 \rightarrow a = 16$

2) 3t 확인: $\frac{7}{8} \times 16 \times \frac{3}{2} = 21 = 45 - 24$(성립)

3) 2t: A 4, B $b+24$, He h, $b+h=8$, $\frac{28+b}{h} = 8 \rightarrow b = 4,\ h = 4$

4) $x = \frac{16+4}{4} = 5$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 3: B를 빠뜨리고 He를 잘못 구했다.

② 4: A만 He로 나누었다.

③ 5: 정답이다. A 16, B 4, He 4

④ 6: He를 B와 같게 보지 않고 계산을 거꾸로 했다.

⑤ 7: 2t의 비를 반감기 1번으로 보았다.

자주 하는 실수

• 기체 몰수 증가량을 반응한 A의 양으로 착각한다.

173 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ⑤

출제 의도

활성화 에너지 합 · 차와 반응 엔탈피의 관계를 연립한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a$(정) $- E_a$(역) – ΔH = Ea(정) – Ea(역)

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정

1) $E_f + E_r = y,\ E_f - E_r = x$

2) $E_r = \frac{y-x}{2},\ E_f = \frac{y+x}{2}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 생성물 – 반응물

ㄴ. 옳다. $E_f + E_r = y,\ E_f - E_r = x \rightarrow E_r = \frac{y-x}{2}$

ㄷ. 옳다. 두 활성화 에너지가 모두 같은 양만큼 줄어든다.

자주 하는 실수

• $E_r = \frac{y+x}{2}$로 반대로 구한다.

174 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ④

출제 의도

표면 촉매의 역할을 활성화 에너지와 ΔH로 설명한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a$(정) $- E_a$(역) – Ea 관계

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정

1) E_a(역) $= E - (-60)$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. M이 정촉매 역할을 한다.

ㄴ. 옳다. Ea(역) = Ea(정) – ΔH

ㄷ. 옳지 않다. 촉매는 ΔH를 바꾸지 않는다.

자주 하는 실수

• 촉매가 ΔH를 바꾼다고 본다.

175 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ①

출제 의도

생성 엔탈피로 ΔH를 구해 촉매 유무에 따른 정 · 역 활성화 에너지를 계산한다.

사용 스킬

기본 개념 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) − 생성 엔탈피

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − Ea 관계

풀이 과정

1) ΔH = −92

2) 역: 335 + 92 = 427, 촉매 시 167 + 92 = 259

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 2 × (−46)

ㄴ. 옳지 않다. 335 − (−92) = 427 kJ이다.

ㄷ. 옳지 않다. 167 + 92 = 259 kJ이다.

자주 하는 실수

• 촉매가 역반응에는 영향을 주지 않는다고 생각한다.

176 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ③

출제 의도

활성화 에너지의 합과 차를 연립하고 촉매 효과를 반영한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − Ea 관계

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 촉매

풀이 과정

1) $E_f = \dfrac{300 - 40}{2} = 130$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $E_f + E_r = 300$, $E_f - E_r = -40$

ㄴ. 옳다. 300 − 130

ㄷ. 옳지 않다. 역반응도 30 kJ 낮아지므로 합은 240 kJ이다.

자주 하는 실수

• 촉매가 한 방향만 낮춘다고 본다.

177 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ⑤

출제 의도

두 반응의 경로 자료로 활성화 에너지와 전체 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S20] 반응 경로 그림: $\Delta H = E_a(\text{정}) - E_a(\text{역})$ − Ea 계산

[S12] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 헤스 법칙

풀이 과정

1) Ⅰ: Ea 120, ΔH −30 / Ⅱ: Ea 90, ΔH −50

2) 전체 ΔH = −80, C→B: 60 − (−80) = 140

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 헤스 법칙: −30 + (−50)

ㄴ. 옳지 않다. Ⅰ 120, Ⅱ 90

ㄷ. 옳다. 60 − (−80)

자주 하는 실수

• 활성화 에너지를 0 기준으로 잰다.

178 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ⑤

출제 의도

분포 그림과 실험 조건으로 온도 · 촉매 효과를 종합한다.

사용 스킬

[S21] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 − 분포와 문턱

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 판별표

풀이 과정

1) T_1 > T_2 , x < a

2) (가) T_1 +촉매 > (나) T_1 > (다) T_2

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. T_1 곡선이 오른쪽으로 더 퍼져 있다.

ㄴ. 옳지 않다. 정촉매는 활성화 에너지를 낮추므로 $x < a$이다.

ㄷ. 옳다. (가)는 촉매로 더 빠르고, (나)는 (다)보다 온도가 높다.

자주 하는 실수

• 정촉매가 활성화 에너지를 높인다고 착각한다.

179 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ③

출제 의도

속도 자료에서 온도와 촉매 효과를 분리하고 반감기를 비교한다.

사용 스킬

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 판별표

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 − 반감기 $\propto$ 1/k

풀이 과정

1) 같은 처음 [A] → 속도 비 = k 비

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 촉매 없이 속도가 커졌다.

ㄴ. 옳다. 같은 온도에서 속도가 커졌다.

ㄷ. 옳지 않다. k가 Ⅱ(6) > Ⅲ(3)이므로 반감기는 Ⅱ가 짧다.

자주 하는 실수

• 반감기와 k를 비례로 본다.

180 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상

정답 ④

출제 의도

반감기 자료로 농도 · 온도 · 촉매 효과를 구분한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 ↔ k

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 판별표

풀이 과정

1) 농도 → 반감기 그대로, 온도 · 촉매 → k ↑ → 반감기 ↓

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 1차 반응의 반감기는 처음 농도와 관계없다.

ㄴ. 옳다. 반감기가 절반이므로 k는 2배

ㄷ. 옳지 않다. 정촉매는 k를 크게 하므로 반감기가 짧아져 $q < 20$이다.

자주 하는 실수

• 처음 농도가 크면 반감기가 길어진다고 본다.

181 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상

정답 ②

출제 의도

입자 모형 자료로 반감기 횟수를 세어 조건을 비교한다.

사용 스킬

기본 개념 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 판별표

풀이 과정

1) Ⅰ 1번, Ⅱ 2번, Ⅲ 3번

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 같은 온도에서 더 많이 반응했다.

ㄴ. 옳다. 촉매 없이 더 많이 반응했다.

ㄷ. 옳지 않다. 같은 시간에 Ⅱ는 반감기 2번, Ⅲ은 3번이므로 반감기는 Ⅱ가 Ⅲ의 $\frac{3}{2}$배이다.

자주 하는 실수

• 남은 개수 비를 반감기 비로 쓴다.

182 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상

정답 ⑤

출제 의도

속도식과 실험 자료로 농도 효과와 온도 효과를 분리한다.

사용 스킬

[S17] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 속도식

[S22] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – k 변화

풀이 과정

1) Ⅰ↔Ⅱ: 농도 효과, Ⅰ↔Ⅲ: 온도 효과(k 3배)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. [A] 2배, 1차

ㄴ. 옳다. 같은 농도에서 속도가 빨라졌으므로 k가 커졌다.

ㄷ. 옳다. 농도가 같으므로 속도 비 3이 곧 k 비이다.

자주 하는 실수

• 속도 비를 제곱해 k 비로 쓴다.

참고 문헌

• 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정, 「물질과 에너지」 183~194쪽. (원문 사본) https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/959036363/b9cf8618d448d0ef705e2a2076a1cbff/___9_____.pdf

• 비상교육, 『물질과 에너지』(최원호) 교과서 차례. https://text.vivasam.com/detail/180

• 한국교육과정평가원, 2022~2027학년도 대학수학능력시험 및 6월 · 9월 모의평가 화학 II 문제지 · 정답.

• 시 · 도 교육청, 2021~2026년 고3 전국연합학력평가(4 · 5월, 7월, 10월) 화학 II 문제지 · 정답. 문제지 파일은 레전드스터디(legendstudy.com) 게시본을 사용.

• 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」, 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 2026-11-14 확인.

모의고사 N제 물질

내신 대비 · MATTER AND ENERGY

- 2021~2026 고3 화학Ⅱ 모의고사 · 수능 34회분 전 문항 분석
- 2022 개정 「물질과 에너지」 성취기준 14개 전 범위
- 풀이 스킬 22개 + 문항 182개 (기출 변형 122개)
- 모든 문항: 출제 의도 · 사용 스킬 · 풀이 · 선지 분석 · 실수
- 모든 계산 문항 Python 재검산

학습용 견본 · 비매품

기출 변형 원문항의 저작권은 한국교육과정평가원과 각 시 · 도 교육청에 있습니다.